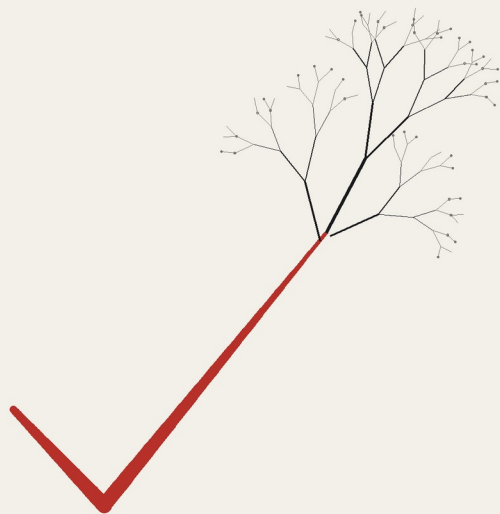




答案之后

数学学习的智慧

在答案越来越便宜的时代
重新判断学习有没有真的发生

阳涌 著

Demai International Press

答案之后·数学学习的智慧

答案之后：数学学习的智慧

著者：阳涌

ISBN 978-1-970820-96-6

德麦国际出版社 Demai International Press

定价：US\$ 10.50

版权所有·侵权必究。本书内容未经著作权人书面许可，不得以任何方式复制、转载或用于商业用途。

附录一的九张操作卡，授权教师、教研员与家长在非商业的教学与教研场合自由复印使用，复印时请保留出处。

内容提要：答案越来越便宜的时代，一张打了勾的卷子还能证明什么？本书提出一个判断数学学习是否真正发生的标准，并把它做成一张贯穿全书的格子：横轴问“这次做对了没有”，竖轴问“结构还在不在”。全书的注意力落在那个最容易被表扬、也最危险的位置——做得又快又对，可正确里面已经没有任何东西还能重新长出来。三编分别回答：什么才算真的学会；一堂课该留下什么；为什么它在真实课堂里这么少发生。书末附九张可复印的操作卡、一份阅读地图与一份验证方案。

本书承接：王德生《课堂学习发生学——一节课留下的那样东西，账本上没有它的字段》（德麦国际出版社，ISBN 978-1-970820-90-4）。

同著者：《课堂的智慧——课堂内生对象、运行条件与失效动力的可证伪理论纲领》（德麦国际出版社，ISBN 978-1-970820-95-9）。本书为其数学篇与读者版，可独立阅读。

适读人群：小学至初中数学教师、教研员，以及愿意认真陪孩子想一想的家长。

关键词：数学教育 | 学习评价 | 课堂观察 | 迁移 | 人工智能与学习

作者简介

阳涌

阳涌，英语语言文学硕士，拥有十六年一线教学与课程改革经验，长期致力于语言、数学、思维与人工智能教育的深度融合，曾指导多名学生进入世界一流高校。

自 2019 年起，他跟随王德生博士系统研修“三视角”“321 智慧”、SIO 及 SDE 本体论，形成以整体生成、差异推进、关系纠缠为核心的教育观。现专注于生成式学习、数学底层结构、创新阅读与教育智能体研发，构建“AI + 创新教育”体系，推动知识在学科、生活与真实问题之间迁移、通融与创造。

他的研究横跨教育评价、课程理论、创造力退化与 AI 时代的主体性，已发表论文四十余篇。贯穿其中的是同一个追问：**主体的能力与判断，是在什么条件下被生成，又是在什么条件下被悄然废弛。**从战争到课堂，他反复守护同一样东西——那种在效率与确定性的挤压下最先被牺牲、却恰恰是创造之根基的、必要的不确定性。

已出版：《课堂的智慧：课堂内生对象、运行条件与失效动力的可证伪理论纲领》（德麦国际出版社，260 页，约 20.5 万字，ISBN 978-1-970820-95-9）。

《答案之后》是作者的第二部专著，也是《课堂的智慧》的数学篇与读者版。

前言

一、十六年里反复遇到的那件事

我教了十六年书。有一件事我遇到过很多次，每次都不知道该拿它怎么办。

一个孩子，作业本干干净净，正确率一直很好，你完全有理由把他归到“学得不错”那一类。然后到了某个节点——分数进来的时候、负数进来的时候、字母进来的时候、第一次要求证明的时候——他突然就塌了。不是慢慢退步，是塌。

塌下来之后，通常的解释有两种。一种说是“新知识太难了”，于是补课、加练、再讲一遍。另一种说是“基础不牢”，于是往回补，把前面的题再刷一遍。

两种解释都很顺，也都做过。而我逐渐不信它们，理由很简单：**如果基础真的不牢，为什么之前那么长时间里，一次都没有露出来？**

一个真正不牢的地基，不该在三年里每一次检查都合格，然后在第四年的某一天整个垮掉。**除非我们一直在检查的那件事，根本不是地基。**

我印象最深的一次是一个初一的孩子。整个小学他的计算又快又准，几乎没错过。上了初中第一次遇到含字母的式子，他卡在一个地方—— $3a+2a$ 他会，写成 $5a$ ； $3a+2b$ 他也会，知道不能合并。可是当题目变成“一支笔 a 元，一本本子 b 元，买 3 支笔和 2 本本子一共多少钱”，他写下的是 $5ab$ 。

我问他怎么想的，他说：“都是买东西的钱，应该加在一起。”

他不是不会合并同类项，他是从来没有把“同类”这件事当作一个需要判断的东西。小学六年里，凡是要相加的量，题目从来没有让他判断过它们能不能相加——因为题目里出现的从来都是同一种东西。**那六年正确，一次都没有检验过这一条。**

这本书就是从这个不服气开始的。

二、答案的价格塌了

这个问题在今天变得更急。

十年前，一个孩子能稳定地把题做对，这件事本身就是稀缺的。我们有充分的理由把正确当作学习的证据——**因为得到正确太难了，能做到的人一定经历了什么。**

今天不是这样了。计算器、搜索引擎、解题软件和生成式人工智能，可以在几秒钟内给出步骤、图形、讲解和好几种解法。**答案的价格塌了。**

价格塌下来的东西，不能再当作证据。

这句话听上去像一句时评，落到课堂上却极其具体：两份作业摆在面前，答案一样对、步骤一样齐、字迹一样清楚，**我们凭什么判断哪一份里面还留着能继续生长的东西？**

我找过现成的答案。理解、迁移、灵活、深度、素养——这些词都指出了方向，可是没有一个能帮我在那两份作业之间作出判断。它们都需要先假定一个人“懂了”，再去描述那种懂的性质。而我需要的恰恰相反：**一个不依赖“你觉得他懂不懂”的问法。**

三、账本上没有的那几栏

这本书不是从我一个人开始的。它的来路要交代清楚。

王德生老师有一部《课堂学习发生学》，全书立在一句话上：

课堂里决定后果的那些东西，有一大部分是课堂自己造出来的；而课堂的账本只为“不是它造的”那些东西设了字段。于是它每天都在生产它看不见的东西，并把看不见的部分算作零。

这句话第一次读到的时候，我在办公室里坐了很久——因为它回答了我前面那个不服气。

那本书开头讲了三间教室。第一间是数学教室：学生刚做完二十道同类型的题，正确率接近百分之百；老师把题里一个常量改成变量，删掉那句提示，教室安静下来——学生并没有忘记公式，他们不知道现在该把什么当作问题。第二间是工程教室，学生按流程做完了方案，评分表每一项都达标；换掉使用者和预算，撤走量表，他们仍会操作软件，却把时间花在打听“老师到底要哪个答案”。第三间是艺术教室，一次讲评让学生很受触动，他能复述老师的每一句话；两周后面对一件新作品，他仍在等某个权威先说“该怎么看”。

三间教室有一个共同点，而它不在学生身上，也不在老师身上：

在事情正在发生的那一刻，三间教室的账本都是满分的。

每一栏都填得漂亮，每一栏都是真的。出问题的不是记账的诚实，是账本上没有的那几栏。

那本书还有一句更不留情面的，是我这本书里所有“越好越糟”判断的来源：**账本每完备一分，那一段就被压掉一分。**课程建设越完备，班级自己造出来的东西越少；老师在一门课上教得越久，他给出的“下一步”越稳定唯一，于是越容易把本来有好几个答案的地方讲成只有一个。**这三处都不是失职的产物，是尽职的产物。**

那本书里还有一句最硬的，我用了很久才敢说自己读懂：**课堂真正留下的那样东西无人持有，因而不能在任何一个时点对任何一个人结清。**而账本恰恰是按“持有人+结算时点”造出来的——**两者在这里正面顶上。**

它接着指出三处熄火的位置（入口、伴生物、出口），并且证明三处的效果**相乘而不相加**——单修任何一项，收益的上界由另外两项封死。这几件事的完整交代在正文的理论章里，那里有原书的表和数字。

四、三本书，一条线

我自己的上一本《课堂的智慧》，接着这条线又走了一段。它处理的是：**课堂用来宣布“学会了”的五类凭据——正确、熟练、记住、完成、作品像样——全都可以在真正的学习没有发生时出现，而且往往出现得更漂亮。**

那本书九章各找到一种最难被识别的失败形态，最后并成一张表。放在一起之后显露出一件写作时并未预设的事：**九个靶格没有一个是明显的坏课堂，它们全都在被评价的那个维度上合格。**

现在你手上这一本，是这条线的第三段。

- 《课堂学习发生学》问：账本上少了哪几栏？
- 《课堂的智慧》问：那么失败会长成哪九种样子，为什么它们长得像成功？
- 《答案之后》问：那么这道题，明天该怎么问？

三本可以分开读。你手上这一本不需要先读前两本——它们的骨架，我整章搬到了正文的理论章里，大约一万两千字，是全书唯一一处不谈具体题目的地方。

五、为什么偏偏是数学

有人问过我：这套判断既然对课堂普遍有效，为什么要专门写一本数学的？

因为数学是这件事最容易发生、也最容易被掩盖的一门学科。

数学的答案是唯一的。语文的作文没有标准答案，一份作业好不好，老师必须读进去才知道；而一道数学题只要对上答案，判断就完成了——**判断可以完全不进入过程。**这一条本来是数学的优点（客观、可比较、可大规模检验），但它同时意味着：数学是唯一一门可以在完全不了解学生怎么想的情况下，把整套评价跑完的学科。

数学的步骤是可以脱离理由存在的。“移项变号”“除以分数等于乘倒数”“看见比就写比例式”——这些动作可以完全正确地执行几百次，而支撑它们的关系一次都没有出现。**别的学科很难做到这一点：**一个孩子如果不理解一段史料，他复述出来的东西一眼就能看出是背的。

数学的内容是层层叠上去的。所以前面欠的账不会立刻爆，会一直往后压，压到分数、负数、字母、函数、证明这些节点上一次性爆掉——这就是我在第一节里说的那种“塌”。

还有第四条，是最近几年才变得要紧的。人工智能最先攻下的就是数学。写作、绘画、翻译都还在争论机器做得好不好，而一道中学数学题，机器已经能在几秒钟里给出正确答案、完整步骤和三种解法，而且讲得比大多数人清楚。**在所有学科里，数学是“答案最先变得不值钱”的那一门。**

这意味着数学老师是第一批被逼到墙角的人——**也意味着这门学科最先需要一套新的判断办法。**别的学科还有几年时间，数学没有。

三条合起来：**数学是最容易让“死的正确”活得又久又体面的学科。**所以它值得单独写一本。

六、这本书里有什么：九句话

正文九章，每一章都在还一句话的债。把九句话放在一起，就是这本书的全部内容：

第一编·什么才算真的学会

1. 做对一道题，可能发生两件完全不同的事：一件是路走通了；另一件是路走通了，而其他没走的路全被封死了。
2. 一次成功不等于一次能力——先查清楚：这个答案，是由孩子的哪一条关系撑起来的？
3. 新知识学进去了不叫学会。**真正的学会，是新东西反过来把旧东西改写了一遍。**

第二编·一堂课该留下什么

1. 一堂课上得好不好，不看这节课结束时孩子会了什么；**看下一堂课能不能绕开它。**
2. 学习不是把路走对，是走偏的时候还知道自己在哪儿。
3. 一个概念真正的边界，不只由“哪些例子该用它”构成，**也由“哪些几乎一样的例子必须忍住不用”共同构成。**

第三编·为什么它这么少发生

1. 数学学习很少发生，不是因为错误太多，而是因为**课堂过早地生产了正确。**
2. 课堂被安排得太满了——满到没有一处余地，可以让一个还没算清楚的差异活到下一轮。
3. 便于搬运的那个单位，取得了定义学习单位的权力。**知识点是一个运输单位，不是一个学习单位。**

九章之外，还有一章理论、一篇结论、三个附录（九张可复印的操作卡、一份阅读地图、一份给研究者的验证方案），以及十二张图。

如果你现在只想验证这本书值不值得读，请翻到第七章那一节《一次真算》。那一节里的数字，是这本书能不能站住的关键。

七、这本书押在哪三处

第一处，判断的位置。全书所有的分界，没有一处落在当堂——全部落在后面：换掉承重条件之后、撤掉支架之后、材料被替换之后、走偏之后、遇到近邻之后、隔一段时间之后。这不是我偏爱延迟测量，是这套判断的对象性质决定的：**凡是以“参加未来经验”为存在条件的东西，就不可能在事情结束的那一刻被完整验收。**

第二处，那三条把课堂往回拉的力。第三编三章讲了三个自我加固的循环，它们有一个共同点，也是这本书最不好受的判断：**三条力都随着“做得更好”而加强，不是随着“做得更差”而加强。**也就是说：**改进本身可以是病因。**这句话在第三编三章里各出现一次形态，理论章第九节把三种形态并在一起。

第三处，一个真算出来的数字。第七章有一节用的是一批带误解标注的真实题库：1869 道题、1604 种误解。结果是——同一个知识点上任取两种误解、任取一道该知识点的题，**只有百分之七的情况下，这道题能让两个持不同误解的孩子给出不同的答案。**这个数字把“不可识别”从一个说法变成了一件可以查的事实。

八、这本书为什么长这个样子

有几个体例上的决定，我在这里交代一下，免得你读到一半觉得奇怪。

每一章都从一个课堂场面开始，不从道理开始。这不是为了好读。教育书里最常见的一种失效是：道理全对，落到具体一节课上却不知道该改哪一句话。**所以我强迫自己每一章先写出一个能看见的场面，写不出来的判断，就说明我自己还没想清楚。**

每一章都从三门跟数学教育无关的学问进入。你会遇到植物学、考古学、绘画、密码学、免疫学、排队论、审计学……九章一共二十七门。它们**不是比喻**——理由和做法，理论章里有完整的交代。你现在只需要知道一件事：**读不懂的地方是我的责任，不是你的；**而且每一章的第三节整节跳过，后面照样读得懂、照样能用。

每一章的最后一节都叫“这套眼光的分寸”。那一节讲的是这一章什么时候不该用。我把它固定成体例，是因为一套判断工具最危险的时刻，恰恰是它开始被到处使用的时候。

全书只用一张格子。九章会给出九个不同的名字，但它们全都挂在同一张格子上。**记住那张格子，九个名字忘掉也不要紧。**

九、一件我改过的事

初稿里，第五章有一句是“偏差出现的时候，给他十秒钟”。

后来我去查了——这件事在五十年前就被别人拿秒表量过。实测的数字是：老师提完问题，**平均等不到一秒就会开口**；学生答完之后到老师开口，平均 0.9 秒。而当这两个停顿被延长到三到五秒，变化是成组出现的：回答变长、答不上来的次数减少、开始出现带猜测性质的回答、学生主动提问增加，**而且平时被认为反应慢的孩子，发言次数明显增加。**

于是我把那句话改了：**不是十秒，是三秒。三秒是有实测支撑的门槛，十秒是野心。**

我把这件小事写进前言，是因为它是这本书的一个样本。**书里每一处判断，我都是先写下自己的看法，再去查、去撞、去改的。**有几处改得比这一处更狠——比如那三门学问从我草稿里删掉的三句漂亮话，正文里都写明了是哪三句。

顺带说一句：三秒之所以难，正是因为一秒是常态。**三秒是常态的三倍。**

十、这本书打算怎样被推翻

一本书如果只能被同意，不能被推翻，那它就还不是一份可以拿来用的判断。所以我把这本书最可能错的地方写在前面。

如果这些做法只是“好老师本来就会做的事”，那这本书就没有必要。判决办法很简单：控制住老师的经验与班级基础之后，那几项记录是否还能预测后来的表现。若不能，这本书应当退回一份经验总结。

如果“当堂看不出来”这条不成立，全书的地基就塌了。只要能证明存在一套当堂就能采集、并且能稳定区分那九种情形的指标，这本书的第一条推论立刻作废——**而我会很高兴，因为那意味着这件事比我想的容易得多。**

如果第七章那个百分之七在中文题库上算出来是百分之七十，第七章第一阶段就不成立。附录三写清了怎么复算，用的是一套任何人都能拿到的公开数据。

我把这些写在前言，是因为这本书要求老师改变的东西虽然小（三秒、一句话、一道近邻题），但它要求你相信一件反直觉的事：**你的课上得越好，某些东西越难被看见。**一个提出这种要求的人，有义务先说清楚自己会在哪里输。

十一、三个请求

第一，别把它当成一套教学法。这本书给你的是一双眼睛，不是一张课表。眼睛和课表的差别，我在导论里会说清楚。

第二，别拿它给孩子分类。书里所有说法讲的都是“这一道题上、这一次的结构位置”，不是“这个孩子是哪种人”。一切能用来给人分类的东西，都会被人拿来分类——这是我唯一真正担心的误用。

第三，用完之后，回来告诉我哪里不对。尤其是哪里“学生根本不会这么说”。这本书的案例大多是我构想的典型场面，每一处都已标明；它们能把结构说清楚，但它们不是实录。**第二版和第一版的差别，全在你的教室里。**

如果这本书最后只留下一句话，我希望是这一句。它不需要任何术语，任何人都能在明天早上用：

让孩子先说，你再说。

阳涌

导读·这本书怎么读

这本书有九章，每一章都可以单独读，但它们之间有顺序。下面给三种读者三条路径，你可以从最急的那一处开始。

全书的地图

编	问题	章
第一编	什么才算真的学会	第一至三章
第二编	一堂课该留下什么	第四至六章
第三编	为什么它这么少发生	第七至九章

第一编讲**要看什么**，第二编讲**怎么让它长出来**，第三编讲**为什么它长不出来**。

三编的关系不是并列。如果你只读第一编，你会得到一双更好的眼睛，但可能会觉得“道理都对，做不到”；如果你跳过第一编直接读第二编，那些方法会退化成新的教学花样；而第三编解释了为什么前两编在真实的学校里这么难落地——**读完第三编再回头看第二编**，你会知道该在哪里用力，也会知道哪些事不该由你一个人扛。

三条路径

如果你是老师，时间很紧：

先读**导论**，再读**第七章**，然后翻**附录一的卡七**。（**理论章可以先跳过**——它是这本书的骨架，来自王德生老师的《课堂学习发生学》和我的上一部《课堂的智慧》；什么时候想知道“这些判断凭什么”，再回来读。）这三处加起来不到一小时，能立刻改变你明天的一句话。有余力再读第五、六章——这两章对备课的改动最直接。

如果你是教研员或者学校管理者：

先读**理论章**——那一章的第七节讲三层不能互相还原，正是你的位置所在。然后读**第三编**（第七、八、九章），再回头读**导论和结论**。这本书里真正需要你的权限才能改的东西，都在这三章和结论的最后一节。

如果你是家长：

读**导论、第一章和结论**。中间那六章是给课堂设计用的，你不必读完；但第一章那张记录表和结论里给家长的那一句话，值得贴在书桌上。

每一章的结构都一样

九章用的是同一个模子，你读完第一章就会熟悉它：

1. **一个课堂现场**——具体到某道题、某句话；
2. **一句判断**——加粗，全章都在还这笔债；
3. **三门学问怎么看**——它们打架的那一点；
4. **一个说法和一张格子**；
5. **几个数学场面**——从小学到初中，这一部分是全书最实用的血肉；
6. **一张操作卡**——明天就能用；

7. 这套眼光的分寸——什么时候不该用它。

如果你时间很紧，**每章直接跳到第五、六两节**也完全读得懂。前面四节是为了让你信服，后面两节是为了让你能用。

关于书里那二十七门学问

翻开目录你会看到植物学、考古学、密码学、免疫学、排队论、行为生态学、审计学、系统分类学……九章一共请了二十七门学问出场。

我要先打消一个顾虑：你不需要先懂它们。

每一门学问出场的时候，都从零讲起——它在研究什么、拿什么现象说事、关键的那个词是什么意思、用一个日常生活里见得到的例子。**读到看不懂的地方，是我的责任，不是你的。**每一章的第三节末尾还有一张小表，把那一章的专业词收成一行一句的解释，可以随时翻回去对。

也请你不要把它们当成比喻。这本书从头到尾没有说“学习就像一棵树”“课堂就像流水线”——那类句子听着舒服，但什么也判断不了。

它们出场的真正理由是这个：每一组三门学问，都各自认真回答过一个和课堂同构的问题，**而且给出了互不相容的答案。**

举个例子。第一章问的是“没有实现出来的东西算不算存在”：

- 植物学说**算**——一个没长出来的芽仍然保有再长出来的能力；
- 考古学说**要看痕迹**——但它同时警告你，一样的痕迹可能来自不一样的过程；
- 绘画说**算，但要看它有没有参与选择**——被覆盖的构图塑造了最终的构图，可改得多不等于想得深。

三家吵起来，我才被迫把话说得比原来精确。如果三家意见一致，那这一章就不用写了。

还有一件更要紧的事：**这些学问经常反过来限制我。**植物学不让我说“每个孩子都有无限潜能”——因为芽的数量有限，让所有芽同时萌发的植物会变脆弱；考古学不让我说“把过程记全了就能判断学习”——因为痕迹会骗人；绘画不让我说“多改几遍就是想得深”。

这三句话原本都在我的草稿里，是它们把这三句删掉的。书里每一章都有这样一处，我会如实写出来。

最后，如果你实在对某一门学问没兴趣，**每章的第三节可以整节跳过。**跳过之后第四节的判断照样读得懂，第五、六节照样能用。三门学问是我用来把话说准的工具，不是读者必须缴的学费。

一件请你留意的事

书里的课堂场景，多数是我构想的典型场面，不是某一节课的实录。凡是构想的场面，段首都写明了“这是我构想的场景”。

我这样做，是因为构想能把结构说得比实录更清楚——真实课堂里的一节课，往往同时混着五六件事。但请你在使用的时候，把它当作一张需要你亲自去验证的图纸，而不是一份已经验收过的报告。**你在自己教室里看到的，永远比这本书里写的更准确。**

三个附录

附录一是九张操作卡，可以复印。

附录二是一张阅读地图，告诉你这些想法从哪儿来，以及可以往哪儿继续读。

附录三写给愿意把这些说法做成研究的人。

如果你只想拿走一样东西，拿走附录一的第七张卡。上面只有一句话。

目录

作者简介.....	3
前言.....	4
导读·这本书怎么读.....	9
图目录.....	13
导论·答案变便宜之后.....	14
理论章·凭据、九格与三层.....	18
第一编 什么才算真的学会.....	32
第一章·没走的那条路还在不在.....	33
第二章·这个答案，是谁在替他撑着.....	43
第三章·旧知识会不会被改写.....	52
第二编 一堂课该留下什么.....	62
第四章·留下下一堂课绕不开的东西.....	63
第五章·第一次走偏的时候.....	72
第六章·对“几乎一样”说不.....	82
第三编 为什么它这么少发生.....	91
第七章·正确来得太早.....	92
第八章·课堂越高效，越难发生.....	101
第九章·越容易搬运，越难长出来.....	110
结论·给三种人的三句话.....	118
后记·这本书是怎么写出来的.....	121
参考文献.....	123
附录一·九张操作卡.....	130
附录二·这些想法从哪儿来.....	134
附录三·给研究者：怎样验证这些判断.....	138
名词索引.....	142

图目录

图 1	全书唯一的工具：一张格子.....	15
图 2	两株外形相同的树.....	38
图 3	一次正确的载荷路径：五根柱子.....	48
图 4	代谢的五个动作.....	58
图 5	关系栖造：终点换手.....	68
图 6	五步校航，与走偏之后的那一问.....	77
图 7	六步校界.....	87
图 8	远的正例与近的负例.....	88
图 9	正确性消音循环.....	97
图 10	利用率与等待时间.....	102
图 11	余量清零循环.....	106
图 12	知识集装箱循环.....	115

导论·答案变便宜之后

一张打了勾的卷子

一张数学卷子摆在桌上。

答案正确，步骤完整，书写整洁。老师在末尾画了一个鲜红的勾，家长松了一口气，孩子自己也相信：这部分我学会了。

我想请你和我一起，在这个让人安心的时刻停一下，问一句不太礼貌的话——

这张卷子究竟证明了什么？

它证明了这个孩子，在这个时间、这道题、这套说法、这组条件之下，完成了一次被认可的操作。

它没有证明孩子知道自己把什么当成了对象；没有证明他为什么选这个单位；没有证明题目里的几个量凭什么能建立这种关系。更没有证明的是：当题目换一种画法、删掉一个熟悉的条件、把“每份多少”改成“多少为一份”的时候，他还能不能重新把问题组织起来。

过去，这个缺口很容易被忽略。因为得到答案本身就很难。一个孩子能稳定地算对，已经是一种稀缺的本事，我们没有余力再去追问后面那些。

今天不一样了。

计算器、搜索引擎、解题软件、生成式人工智能，可以在几秒钟里给出步骤、图形、讲解，甚至好几种解法。**答案越容易拿到，答案就越不能单独充当“学习已经发生”的证据。**

这不是说答案不重要。没有结果，学习很容易退化成不受约束的自我感动：讨论得很热烈，谁也说不清最后到底成立了什么。问题在别处——我们长期把“学习留下的一个结果”，误认成了“学习本身”。

这本书，就是想把这两件事分开。

两个孩子都做对了

要分开它们，教育里那些熟悉的词好像还不太够用。

理解、迁移、灵活、深度、素养——每一个都指出了方向，可是当两份作业摆在你面前，答案一样对、步骤一样齐，这些词没有一个能帮你判断：**哪一份里面还留着能继续生长的东西，哪一份的正确已经把所有没走的路都封死了。**

这就是全书要回答的问题。它不是“怎样教得更好”，也不是“怎样让学生更喜欢数学”——那些都是好问题，但都得等这一问先有答案：

一个孩子做对了。凭什么判断，学习真的在他身上发生了？

我把这本书写成三编，其实就是三个连着的问题：

第一编问：什么才算真的学会。（如果只看答案不够，那要看什么）

第二编问：一堂课该留下什么。（要看的東西，怎么才能长出来）

第三编问：为什么它这么少发生。（为什么大部分课堂长不出来，而且越努力越长不出来）

一张格子

这本书从头到尾只用一件工具。它是一张格子，两条轴。

横着看，问的是**这一次做对了没有**——就是我们平时看的那件事：答案对不对，步骤全不全，速度快不快。

竖着看，问的是**结构还在不在**——如果我把这道题的一个关键条件换掉，让原来那条路走不通了，这个孩子还能不能重新决定：现在研究的是什么、以什么为一份、哪两个量之间该建立关系、原来那个方法是从哪一步开始不管用的。

两条轴一交叉，得到四个格：

	这次做对了	这次没做对
结构还在	活的正确	正在发生
结构不在	死的正确	普通的不会

右下角，"普通的不会"，我们都认得，也知道该怎么办。

左上角，"活的正确"，是我们想要的。

这本书全部的注意力，在左下角。

	没做对	做对了
结构还在	正在发生	活的正确
结构不在	死的正确 全书的靶子	普通的不会

横轴：这次做对了没有 | 纵轴：条件一变，结构还在不在

图1 全书唯一的工具：一张格子。九章各回来一次。

一个孩子做得又快又对，本子干净，从不掉队，只是——他的正确里面，已经没有任何东西还能重新长出来了。我把这一格叫作**死的正确**。

它不是错误。它往往比"活的正确"看起来更漂亮：更快、更整齐、在熟悉的题型里得分更高。它也不是孩子的错，更不是老师的错。它是一种位置，一种状态，任何一个孩子在任何一个内容上都可能落进去，今天在这一格，明天在那一格。

我之所以要花一整本书对付它，是因为它有三个性子：

第一，它在短期指标上表现为变好。题做得更快，错得更少，作业更整齐，家长更放心。

第二，它失效的时候不报警。只要题目保持熟悉，孩子会一直成功。直到某一次结构真的变了——换个画法、少个条件、进了下一个学段——才突然塌下来。而那个时候，我们通常会把原因归到"这次题难"或者"他最近不用功"。

第三，它会自我加固。孩子越依赖标准步骤，成绩越稳定；成绩越稳定，老师越确信这套教法有效；越确信，就越舍不得把时间花在试探、比较和解释上。**最后是成功本身，挡住了学习继续发生。**

这三句话，请你先记下来。后面九章，你会在九个完全不同的场景里，一次又一次认出同一张脸：一年级的退位减法里，初中的辅助线里，一堂被评为优质课的公开课里，一个进度条永远显示“已掌握”的学习平台里。**它们是同一个东西的九张脸。**

到第三编，我会把这件事挑明：为什么一个越来越好的系统，会越来越难长出学习。那是这本书最不好受的部分，也是我认为最要紧的部分。

关于这本书里的“三门学问”

在往下说之前，先讲清楚一件事：这本书不预设你懂这些学问。

每一门都从零讲起。腋芽是什么、集装箱标准改变了什么、免疫耐受为什么不是“没认出来”、一个统计学家说“这个观测不可识别”到底在说什么——全都用日常能见到的例子讲，讲不明白算我的。每一章的第三节末尾还有一张小表，把那一章的词收成一行一句。

你会发现每一章都从三门和数学教育没什么关系的学问开始：植物学、考古学、绘画；物理、心理、工程；诊断、法律、航海；音乐、密码、免疫；排队论、动物行为、审计……

我先说清楚这是在干什么，免得读起来像卖弄。

这不是比喻。我不是想说“学习就像一棵树”“课堂就像一条流水线”——那种句子听着舒服，但什么也不能判断。

我请这些学问出场，是因为它们各自都在自己的领域里，**认真回答过一个和数学教育同构的问题，而且给出了互不相容的答案。**植物学问过“没长出来的枝条算不算存在”；考古学问过“消失了的过程能不能从废屑里重建”；绘画问过“被覆盖掉的线条还算不算作品的一部分”。三家答得不一樣，正因为不一样，它们逼着我把话说得比原来精确。

而且，它们经常反过来限制我。植物学不允许我说“孩子有无限潜能”——芽的数量有限，位置有限，养分有限，让所有芽同时萌发的植物会变得脆弱。这一条直接砍掉了我原本很想写的一句漂亮话。每一章都有这样一处：**某门学问反过来削弱了我的主张。我会在正文里如实写出来。**

关于这本书里的例子

这本书里的课堂场景，多数是我构想的典型场面，不是某一节课的实录。我构想它们，是因为构想能把结构说得比实录更清楚——真实课堂里的一节课，往往同时混着五六件事。

所以我立了两条规矩，全书通行：凡是构想的场面，段首写明“这是我构想的场景”；凡是真实的课堂材料，写清年级、时间和课的类型。孩子说的话如果是我替他说的，不打引号冒充原话。

这两条规矩，是这本书对你的基本尊重。

这本书不做的三件事

它不提供一套教学法。这本书不会告诉你每节课的前五分钟该干什么。它给你的是一双眼睛，不是一张课表。眼睛比课表管用得多——课表只在它被设计的那种课上有效，眼睛到哪儿都能用。

它不反对讲授、练习和自动化。这一点我要说重些，因为很容易被误读。数事实、基本运算、符号书写，需要练到不用想。没有稳定的主干，什么也长不出来。这本书反对的从来不是主干，而是**把主干的稳定，误认成整棵树已经长成。**

它不用来给孩子贴标签。这本书里所有的说法，说的都是“这一道题上、这一次的结构位置”，不是“这个孩子是哪种人”。同一个孩子，可能在分数上枝繁叶茂，在几何上封得死死的；今天没长出来，不等于以后不会。**一切能用来给人分类的东西，都会被人拿来分类**——这是全书唯一需要你警惕的误用，后面我会再说一次。

那句话

好了，让我把这本书想说的那句话先放在这儿。你可以现在读一遍，读完全书再回来读一遍：

真正的会，不是从此不再迷路。真正的会，是旧地图失效之后，还能重新长出路来。

现在，我们从一张满分的卷子开始。

理论章·凭据、九格与三层

承接《课堂的智慧》

一、为什么这本书要先搬一章理论过来

这本书讲数学。但它用的那双眼睛不是从数学教育里长出来的，是从上一本书里长出来的。

《课堂的智慧》处理的是一个更一般的问题：**课堂每天都在宣布学习已经发生，凭据是正确、熟练、记住、完成、作品像样。这五类凭据全都可以在真正的学习没有发生时出现，而且往往出现得更漂亮。**

那本书是一份理论纲领，九章各找到一种最难被识别的课堂失败形态。这一本把同一副眼光收进数学——收进分数单位、三角形的高、移项、正比例这些每天都在发生的地方。

问题是：如果你没读过那一本，这本书里的很多判断会像是凭空冒出来的。为什么“课堂看不出来”？为什么“分界全落在后面”？为什么第三编那三个循环长得那么像？

所以我把上一本的骨架整章搬到这里。读完这一章，你不必先去读那本书，就能知道这本书的每一个判断站在什么上面。已经读过那本书的人，可以直接跳到下一章——这一章对你没有新东西，只有一张新的对照表在最后。

这一章是全书唯一一处不谈具体数学题的地方。它讲的是骨头。

二、更上游的那一本：账本与它没有设的字段

这套眼光还有一个更上游的来源，必须交代：王德生老师的《课堂学习发生学》。

那本书的母题，我在前言里已经整句引过——**课堂每天都在生产它看不见的东西，并把看不见的部分算作零。**这一节把它底下的四层结构拆开。

第一层：课堂在生产它自己的条件。

那本书的第二编说的是——课堂里的**终点、次序与条件**，各有一部分是这个过程自己临时造出来的：

- **终点会易主。**一个手段可以在中途临时取得终点的资格（“我们先把这个图画准”），然后再交还回去。这一段被那本书叫作**换位区间**。
- **“下一步该做什么”不一定只有一个答案。**从目标往回倒推，解可以是一个、多个，或者没有。那本书叫它**可倒推区间**，并给了一条与通行做法相反的建议：**档位不确定的时候，默认推进而不是默认倒推**——因为在唯一区误用推进，损失是有界的效率损失；在多解区误用倒推，损失是能力损失，**而且在原来的场合里完全看不见。**
- **条件有一部分是自造的。**一个班在学习过程中攒下的记号、约定、工具、错误清单，就是**自建条件**。而这里有一个让人不舒服的推论：**一门课程越“完备”，班级自己造出来的条件越少**——完备度与自建存量成反比，而完备的每一步在任何评估里都记为进步。

三条合起来是同一句话在三个部件上的形态：**次序里被当作外生的那些量，有一部分是内生的。**

第二层：那样东西无人持有。

前言引过那句“它无人持有，因而不能在任何一个时点对任何一个人结清”。它的后半句同样要紧：它靠被交出去、被改写、被继续使用而继续存在；一旦不再被交出去，它不是被遗忘，是停止存在。

账本恰恰是按“持有人+结算时点”造出来的。定义与账本在这里正面顶上——这就是为什么这套眼光里所有的判断都不肯落在当堂。

它给了四条构成条件，这本书九章各用到一条或几条：**扰动留痕**（受扰之后留下痕迹而不是复原）、**撤架再入**（支架撤掉还能重新进去）、**异境生差**（换情境仍能长出差异）、**持位可换**（核心功能不锁死在某位老师或某个尖子生身上）。

还有一条提醒，直接决定了这本书所有记录表的做法：**这样东西平时不显露，只在一次新的学习被重新发起时露一次面。而传统测验只查旧答案能不能被直接提取，因此系统性地把“休眠”读成了“遗忘”。**

第三层：三处熄火，相乘不相加。

那本书的第三编说，一次改变会在三个位置各熄一次火——**入口、伴生物、出口：**

位置	熄火形态	它的靶格是什么样的课
入口	空窗： 上一轮打开的感受期有时限，窗开着而无人到达	课程表执行完美、进度分毫不差
伴生物	悬置连接： 为讲清一处而挡住其余，被挡住的部分在暗处结成无人拆除的关联	讲解清晰、每处都先“暂时不考虑”
出口	冻结构型： 还在重组的时候被读了数，并按这个读数配置了此后半年	评价及时、反馈频密、分层精准

请看最右边那一列：三处的靶格都是好课。课程表执行到位、讲解层层铺垫、评价及时精准——这三样正是教学管理最想要的东西，而它们恰好分别是三处熄火最容易发生的条件。

三章合起来给出一条任何一章单独都推不出的判断，也是那本书最锋利的一条：

三处的效果不是可加的贡献量，而是串联的通过率——它们相乘，不相加。

推论很硬：**单修任何一项，收益的上界由另外两项封死。**若入口的通过率只有 0.2，你把中间那项从 0.8 提到 0.95，全部收益不超过 0.2×0.15 ——而这笔投入在任何一份改革方案里都会显示为“评价体系显著优化”。

第四层：为什么它们不报警。

那本书对三处熄火还有一个共同的判断，我认为它比三个对象本身更值钱：

它们在发生的时候，不产生任何可以被现有记录系统接收的事件。

窗口关上时什么也没发生；悬置连接在原题型里不产生任何差错；被过早读出的那个数在所有可见指标上都正常，因为后续条件正是按它配置的，于是它自我实现。

所以它们不是被漏记的，是不可能被记的。现有记录的每一栏都需要一个事件来触发，而这三处的定义特征恰恰是不触发事件。

看不见的部分因此被算作零，而不是被算作未知。未知会引出调查，零不会。

由此还得到一条对策上的转向，这本书第三编的落点正是从这里来的：**要观察那些不产生事件的位置，必须主动去看，而且要在没有信号的时候去看。**

这三本书的关系，可以放在一起看：

	问的是	落点
《课堂学习发生学》（王德生）	账本上少了哪几栏	课堂自己生产它看不见的东西，并把它算作零
《课堂的智慧》（本书作者）	那么失败会长成哪九种样子	真正的失败形态恰好长得像成功
《答案之后》（本书）	那么这道题明天该怎么问	一张格子、九个名字、九张操作卡

下面这一章的其余部分，讲的是中间那一本。上游那本的东西，你已经在上面这一节里拿到了骨架。

三、三个问题必须一起问

课堂研究已经很拥挤。教学法、评价制度、课程设计、学习科学、教师专业发展，各自都有大量成熟的成果。再增加一份“好课堂应当具备哪些特征”的清单，不会让任何一位老师明天上课时多知道一件事。

所以上一本书只问三个问题，而且要求它们**必须一起被问**：

第一问：何谓真正的学习。这是“是什么”的问题。它追问的不是学习有哪些表现，而是：当我们说一个人真正学会了，究竟有什么此前不存在的东西开始存在？

第二问：课堂如何运行，学习才会真正发生。这是“怎样”的问题。它追问的不是好课堂有哪些品质，而是：课堂事件按怎样的先后关系发生，前一轮的结果怎样进入后一轮，哪一个环节失败会使整个过程退化？

第三问：课堂为何很少发生学习。这是“为什么”的问题。它追问的不是有哪些不利因素，而是：课堂系统中哪些矛盾会持续驱动行为改变，并把改变结果写回下一轮，使同一种失败不断复制？

三问的次序不能颠倒，也不能只取其。

只问第一问，会得到一份关于理想学习的描述。它可能很动人，却无法说明这种学习需要怎样的课堂条件，也无法解释为什么这些条件在真实学校里如此罕见。

只问第二问，会得到一套教学建议。它可能很实用，却不知道自己在服务于什么对象——**如果“真正的学习”没有被界定清楚，任何一种课堂运行方式都可以宣称自己有效。**

只问第三问，会得到一份对学校制度的批评。它可能很尖锐，却容易滑向道德指控：老师不够专业，学校太功利，考试压力太大。而恰恰相反：**那三条力都不是外部敌人，它们分别保护着学校不可缺少的东西——可问责、活动的连续、公共的稳定。真正困难的不是消灭它们，而是使它们不再垄断课堂。**

三问必须一起问，还有一个更硬的理由。**只有把对象、运行与动力放在一起，这套说法才有可能被推翻。**单独一问几乎总能自圆其说：学习没发生，可以说对象没界定好，也可以说运行方式不对，还可以说制度压力太大。三问同时给出判据，才可能出现“这三条互相矛盾”的情形——**而那正是一个理论可以被判错的地方。**

你手上这本书的三编，就是这三问在数学里的落地：第一编问什么才算真的学会，第二编问一堂课该留下什么，第三编问为什么它这么少发生。

为什么要请二十七门不相干的学问

上一本书九章，每章从三门彼此不相容的学科出发，合计二十七个学科入口。这本书沿用了同一个做法，你已经在每一章的第三节见过。

这件事最容易被误解成博学的展示，所以要把理由说死。

第一，为什么是三门，而不是一门。一门学科给出的是一个答案，两门给出的是一次比较，只有三门才可能出现“三家互相取消”的局面——而那正是需要的东西。如果三家能温和地相加，那这一章就没有必要写：把三段综述并排放好，读者拿到的是一份跨学科学习单，不是一个新判断。

第二，为什么必须不相容。找三门互相支持的学科很容易，也毫无用处——它们支持的多半是一个已经被广泛接受的说法。要的是三家对同一个问题给出无法同时成立的答案，然后追问：它们为什么不能相加？三家共同默认了什么，才使得各自的答案在自己的领域里都成立？

推翻那条共同默认的材料，必须来自三家自己，不能从外面再搬一门学科进来——那样只会得到第四种立场。

第三，怎么判断一门学科是不是真的在承重。上一本书用的是一条硬检验，这本书每一章也都过了这一关：

把这门学科整条删掉，本章的判断、指标与预测是否仍然成立？若仍然成立，这门学科就只是修辞，应当删掉。

这条检验听起来简单，做起来很不客气。它意味着一章里如果有一门学科只是提供了一个好听的比喻，它就该被拿掉——哪怕那个比喻是全章最漂亮的一句话。

第四，学科反过来限制作者。这是最容易被跳过、却最要紧的一条。请三门学科出场，不是为了让它们支持你，而是为了让它们有机会否定你。上一本书每一章都有这样一处；这本书也是——植物学删掉了“每个孩子都有无限潜能”，考古学删掉了“记全过程就能判断学习”，绘画删掉了“多改几遍就是想得深”。

一个跨学科的判断如果从来没有被它请来的任何一门学科削弱过，那多半说明它们只是被请来站台的。

四、五类凭据，全都可以在学习没发生时出现

课堂用来宣布“学会了”的凭据，归拢起来是五类：

正确。答案对。这是最硬的一类，也是最容易被单独使用的一类。

熟练。又快又稳，错误率低，不需要停顿。

记住。隔一段时间还说得出、写得出。

完成。环节走完了：讲了、练了、评了、总结了，作业交齐了。

作品像样。有一件拿得出手的产物——海报、模型、报告、汇报。

这五类各自都有道理，谁也不能取消。问题在同一件事上：

它们全都可以在真正的学习没有发生时出现，而且往往出现得更漂亮。

一个孩子可以答案全对，而他的正确规则和一条错误规则在这些题上恰好产出同一个数（这本书第七章有一份实测：在一批带误解标注的题库里，同一个知识点上任取两个持不同误解的孩子、任取一道题，**九成以上的情况下这道题看不出他们有什么不同**）。

一个孩子可以极其熟练，而熟练本身正在把这个方法推到它不该去的地方（第六章）。

一个孩子可以记得很牢，记住的却是一句被封死的口诀（第一章）。

一节课可以环节完整、按时收束，而课上真正出现的那个分歧被“课后再讨论”消化掉了（第四章）。

一件作品可以很像样，而它只在作者站在旁边解释时才成立（第四章）。

五类凭据没有一类是假的。它们全是真的——只是它们证明的那件事，比我们以为的小。

五、地基：以未来为存在条件的东西，当堂验收不了

上一本书第一编界定了三种“真正的学习”到底是什么样的东西。三个名字很硬，我把它们各用一句话翻译过来：

- **再生形式**——一次经验形成的组织原则，**能不能在换了材料之后重新长出来。**
- **可重构敏感域**——学习者判断“什么算差异”的那条边界，**能不能被持续出现的异常改写。**
- **可持续建整体**——一套知识能不能在不断打补丁之后，**还有能力整个重画一次。**

三个对象是分头写的，用了三组完全不同的学问，落在三个不同的地方。但把它们放在一起，会看到一条共同的存在条件——**而这条条件是全书的地基：**

三者全都以“尚未发生的经验”为存在条件。

再生形式要看它能否在**新材料**里重建差异；敏感域要看持续残差能否改写**后来的**判断边界；可持续建整体要看重复故障能否触发**下一次**架构重画。

三者没有一个能在学习结束的那一刻被完整验收——不是因为测量技术不够好，而是因为它们的存在方式就是“参加以后的事”。

由此得到那条地基性的后果：

凡以“参加未来经验”为存在条件的东西，就不可能在事情结束的那一刻被完整验收。任何在当堂完成的验收，测到的都只能是它的替身。

请把这句话记住，因为你在这本书里遇到的每一个“分界落在后面”，都出自它：

第一章的分界在**换掉承重条件之后**；第二章在**撤掉支架之后**；第三章在**材料被替换之后**；第五章在**走偏之后**；第六章在**遇到近邻之后**；第七章在**没有提示的迁移任务上**；第八章在**隔一段时间之后**；第九章在**去掉标签的混编题上**。

八处，没有一处落在当堂。这不是八次巧合，是那条地基决定的。

两个必须说明白的缺口

这条地基带来两个缺口，上一本书写明了，这本书也一样躲不开。

第一个缺口：全部依赖行为层面的观察。

前面那三个对象的性质，最后都要落到某种看得见的东西上——他说了什么、写了什么、在新任务上做了什么。**学生内部已经发生、却没有进入公共记录的变化，这套眼光处理不了。**

这不是谦虚，是一条真实的限制。一个孩子可能在心里完成了一次对象重定，只是不善于说出来；这套眼光会把他记成“没发生”。所以这本书里所有的记录表都强调**跨任务、跨时间**——单次观察的误判率高得不能用来给人下判断。

第二个缺口：这些东西不会自动跨领域通用。

一个人在代数上形成了那条能被改写的判断边界，**不代表他在几何上自动拥有**，更不代表他在历史证据或审美判断上拥有。上一本书写明了这一点，也写明了它没有解决：“跨领域重建需要什么条件、要多久”，没有答案。

所以如果有人把这些当成一种可以脱离内容去培养的一般能力——“思维训练课”——那是这套眼光的误读。它从头到尾长在具体的内容里。这本书之所以要一章一章地把它放进分数单位、三角形的高、移项，正是因为它离开这些东西就不成立。

六、九个靶格放在同一张表上

上一本书九章各有一张二维辨别格，各有一个“最难被识别”的格子。把九个格子拆下来放在同一张表上——这是装订成书才有条件做的一件事：

章	靶格	它凭什么通过检查	分界在哪里显露
一	熟练复现	正确率高、保持久、相似任务能迁移	换材料、撤提示、延迟之后
二	刚性稳态型	表现稳定、抗干扰、术语完整、自信	加入一个使原规则失效的变化后
三	补丁固化型	错误越来越少、笔记越来越完整	多个局部故障指向同一假设时
四	封闭推进型	目标清楚、讲练衔接、错误当场处理	预设的触发条件出现之后
五	预设变式型	变式丰富、迁移题精心设计、成绩良好	返回的差异由谁真实产生
六	中央整合型	教师倾听敏锐、每个回答都进入后续	教师退场之后
七	提前结算型	目标、活动、反馈、作品、成绩一应俱全	延迟迁移、无提示发起
八	代偿通行型	正确率、完成度、流畅性、满意度俱佳	外部通路撤除之后
九	差异泄压型	纠错迅速、共识清楚、表达提炼	新材料中能否主动发现同类张力

七、一条事后才显露的规律

九章是分头写的，九张表也是分头做的。并排放在一起之后，**有一件写作时并未预设的事显露出来：**

| **九个靶格没有一个是明显的坏课堂。**

九格全都在它被评价的那个维度上合格，多数还优于对照。熟练复现比接触性变化分数高；补丁固化比零件堆积错误少；预设变式型比即时清零型设计精良；中央整合型比教师串行型更被称赞；代偿通行型比暴露停滞型完成度高。

九次比较，靶格全部胜出。

于是有了那条总判断：

课堂真正的失败形态，恰好长得像成功。明显的失败有自我报警能力，制度会自动处理它；这九种形态没有报警机制——因为每一种都在被评价的维度上是合格的。

它有一个可以立刻使用的推论：

凡是只能在当堂观察到的指标，都无法区分这九格与它们各自的健康对照格。

这一条直接冲撞现行的课堂评价惯例。听课评课、教学比赛、随堂检测、平台的即时数据，**全部在当堂完成**。它们可以有效识别那种明显的失败，却在原理上识别不了这九格。

这就是你手上这本书为什么长这个样子。全书那张格子的左下角——那个“死的正确”——就是上面这九格在数学课堂里的样子。它之所以危险，不是因为它差，恰恰是因为它在所有当堂能看见的维度上都很好。

八、不是一个，也不是九个，而是三层三个

九个靶格共享同一个生成条件——一个位置只要能被当堂结清，它就会被当堂结清。那么它们是不是其实是同一个东西？

答案是：**不是一个，也不是九个，而是三层三个。**

第一层：学习者层。（熟练复现、刚性稳态、补丁固化）

主语是学生：他能不能跨材料重建、能不能重画判断边界、能不能停止加补丁。**撤掉课堂，这三格仍然成立**——一个自学者、一位工程师、一个组织，同样可能停在这三格里。

第二层：课堂层。（封闭推进、预设变式、中央整合）

主语是课堂这个多人系统：结论有没有重开的入口、返回的差异由谁产生、下一轮由谁先动。**撤掉多人结构，这三格不成立**——一个人自学，不存在“下一步由谁先动”的问题。

第三层：制度层。（提前结算、代偿通行、差异泄压）

主语是制度与情境：为什么必须结清、为什么必须恢复通行、为什么必须恢复平稳。**它们不描述状态，描述的是把状态往回拉的那股力。**

三层不能互相还原。判据是——**改变一层，能不能单独改善另一层？**

- **只训练学生，不改课堂运行：**第一层的东西没有生长的位置。
- **只改课堂运行，不动那三条力：**新的做法会被迅速改造成它的表演形态。
- **只谈那三条力，不给对象与运行的判据：**批评无法落地，也无法被判错。

这三条不是修辞，是可以做的实验。

这就是这本书三编的分工。第一编说的是孩子身上的事（第一层），第二编说的是一堂课怎么运行（第二层），第三编说的是那三股把课堂往回拉的力（第三层）。

读到第三编你会发现语气变了——前两编在说“你可以这样做”，第三编在说“为什么你这样做了也没用”。**那不是作者泄气，是层次换了。**

九、三条力：三种关闭方式

第三层那三条力，做的是同一件事——**让一件事不再构成问题**。区别在于关闭的方式：

第一种，账上关闭。那一栏必须在结果出来之前填掉，于是“能不能结算”成了前置的选择器。**课时有结尾，单元要验收，成绩要出，责任要落。**学习的后果显露得很慢，而账要现在就结。于是能被现在结清的东西优先被生产出来。

第二种，绕过关闭。障碍没有被处理，只是任务从旁边过去了。帮助、提示、模板、工具，在学习者完成障碍定位之前就恢复了任务的输出——**原来那个障碍因此失去了结构上的身份**。而且帮助越成功，下一轮外部系统来得越早。

第三种，就地降压关闭。差异被允许出现，然后被转换成不会继续改变结构的形式：先当成一个局部错误处理掉，再变成大家都同意的说法，最后固化成标准表达。**课堂迅速恢复平稳，而产生冲突的那条规则、那个边界，一个字没动。**

在这本书里，这三种关闭方式分别长成了第七、八、九三章：正确来得太早（账上关闭）、余量被清零（绕过与结算的合流）、运输单位取代学习单位（把差异压成可治理的标准形式）。

三章共同的那个观察，比三条机制本身更值得记住：

这三条力都随着“做得更好”而加强，不是随着“做得更差”而加强。结算的格式越细密，提前结算越普遍；帮助越精准，代偿越隐蔽；总结越清楚，压缩掉的东西越多。

这句话意味着一件很不舒服的事：**改进本身可以是病因。**

三条往前的链，三条往回的链

三层之间不是并列，是**生成关系**：制度那一层决定课堂这一层的成本与资格，课堂这一层决定学习者那一层能不能反复发生。

上一本书把这件事写成了六条链。三条往前，三条往回。

三条往前的链：

重开 → 判断边界。旧结论被新证据合法地重开，学习者被迫重新决定哪些差异算信号——判断的边界因此被改写。**注意这里的关键不是“提高了参与度”，而是“后来的证据有权修改过去的裁决”。**这本书第五章那条“可改判的临时裁决”，就是这条链。

回流 → 再生。有价值的未决差异，穿过时间和材料的变化再次进来，旧经验不再被机械复现，而是在新条件里长出不同的组织路径。这本书第三章的“回写轮”和第四章的“故障回写下一轮”，是这条链。

换手 → 续建。知识的状态被封装、被继承、被变形、再被公开地写回去——整体不再依赖某一个中心来保持连续。这本书第四章的“终点换手”是这条链。

三条往回的链：

结算 → 封存。结算压力让课堂优先完成当前的凭证，于是结论保持开放的时间被缩短，未决差异的容量被压小，重开变成一道走过场的程序。典型结果是“学过、说过、做过、得分过”替代了真正的生成。

代偿 → 夺取。帮助在学习者完成障碍定位之前就恢复了任务的通行，外部系统由此获得越来越早的首动权；接手权退化成中央分发任务，判断边界也失去了被残差改写的机会。

泄压 → 压缩。差异被局部化、被协调、被标准化，于是它无法跨人、跨时间保持自己的身份；未决差异和接手权同时失去载荷，而知识整体靠不断加补丁维持表面的完整。

三条往回的链彼此强化。结算压力要求课堂按时关闭，关闭需要帮助系统快速恢复通行，而通行又需要把难以协调的差异压缩成可处理的局部问题。

最后形成的，是一个非常稳定的高绩效外观：活动丰富、任务完成、错误减少、记录完整——而学习结构很少改变。

这段话如果你觉得眼熟，是对的。这本书第三编那三章，讲的就是这三条往回的链在数学课堂里的样子。

一个提醒：不要给课堂贴整体标签

上一本书把这九个概念处理成**状态变量**，而不是人格标签。这个处理值得单独说一句，因为它决定了这本书该怎么用。

同一个班级可以在某个数学单元里保留了很多重开的空间，却在另一门课上一点也没有；同一位老师可以在讨论阶段把发起权交出去，在总结阶段又全部收回；同一个人工智能工具可以在一个任务里制造代偿，在另一个任务里通过分级提示保护学生的首动权。

九个状态说的是“这个课堂事件此刻处在什么组织状态”，不是“这个班好不好”“这个老师行不行”。

还有一条记账要求，对读教育研究的人很有用：**任何声称“某教学法有效”的主张，都必须同时报出当时那三条力处在什么水平。**一次重开在低结算压力下可能重写课程，在高结算压力下只是一份“学生有质疑精神”的新凭证。**不报环境而只报做法的效果，在这套口径里不构成证据。**

十、三对正面相抗：它们争的是同一个位置

把第二层的三条做法和第三层的三条力并起来看，会发现它们不是“好做法”与“坏环境”的并列，而是**三对争夺同一个位置的力**。每一对争的都是同一件事：**某个位置，是现在关掉，还是留到后面。**

争夺的位置	课堂这一层要的	制度那一层要的	争的是什么
已经形成的结论	保留重开的条件	现在就结清	现在关闭，还是留着能重开
学习者遇到的障碍	由携带差异的人接手先动	外部通路尽快恢复通行	下一步由谁先动
尚未消化的差异	少量差异挂着，以后改形再进来	就地降压，恢复平稳	现在压掉，还是留到后面

三对争的都是同一样稀缺物：课堂里“尚未确定”的那段时间。

这也解释了为什么这本书里每一条做法都带着限额——为什么第三章说“不是每节课都要改写旧知识”，为什么第五章说“一节课值得走完五步的只有一两道题”，为什么第六章说“一道远的正例加一道近的负例，胜过二十道同调的练习”。

不是因为作者谨慎。是因为这三条做法争的是同一段时间，而那段时间总量有限。谁要得太多，另外两个就没有了。

十一、这套眼光和最近的五种说法差在哪儿

上一本书的两百四十二条参考文献里，只有五条被三章以上引用。它们是：生产性失败、为未来学习做准备、适应性专长、学习与表现的区分、形成性评价。

这五家共同占据的那片区域，正是“失败长得像成功”这条判断落下的地方。所以必须说清楚差在哪儿——否则这套眼光只是一次重新包装。

与“学习与表现的区分”。这是最近的一家。它指出当堂表现不是学习的可靠指标：制造流畅感的条件常常损害长期保持与迁移。

分界在于两者说的不是同一件事。那一家说的是**测量**：表现与学习之间的相关可以为零甚至为负，所以不能用前者代替后者。这本书说的是**生产**：这九种形态不是被误测的学习，而是“必须在当堂可结清”这个条件**生产出来**的东西——它们在当堂合格，不是因为测量此刻不灵，而是因为**合格正是它们的成立条件**。

由此得到一条那一家不会提出的预测：**误差有系统方向**。如果表现只是不可靠的指标，那么“当堂高分+延迟低分”的搭配应该在各类课堂里大致随机分布；而这套眼光预测的是——**在当堂评价维度上得分最高的那一格，恰好是最难识别的失败形态**。前面那九次比较里靶格全部胜出，不是九次巧合。

与“生产性失败”。它说的是当堂看起来更差的过程可能带来更好的后续学习。它和这套眼光共享“当堂读数会骗人”这个方向，但站在同一张表的**另一格**：它处理的是表现差而学习好，这九格处理的是表现好而学习差。两者不冲突。

真正的接触点在别处：**生产性失败是一份处方，这套眼光是一份失败形态学**。处方被采纳之后，失败可以换一副样子继续存在——“预设变式型”正是探索环节被提前编排好之后的形态。

与“为未来学习做准备”。那一家测的是下一次学习的速度，这套眼光问的是未来经验的入口本身有没有被改写。还有一条更要紧的：那一家改造的是评价方法（给资源、看后续学习）。而第三层那条力预测——**任何一种可在有限时间内完成、又被用作正式依据的评价，都会被结算化**。一旦这类任务成了正式依据，课堂就会开始为它做准备，而准备本身使它失去检验力。

与“适应性专长”。那一家分的是人的两种专长：常规专长在熟悉情境中高效，适应性专长能在新情境中重构。这套眼光分的是**课堂把哪一种生产出来**，并且把“适应性”拆成了三件可以分别失败的事。

与“形成性评价”。这是最容易被误认为同一件事的一家。**分界在于：形成性评价改变的是信息的流向**——把结果反馈回教与学；而这套眼光要的是**程序上的资格**——预先写下的触发条件一旦出现，旧的裁决必须被重开，而且重开的结果必须回写结构。

一堂课可以有充分的形成性评价，而完全不重开任何旧结论：反馈全部用于下一道题，没有一条用于改写上一次的判断。

五家合起来。这套眼光最危险的还原路径，不是被其中任何一家单独吸收，而是被读成它们的合成。硬区别只有一条——**方向**：

那五家都是改进的处方，说的是“这样做会更好”。这套眼光是失败的生成学，说的是“不这样做，失败会长成哪九种样子，而且长得像成功”。

处方可以被采纳，而失败依然存在。这正是这套眼光能被判错、而那种合成读法不能被判错的地方。

十二、它看不见的那一格

任何一副眼光都有它照不到的地方，这一副的那一处，我直接写出来。

那九张表全部以“课堂”或“学习者”为单位，**没有一张处理学生之间的分布**。于是有一种失败形态落在九格之外：

课堂整体的读数都不差，但收益在学生之间高度不均——而且这种不均，恰恰由前面那些机制的正常运行产生。

它同样难以被识别（班级均值很漂亮），却不落在任何一格里。上一本书给它起了个名字叫**分配性失败**，给了它一个读数，但那只是一个读数，不是一层理论。

我把它写在这里，是因为它对数学课堂特别要紧。这本书里几乎每一条做法——留三秒、让孩子先说、造一个近邻、把差异写进下一轮——**在实施的时候都天然偏向那些已经能开口的孩子**。一个从来不举手的孩子，你给全班留三秒，他还是不会开口。

这一格，这本书解决不了。但你在用书里任何一条做法的时候，都该把它挂在心上：这一次，是谁得到了那三秒？

还有一条规矩：这些东西不能用来做什么

上一本书在卷首写了一条声明，我把它原样搬过来，因为它对这本书同样有效，而且更要紧——这本书的九张操作卡比那本书的指标更容易被拿去用：

这套读数只适用于研究、课程设计、共同备课与制度诊断，不得直接用于教师、学生或学校的高风险排名与奖惩。

理由不是出于谨慎，是出于这套眼光自己的判断——**指标一旦成为高风险目标，最先被生产出来的一定是该指标的表演形态。**

请把这句话和第八章那条对照着读：三条力都随着“做得更好”而加强。如果有人把“余量存活时长”“差异回写率”“拆箱重构率”做成一张考核表，那么下个学期你会看到的，是被精心制造出来的余量、被精心安排的差异、以及被专门设计来展示“拆箱”的公开课。

这本书会亲手造出它自己要对付的那第十格。

还有一条限额上的规矩。上一本书的三条课堂机制，各自都拒绝了“越多越好”，而且给的理由是同一个：**它们争的是同一段稀缺的时间**。重开太频繁，课堂无法形成任何稳定的结论；未决差异挂得太多，容量会崩；换手太密，接手者来不及形成自己的判断。

三条都是**倒U形**：太少不行，太多也不行。

这本书里每一条做法后面那句“一节课挑一处就够”“一个单元真正值得改写的只有一两个节点”“两个候选就够”，都是这条倒U形的具体值。**它们不是保守，是这套理论自己推出来的限额。**

十三、九个术语，一句话一个

这是上一本书的九个核心概念。你在这本书里不会再遇到这些名字（这本书用的是它们在数学里的样子），但如果你要回去读那一本，这张表就是钥匙。

层	术语	一句话
学习者	再生形式	换了材料之后，那个组织方式还能不能重新长出来

学习者	可重构敏感域	"什么算差异"这条边界，能不能被持续的异常改写
学习者	可续建整体	补丁堆到一定程度，能不能整个重画一次
课堂	可复议推进	结论带着自己的重开条件往前走
课堂	限额变奏回流	少量未决的差异获得未来资格，改形之后再进来
课堂	携差换手	下一步由携带着差异的接手者先动
制度	结算先行	账必须在后果显露之前结清
制度	代偿通行	障碍被绕过，任务恢复了通行
制度	差异泄压	张力被释放，结构没有改变

十四、两本书的对照表

最后这张表，是这一章真正的用处：上一本的九格，在这本书里长成了什么样子。

层	《课堂的智慧》的靶格	本书对应的那一格	在第几章
学习者	熟练复现	封死的正确	第一章
学习者	刚性稳态型	过界的熟练	第六章
学习者	补丁固化型	标本式的正确	第三章
课堂	封闭推进型	导航式的正确	第五章
课堂	预设变式型	蒸发的正确	第四章
课堂	中央整合型	借来的正确	第二章
制度	提前结算型	安静的正确	第七章
制度	代偿通行型	高效空心	第八章
制度	差异泄压型	封箱的正确	第九章

请注意这张表不是一一对应的翻译。左边是课堂的一般形态，右边是它在数学这门学科里的具体长相；有几处的对应是斜着的——比如"刚性稳态"在一般课堂里是"规则不肯改"，落到数学里就成了"一个太顺手的方法往外扩张"。

两本书的关系可以用一句话说完：上一本回答"课堂为什么会这样"，这一本回答"那么这道题该怎么问"。

三处对应得最紧的地方

九对里有三对贴得特别近，值得单独说，因为它们是两本书之间真正的接榫。

第一处：中央整合型 ↔ 借来的正确。

上一本书里，"中央整合型"说的是一位倾听极其敏锐的老师——每一个学生的回答他都能接住、都能编进后面的推进里。这样的课堂在任何一次评课里都是范例。它的问题只有在教师退场之后才显露：**每一条线都从他那里过，于是没有一条线属于学生。**

落到数学里，它就成了这本书第二章的样子——**答案是真的，撑着它的柱子却不在孩子这一边。**第二章那六根柱子（题面的词、措辞、画出来的线、一个符号动作、章节标题、老师的表情），最后一根正是"中央整合"在一道题上的具体长相。

第二处：预设变式型 ↔ 蒸发的正确。

"预设变式型"说的是变式设计得极其精良的课：题目层层递进，迁移题精心安排，成绩也好。它的问题在于——**返回课堂的那些差异，全是老师提前编排好的，没有一个是学生真正产生的。**

落到数学里就是第四章：讨论很热烈，最后老师总结出正确的结论，而**第二天的练习册跟昨天那场争论毫无关系。**那个数字我在第四章给了：本意在于"建立联系"的题目，最后真的建立起联系的比例，在有的国家不到百分之一。

第三处：提前结算型 ↔ 安静的正确。

"提前结算型"是那种目标、活动、反馈、作品、成绩一应俱全的课。它是九格里最难指摘的一格，因为它什么都没做错。

落到数学里是第七章：**全班都对了，于是这个班此刻只有一份判断。**而第七章那次真算给了它一个数字——在一批带误解标注的题库里，一道题平均只能让四成五的已知误解显形。

这三处说明了一件事：两本书不是同一本书的两个版本。上一本给的是形态学——这九种失败长什么样、怎么区分、在哪儿显露；这一本给的是**这些形态在数学这门具体学科里的落点，以及一位老师明天能对它做什么。**

形态学不告诉你明天该问哪一句话。这本书的九张操作卡才是。

十五、读完这一章之后

如果这一章你只带走三样东西，我建议是这三样：

第一，那条地基。凡是以"参加未来经验"为存在条件的东西，就不可能在事情结束的那一刻被完整验收——当堂测到的，永远只是它的替身。这一条解释了这本书里所有"分界落在后面"的判断。

第二，那条总判断。课堂真正的失败形态，恰好长得像成功。明显的失败会自己报警，制度会处理掉它；这九种不报警，因为每一种都在被检查的维度上合格。

第三，那条分层。学习者、课堂、制度，三层不能互相还原。**你在哪一层，能做的事就不一样。**一位老师能在第二层做很多事，第三层的多数事情不在他的权限里——这本书结论那一章之所以要分开给三种人三句话，就是因为这条分层。

至于九个术语，你可以忘掉。它们是上一本书的语言。**从下一章开始，这本书只用一张格子和九个更好记的名字。**

十六、这一章的一句话

明显的失败会自己报警，制度会替你处理掉它。这本书对付的是另外九种——它们不报警，因为它们在每一个被检查的维度上都合格。

下一章开始，我们回到具体的题目上。第一编三章问同一件事的三个侧面：**没走的那条路还在不在、是谁在替他撑着、旧知识有没有被改写。**

第一编 什么才算真的学会

第一至三章

第一章·没走的那条路还在不在

第一编 什么才算真的学会·之一

一、两个都得满分的孩子

下面这个场面是我构想的，但每一处细节都来自真实课堂里常见的情形。

四年级，三角形面积。

题目给了一个三角形，底边 8 厘米，高 5 厘米，求面积。

小舟看了一眼，写下 $8 \times 5 \div 2 = 20$ ，单位写好，打上句号。用时十一秒。

小原也做对了，用时二十几秒。中间他停了一下，用铅笔在图上把那条高描了一遍。

两份作业摆在一起，一模一样：答案对，单位对，字迹清楚。老师各画一个勾。从这一刻的证据看，两个孩子处在同一个位置。

现在我们换一道题。

还是那个三角形，但是把它**转了一下**，让原来那条底边斜着朝上。

小舟愣了两秒，开始找“哪条是底”。他最后选了图里最下面那条线——不是因为它是底，是因为它在下面。

小原也停了两秒，然后说：“我得先决定拿哪条边当底，然后再从对着它的那个顶点画下来。”

再换。这次不告诉高，只告诉你：这个三角形的顶点，在一条和底边平行的直线上。

小舟卡住了。他说：“没有高，做不了。”

小原也没有马上做出来。但他做了一件事：他画了一条虚线，从顶点垂直落到底边所在的直线上，然后说：“高应该是这两条平行线之间的距离，顶点在这条线上随便动，面积都不会变。”

这一次，两份作业不一样了。

但我想请你注意一件更要紧的事：**这个差别，在第一道题的时候就已经存在了。**只是那张满分的卷子，没有地方可以把它记下来。

二、这一章要还的债

做对一道题，可能发生两件完全不同的事：一件是路走通了；另一件是路走通了，而其他没走的路，全被封死了。

后面整章，我都在还这句话的债——它到底指什么，怎么看得出来，以及为什么它比“理解得深不深”更值得问。

三、三门学问，三个不一样的答案

我要从三门离数学很远的学问进来。它们各自都认真回答过一个问题：**什么才算真的存在？**

而且它们的答案互相不服。

植物学：一棵树，不等于它此刻伸出来的枝条

先说清楚植物学在这里研究什么。

我们通常以为，一棵树往哪儿长是“天生的”。植物学研究的恰恰是另一件事：**一根枝条长不长出来，是怎样被决定的。**

关键的部件叫**腋芽**——就是叶子和茎交界的那个小夹角里，藏着一个针尖大的芽点。它是一根潜在的枝条。一株植物身上有几十上百个腋芽，绝大多数一辈子都不会长出来。

为什么不长？因为顶端在压着它。植物学把这叫**顶端优势**：最顶上那个芽会持续向下发出信号，抑制下方的腋芽萌发。这不是玄学，是可以做实验的——**把顶芽剪掉，过几天，下面原本睡着的腋芽就开始动了。**

这件事我们其实都见过。家里的月季或者绿萝，掐掉顶尖之后，旁边会冒出两两根新枝，长得更密。园艺上管这叫“打顶”，其背后就是顶端优势被解除。

所以对我们有用的是这三个词，各用一句话记住：

- **腋芽**：藏着的、还没长出来的枝条；
- **休眠**：它没长，不等于它死了；
- **顶端优势**：它没长，是因为有别的东西正在压着它。

第三句最要紧。“**没长出来**”和“**长不出来**”是两件完全不同的事——而在一张卷子上，这两件事看起来一模一样。

我们看一棵树，最自然的理解是：它就是眼前这些茎、叶、花、果的总和。

植物学不这么看。

很多开花植物的叶腋处有一种组织，能长出腋芽。一个腋芽可能很快长成侧枝，也可能长期停在休眠状态。它长不长，不只取决于芽本身，还取决于顶端优势、糖分供应、光照的性质、温度、养分、激素，以及其他枝条正在干什么。

更要紧的是研究者发现：芽从休眠转向活跃，**不是“里面早就装好了一根小枝，外界只负责按开关”这么简单。**芽的生长潜力，是在整株的信号和局部条件不断整合的过程中获得的。剪掉顶芽、改变光照、调整养分，都可能重新分配枝条的机会。

所以一棵树的“形”至少有三层：已经长出来的枝条；生长过程中被压制、延缓、舍弃的方向；以及条件一变仍然能被激活的分枝能力。

只看第一层，我们会以为这棵树已经把自己完全写在外表上了。

但植物学同时也不给我浪漫的空间。有人读到这里会说：所以教育就是相信每个孩子都有无限潜能。植物学恰恰不支持“无限”两个字。芽的数量有限，位置有限，养分有限；有些芽已经失去活性，有些即使萌发也会争养分，让整株变脆弱。植物不是把所有可能都实现，而是在特定环境里**保留、抑制、释放和修剪**可能。

这一条约束，后面会砍掉我一句很想说的话。

考古学：为什么他们更关心废屑，而不是成品

先说清楚考古学在这里研究什么。

一提考古，容易想到墓葬和青铜器。但这里要用的是考古学里一个很朴素的分支：**研究一件东西是怎么被做出来的。**

它有个专门的名字，叫**操作链**（法文 chaîne opératoire，直译就是“一连串动作”）。做法是：不只看成品，还要把制作过程中掉下来的所有东西都捡起来——原料的边角、敲下来的碎片、做坏了的半成品、断掉的部分——然后从这些东西倒推出当时那个人的动作顺序。

打制石器最能说明问题。一块石头要做成石斧，敲下来的碎片（叫**剥片**）有几十上百块。这些碎片散落在地上，看起来就是垃圾。但研究者发现：

- 不同阶段敲下来的碎片，**形状和厚度不一样**——所以从碎片能读出他做到哪一步了；
- 新手和熟手敲出来的失误痕迹**不一样**——所以从碎片能读出他熟不熟练；
- 碎片在地上的**分布位置**也有讲究——有的遗址里，碎片的聚集方式被用来讨论"这里是不是有人在教另一个人做"。

换句话说：**成品告诉你他做成了什么，碎片才告诉你他是怎么做的。**

这对我们的用处直接得让人不舒服。课堂上，草稿纸上那些涂改、试算、画错的辅助线、划掉的设元——**那就是碎片**。而标准答案是一件被打磨干净的成品，它把所有岔路都清掉了。

设想一万年有人打制了一件石器。

今天，成品摆在博物馆里，对称、锋利、尺寸合适。我们很容易赞叹这个人的手艺，却很难仅凭这件成品知道：原料从哪儿选的，第一锤落在哪里，中途改过几次方向，哪些剥片是有意的，哪些是失手，这个人有没有被熟练的人指点过。

考古学为此发展出对"操作链"的分析：不只看最后那件器物，还从原料、石核、剥片、废屑、半成品、断裂的方式和它们散落的位置，重建一件东西从选料、制作、使用到废弃的一生。石器研究里尤其明显——地上那些碎片不是成品旁边没意义的垃圾。某些剥片能反映制作阶段，某些错误痕迹能暴露操作者的熟练程度，某些空间聚集甚至被用来讨论学徒活动和示范教学。

于是考古学给了一个和学校评价完全相反的判断：

成品越完美，过程有时越难被看见；真正暴露手艺结构的，往往是那些没有进入成品的东西。

课堂恰好倒过来。孩子草稿纸上的涂改、试算、画错的辅助线、被划掉的设元，常常被当成"脏乱"。而标准答案会把过程洗成一条没有岔路的路：因为 A 所以 B，由 B 得到 C，最后求得 D。它给后来的人一种错觉，好像解题的人从一开始就知道终点在哪里，从来没在错误的对象上停留过。

但考古学同样限制我。它比谁都清楚：一样的痕迹可能来自不一样的过程。一堆碎片不会自动说明什么。这一条，等一下会砍掉我另一句想说的话。

绘画：被覆盖掉的线条，还算不算作品的一部分

先说清楚这里用的是绘画研究的哪一块。

不是画得好不好看，是一门很技术的活儿：**用仪器看一幅画的底下有什么。**

油画是一层一层画上去的。画家改了主意——把一条手臂挪下去三寸、把头转个方向、把一根柱子整个盖掉——被盖住的那部分并没有消失，它还在下面。意大利语管这种"改主意的痕迹"叫 **pentimento**（字面意思就是"后悔"），复数是 **pentimenti**。

怎么看见它？两个办法，都不用破坏画：

- **红外反射成像**——红外线能穿透上面的颜料层，照出底下的炭笔起稿线；
- **X 光**——含铅的白色颜料挡 X 光，所以能照出被覆盖的形体。

各大美术馆的技术报告里，这类记录多得是：一幅完成了几百年的画，底下常常压着好几个被放弃的构图。

于是美术史上就有了一个不太好回答的问题：**这些看不见的线条，算不算这幅作品的一部分？**

从观看的角度，它们不在画面上，观众看不见。但从形式的角度——最终那个构图之所以是这样，正因为它**拒绝过那些**。画家把手臂往下挪了三寸，最终的姿态才有了那种张力。

一句话记住：**被拒绝的形式，参与了最终形式的形成。**

在西方绘画研究里有个词叫 *pentimento*，字面意思是“悔改”，指画家在作画过程中改掉的地方——挪过位置的手臂，换过方向的头，画到一半被盖住的柱子。

有意思的是，这些改动往往并没有消失。颜料层会随时间变得半透明，红外反射成像也能把底下的层次照出来。国家美术馆的技术报告里有大量这样的记录：一幅完成了几百年的画，底下压着好几个被放弃的构图。

问题来了：**这些被覆盖的线条，算不算这幅作品的一部分？**

美术史给的答案很微妙。从观看的角度，它们不在画面上，观众看不见；但从形式的角度，最终那个构图之所以是这样，正是因为它**拒绝过那些**。画家把手臂往下挪了三寸，最终的姿态才有了那种张力。被拒绝的形式参与了选择。

但绘画也给我一条限制，而且是最不客气的一条：改动本身不高贵。反复修改可能来自技法不足、判断摇摆、迎合别人，或者单纯拖延。一个人画了二十稿，不一定比一稿画完的人更懂形式。

它们打架的地方

在往下走之前，先把三门学问的词收在一张表里。

这个词	一句话解释	在这一章里对应什么
腋芽	藏在叶腋里、还没长出来的枝条	没走的那条解法
休眠	没长，但还活着，条件变了能长	还能重新接回来
顶端优势	被别的东西压着，所以不长	主方法太顺，别的路被封住
操作链	从碎屑倒推制作过程的方法	从草稿倒推思考过程
剥片	制作中敲下来的碎片	涂改、试算、画错的线
<i>pentimento</i>	被颜料盖住的、改过的笔迹	被放弃却参与了选择的想法

现在把三家的答案摆在一起：

- 植物学说：**没长出来的东西也算存在**，因为它保有再长出来的能力；
- 考古学说：**没进入成品的东西才最说明问题**，但你得从留下的痕迹去重建，而痕迹会骗人；
- 绘画说：**被覆盖的选择塑造了最终形式**，可是改得多不等于想得深。

三家不但答案不同，连“凭什么算数”的标准都不同：一个看能力，一个看痕迹，一个看它有没有参与选择。

但三家有一个地方是一致的——而这个一致的地方，恰恰是我要动的地方。

三家都在追问“什么才算真的存在”。而我们的课堂，从来不问这个问题。**课堂的账本上只有一栏：已经实现出来的东西。**写出来的答案，走完的步骤，用得上的方法。

一个孩子心里那条“我本来想这么做，但我知道为什么这条路现在走不通”的路，在这本账上没有位置。它不是被记成零分，是**根本没有那一栏**。

四、给它一个名字，和一张格子

我把这类东西叫作“余枝”——不是多余的枝条，是当前这道题做完之后，没有进主干、却仍然能重新长回来的那些关系。

一条余枝要成立，得同时满足三个条件。少一个都不算。

第一，它没有在这次的答案里实现出来。

已经写出来的第二种、第三种解法，可以当作余枝存在的证据，但它本身不是余枝。余枝首先是一种**还没有被这次结果耗尽的可能**。

第二，它和走通的那条路之间，有说得清的排除关系。

孩子知道自己为什么没走那条路，或者知道那条路要成立需要什么条件。**没有排除理由的“我还可以试试别的方法”，只是模糊的愿望。**这一条是全书最容易被跳过、也最关键的一条。

第三，关键条件一变，它能重新接回来。

什么叫关键条件？是那种一旦变了，就逼着你重新决定“研究的是什么、以什么为一份、哪两个量之间建立关系”的条件。把 24 改成 36 不算变；把“每份多少”改成“多少为一份”、把等腰的条件撤掉、把每个面出现机会一样改成不一样、把函数图像换成变化表——这些才可能逼出重新组织。

所以，一句话：

余枝，是这次答案里没有实现、却因为和主路径之间有说得清的排除关系，而能在关键条件变了以后重新长出对象、单位和关系的那种可能。

回到序言里那张格子。横轴是这次做对了没有，竖轴换成一句更具体的话：**关键条件变了以后，还长得出来吗？**

	这次做对了	这次没做对
还长得出来	活的正确：题做对了，条件一变还能重建	正在发生：答案不完整甚至错了，但已经有了说得清的岔路和排除
长不出来	封死的正确：答案、步骤、分数都很好，可原来那条路之外什么也没有	普通的不会

传统评价最容易认出来的，是右下和左上：一个明显不会，一个明显会。

真正危险的是“封死的正确”——它就贴在“活的正确”旁边，两者在卷面上一模一样。

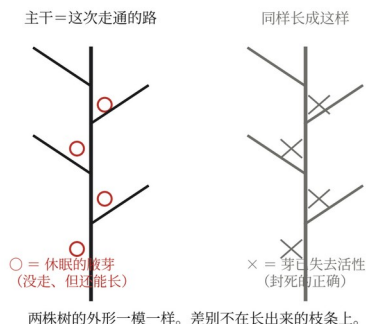


图2 两株外形相同的树。差别不在长出来的枝条上。

小舟不是不会。小舟很会。他十一秒就算完了，比小原快一倍。他的问题在于：在他那次正确里面，“底和高是我为了建立面积关系而选的一对标准”这条关系，已经不存在了。留下的是“图里下面那条线×图里那条竖线÷2”。

而右上角那格——我叫它“正在发生”——也常被误读。孩子可能没做完，却已经发现原来的单位不管用了；可能算错了，却看出两种解法共享同一个关系；可能提了一个还没验证的猜想，却能说清楚原方法到哪儿就走不下去了。这些都不能直接算作正确，**但也不该和毫无结构的失败混为一谈。**

教育真正的难处，不是把所有孩子直接送到左上角，而是：让右上角的发生有机会定型，同时防止左上角的成功把枝子全封死。

五、六个场面，六种不同的“重新长出来”

有了这张格子，我们需要一个不靠“深不深”“真不真”“灵不灵活”来判断的问法。

因为这些词都很动听，却没办法进课堂记录。一个只能凭老师印象判断的标准，很快会变成新的标签。

我用的问法是这一句，没有一个形容词：

把题目里的一个关键条件、一种表示方式或者一个单位换掉之后，孩子的记录里有没有出现：新的对象、新的单位、新的关系，以及原来那条路的失效点？

四项不要求每次都出现。不同的数学内容，重新长出来的地方不一样。下面六个场面，正好长在六个不同的位置。（以下场景均为构想，题目本身是真实的常见题型。）

场面一：整数乘法 —— 长出来的是“对象”

原题： 24×15 。

一个孩子用竖式算对了。把15说成“3个5”，他仍然坚持列竖式，看不出 24×15 和 $24 \times 5 \times 3$ 之间有什么关系。

另一个孩子也列竖式，但在解释的时候把15拆成 $10+5$ 。接着把题目改成“24个15和15个24是不是一样多”，他通过把点阵图转九十度重新理解了交换律。

这里重新长出来的是**对象**：乘法不再只是一条运算指令，它成了等组、阵列和面积。

场面二：分数加法 —— 长出来的是"单位"

原题： $\frac{1}{3} + \frac{1}{6}$ 。孩子会通分，算对了。

现在把问题改成：一条绳子的 $\frac{1}{3}$ ，和另一条**长度不一样**的绳子的 $\frac{1}{6}$ ，能不能直接相加？

孩子开始意识到：这两个分数的"整体"不是同一个。

这里重新长出来的是**单位**。分母一样还不够——先得确定谁是那个"1"。这是整个小学数学里最容易被符号盖住的一件事。

场面三：三角形面积 —— 长出来的是"关系"

就是本章开头那道题。给底和高，孩子代公式；把三角形转过来，把高移到图形外面，再撤掉画出来的高。

孩子能不能通过平行线、等积变形或者补形，重新把面积关系建立起来？

这里重新长出来的是**关系**：底和高不是图上贴着的两个标签，是**为了建立面积关系而选定的一对垂直关系**。

场面四：方程 —— 暴露出来的是"失效点"

原题： $3x + 5 = 20$ 。孩子移项，求解，正确。

改成 $3x + 5 = 3x + 5$ 。再改成 $3x + 5 = 3x + 6$ 。

孩子是仍然在找"x 等于几"，还是能把要找的东西换成**解的集合**，认出一个是恒等、一个是矛盾？

这里暴露的是**原来那条路的失效点**：移项没有错，它只是不再产生唯一的数值了。很多孩子在这里说的是"算不出来"，而正确的说法是"所有数都行"或者"没有数行"。这两句话之间的距离，就是这一章讲的全部东西。

场面五：概率 —— 长出来的是"权重"

原题：掷一枚均匀的骰子，出现偶数的概率是多少？孩子写 $\frac{3}{6}$ 。

现在把骰子换成一个六个面大小一样、但质心偏了的东西，各面落下的机会并不相等。

孩子还会不会把"六个面"直接当成六个等可能的结果？

这里要重新长出来的是**样本空间和权重**：结果的个数，不自动等于概率的单位。

场面六：相遇问题 —— 长出来的是"谁和谁之间的什么"

两个人从两地相向而行。孩子分别算各自的路程。

如果他能把"两人之间的距离在变短"看成**一个变化的对象**，就会长出"速度和"；在追及问题里，把两者之间的间距看成**一个对象**，就会长出"速度差"。

速度和与速度差，不是两个要背的公式，是**对象重新组织之后显露出来的关系**。

只记住"相向用和、同向用差"的孩子，有两条封死的主干。能从"我要研究谁和谁之间的什么变化"重新出发的孩子，有一组还活着的余枝。

六个场面合起来说明什么

答案各不相同：乘法重建对象，分数重建单位，面积重建关系，方程暴露边界，概率重建权重，相遇重建“谁和谁之间”。

这个问法没有把数学学习简化成一个统一的动作，而是让我们看见：在不同的内容里，究竟是哪一根关系被换掉了。

六、明天就能用的一张卡

要看见余枝，评价里至少得多三类任务。它们不需要额外的课时，可以直接长在你现有的作业和提问里。

第一类：换掉一个关键条件（不是换数字）

- 把“每人分得同样多”改成“每组人数不同”；
- 把等腰三角形改成一般三角形；
- 把每种结果机会相等，改成不相等；
- 把只有一个解的方程，改成恒等式或矛盾式；
- 把固定的单位，改成可以变的单位。

第二类：问一句失效点

不只问“这道新题怎么做”，还要问：

“原来那个方法，从哪一步开始不能往下走了？”

这一问是整张卡里最省力、也最有效的一问。孩子偶然找到新方法，不等于他保住了旧路的边界。能说出失效点，才说明主干和余枝之间真的有排除关系。

第三类：隔一段时间，再来一次

真正的余枝不该只在刚讲完的时候出现。隔两三周，换一种表示方式，触发同一个结构，看孩子能不能重新长出来，而不是背出原话。

一张最简单的记录表（我建议只记事实，不打分）：

看什么	课堂上的证据长什么样
对象重定了吗	他重新说明了“现在研究的是什么”
单位重定了吗	他指出“这里以什么为1”变了
关系重建了吗	他没有沿用原式，重新建立了数量或图形关系
失效点找到了吗	他指出旧方法靠什么成立、在哪一步断了
枝子回生了吗	隔一段时间，曾经被排除的那条路重新成了有效路径

这张表不能变成分数，更不能用来给孩子分班。

它说的是一次任务里的结构位置，不是一个人的固定品质。同一个孩子可能在分数上枝繁叶茂，在几何上封得很死；今天没长出来，也不代表以后不会。

这里有一条硬规矩，请你替我守住。一个指标只要进了考核，最省事的达标方式一定是制造表面痕迹：草稿更多，解法更多，反思更长。谁要是拿这张表去数“余枝数量”再排个名次，这张表当场就变成它自己要对付的东西——术语更漂亮，表格更完整，课堂上什么也没长出来。

这张表的用法只有一种：你自己看，用来决定下一句话怎么问。

七、这套眼光的分寸

三句我原本想说、但被那三门学问砍掉的话

第一句：“余枝越多，学习越深。”这句不成立。

多解法教学有它的价值：比较不同程序，确实能帮孩子看见方法的效率和适用范围。但“多”本身不可靠——材料太多、比较的焦点不清楚的时候，孩子可能只记住表面差异，甚至更少去主动解释。

植物学在这里逼我让步：让所有芽同时萌发的植物会争养分、徒长、变脆弱。数学学习同样需要修剪。一个孩子写出五种公式套法，不如另一个孩子清楚知道：当“总量固定”改成“单位量固定”的时候，原来那个比例关系为什么会反过来。

所以余枝的价值不由数量决定，由能不能回生、有没有排除关系、值不值那个成本共同决定。

第二句：“把错误都保存下来就行了。”这句也不成立。

最容易操作的做法是让孩子记错题本。于是错题被剪贴得整整齐齐，原因栏写着“粗心”“概念不清”“下次认真”，改正栏抄一遍标准答案。错误保存下来了，什么关系也没留下。

考古学早就警告过：废屑不会自动说明过程。一条错误要成为余枝的入口，得暴露出一个可辨认的对象、单位或关系上的选择（不是笔误），孩子得说得这条路为什么现在被排除，而且条件一变它可能重新成立。

举个正面的例子：解鸡兔同笼时先假设“全是鸡”。这个假设和事实不符，但它不是普通错误，是一次有意识的标准化——先把对象统一，再用腿数的差把对象的差别恢复出来。被排除的“全是鸡”没有作为事实留下来，却作为一种关系操作参与了解法。而把35抄成53，哪怕错满一页，也长不出任何余枝。

第三句：“只要让孩子经历开放探索，学习就更真实。”这句最不成立。

绘画告诉我们：改动本身不高贵。有些孩子不断换方法，是因为每一种都没有形成稳定关系；有些孩子坚持第一种方法，是因为他已经看见了它的边界，没必要多做表演。

没有形成选择、排除和回生关系的开放探索，只留下疲惫和随机。真正的开放不是每条路都走到底，是知道哪些路为什么关上了，并且保留重新打开它们的条件。

四个不适用的地方

一、基础自动化的阶段，不能被无限打断。数的事实、基本运算、符号书写需要练到不用想。每一步都要求重新发明，工作记忆会被占满，更高层的关系反而出不来。

二、时间极紧、以可靠为先的场合。考试里的基础题，工程里的标准检查，医疗剂量的常规运算——这些时候首先要的是稳、准。这一章讲的是怎么判断学习结构，不是要求每次执行都把枝子展开。

三、先备知识不够的时候，开放的枝子只是噪声。没有足够的事实、概念和表示方式，孩子很难形成有约束的替代路径，“自己探索”会退化成瞎试。必要的示范和讲解不能取消。

四、有些内容的价值就在于高度规范。证明有严格规则，符号系统需要共同约定。余枝不能成为拒绝规范的借口——真正能回生的路，最后必须接受定义、逻辑和证据的约束。

还有一条，不是关于内容，是关于人：**一次访谈不能诊断一个孩子**。表达能力、紧张程度、和老师的关系，都会影响他说不说得出来。判断必须结合多次任务、书面痕迹和隔一段时间之后的表现。

这一章的一句话

答案不是学习的终点，答案更像一次暂时定型。学习有没有真的发生，要看定型之后，还有没有东西能重新长出来。

下一章我们换一个角度问同一件事：这个孩子做对了——**那么，是谁在替他撑着？**

第二章·这个答案，是谁在替他撑着

第一编 什么才算真的学会·之二

一、一道相遇题，两种完全不同的会

下面这个场面是我构想的，题目本身是四五年级最常见的一类。

甲车每小时行 60 千米，乙车每小时行 50 千米，两车从相距 330 千米的两地同时相向而行，几小时相遇？

两个孩子都写出： $330 \div (60 + 50) = 3$ （小时）。

问他们为什么这么做。

第一个孩子说："相遇问题就用路程除以速度和。"

第二个孩子说："每过一小时，两车之间的距离一共少 110 千米；330 里面有 3 个 110，所以 3 小时以后距离减到 0。"

两句话都对。第一句甚至更简短，考试的时候更省时间。

现在我把题目改一下：**两车不是同时出发，甲车先开了一小时。**

第一个孩子会问："那还能不能用速度和？"——他在找一条规则，来判断自己那条规则还能不能用。

第二个孩子会先算：甲车已经跑了 60 千米，两车之间还剩 270 千米，然后剩下的过程里每小时仍然减少 110 千米。**他不需要一条新规则，因为他从头到尾研究的的就是"两车之间的距离怎么变"。**

再改一次：两车同向而行，甲车在后面追。

第一个孩子要重新调用一条规则："同向用差。"如果他记得，就做对；不记得，就卡住。

第二个孩子还是那句话：**间距每小时变化多少？**只是这一次，间距是在以每小时 10 千米的速度缩短。

到这里，两个孩子的差别已经很清楚了。但我要说的重点不在"谁理解得更深"——那句话太笼统。

重点是：**第一个孩子那次正确，是靠"相遇"这两个字撑着的。**

题面上出现"相向而行"，他就知道用加；出现"追及"，他就知道用差。**替他完成关系判断的，不是他，是题目的措辞。**这次成功当然是真的成功，只是我们把它整个记在了孩子名下，而没有查清楚：这次到底是谁在承重。

二、这一章要还的债

一次成功，不等于一次能力。要判断学习有没有发生，先要查清楚：这个答案，是由孩子的哪一条关系撑起来的，又有哪几分是环境替他撑着的。

三、三门学问，三种"凭什么算有能力"

物理学：先问"我怎样改变它"，再问"它是什么"

先说清楚物理学在这里争的是什么。

不是公式，是一个更基本的问题：**一个量，到底属不属于这个物体？**

拿速度举例。我们习惯说“这辆车的速度是每小时 60 公里”，好像速度是贴在车身上的一个标签。但坐在旁边并排同速行驶的另一辆车里的人会说：这辆车没在动。

两个说法都对。因为**速度从来不是车的属性，是车和某个参照系之间的关系**。一句在物理上完整的话必须是：“相对于路面，在这段时间里，用这种方法测得每小时 60 公里。”

有一位数学家诺特在 1918 年把这个思路推到了极处。她证明了一件很漂亮的事：**每一条守恒定律，背后都对应着一种对称性**。

听起来抽象，其实可以这样理解。“对称”在这里的意思是“换个说法它不变”：

- 今天做的实验和明天做，结果一样（**时间平移对称**）→ 对应**能量守恒**；
- 在这里做和挪到十米外做，结果一样（**空间平移对称**）→ 对应**动量守恒**。

诺特的意思是：一个量之所以守恒，**不是因为它自己特别结实，而是因为整个系统允许某一类变换而不改变。守恒是被一整套结构撑着的**。

还有一半物理学更谨慎的态度，常常被我们丢掉：**一条规律有它的适用范围**。胡克定律说弹簧的拉伸和拉力成正比——但那是在弹性限度以内；拉过头，这条关系不但不准，还会彻底失效。牛顿力学在日常速度下极其好用，接近光速就不行了。

所以成熟的物理知识包含三件事，而不是一件：**什么变了；什么在变化中保持；这种保持在什么范围之外不再成立**。数学教学长期只拿走了中间那件。

日常语言里，我们把性质当成物体内部已经有的东西：一块铁有质量，一根弹簧有弹性，一辆车有速度。好像只要测得够准，性质就能从物体里取出来。

物理学成熟的地方不在于测得更准，而在于它一直追问：**当观察方式、参考系、尺度或者外部条件变了，哪些关系还保持，哪些量会跟着变？**

速度就是最简单的例子。同一辆车，路边的人看它是一个速度，并排行驶的车上的人看它是另一个速度。速度不是贴在车身上的标签，是车和参考系之间的关系。真正有物理意义的说法，不是孤零零一句“它的速度是 60 千米每小时”，而是说明相对于哪个参考系、在什么时间段、用什么方式测出来的。

这件事对数学学习有直接的用处。

一个孩子说“平移不改变图形的形状和大小”，如果他只是记住这句结论，“不变”就还是口号。只有当他能说清楚哪些点的位置变了、对应点的位移之间是什么关系、距离和角度为什么保持、哪些性质**不在**“不变”的范围里，他才真正知道这句结论是由什么撑着的。

同样，孩子背下“等式两边同时加上同一个数，等式仍然成立”，不等于他理解了等式的性质。撑着这条性质的不是“老师允许这样移项”，而是**等号两边表示的是同一个量，对同一个量做同一种可逆的操作，相等关系被保持**。

把“同时加”换成“同时乘”，撑着它的结构就多出一道边界：乘以零虽然保持相等，却不可逆，没法再除回去。换成“两边同时除以一个含未知数的式子”，还得先处理这个式子可能等于零。

但物理学不允许我停在“抓住不变量”这句话上。物理学自己的发展恰恰说明：一条规律不会因为在某些变换里保持，就自动获得无限的适用权。牛顿力学在日常速度和宏观尺度上极其有效，却不能无条件替代相对论；胡克定律在弹性限度内成立，超过材料的线性区域就变形甚至失效。

所以成熟的物理知识至少包含三件事：**什么变了；什么在变化中保持；这种保持在什么范围之外不再成立**。

数学教学长期只拿走了第二件。我们喜欢让孩子概括规律、找不变量、总结模型，却很少要求他说出：这条规律靠哪些条件托着，它从哪儿开始不再承重。

一个孩子会说“正比例函数的图像是一条过原点的直线”，可是当现实数据只在某一段近似线性时，他会把直线无限延长；会说“三角形内角和是 180° ”，却不知道这句话依赖的是欧几里得平面；会用“小数点对齐”做加法，却说不清对齐的不是符号的位置，而是**相同的计数单位**。

他记住了物理学最耀眼的部分——不变量，却丢掉了物理学最谨慎的部分——适用域。

心理学：表现越顺，有时越看不出学习发生了没有

先说清楚这里用的是心理学的哪一块。

是学习与记忆研究里一个已经很扎实的区分：**表现和学习不是一回事**。

- **表现**：此刻能观察到的行为——他现在能做对多少、多快。
- **学习**：相对持久的变化——过一段时间还在、换个场合还管用。

这两个经常一起走，但也经常反着走。有一类实验的设计特别值得知道，因为它简单到可以复述：

把学生分成两组学同一份材料。甲组反复阅读，乙组读一遍之后反复做**回忆测试**（合上材料，尽量把内容说出来，再核对）。

- **刚学完就测**：甲组更好——反复读的人当下更流畅；
- **隔两天或一周再测**：乙组明显更好。

这个现象叫**提取练习效应**。它带出一个更大的说法，心理学家管它叫**合意困难**：**在学习过程中制造一些恰当的困难，当下的表现会变差，长期的保持反而更好**。

还有一个更反直觉的结果：即使第一次回忆注定失败——你根本想不起来——只要随后给出正确答案，这次失败的尝试仍然可能让后面记得更牢。

对课堂的用处是这一句：“**讲完就练、练得很顺这件事，正是学习与表现最容易分家的地方**。材料刚读过、答案就在同一页、例题结构一样——这时候的流畅，很大一部分不是他的。

课堂上最容易观察的是表现。孩子答得更快，错得更少，练到第五遍几乎不用停顿。老师看见这种改善，自然把它当作学习。

心理学期区分这两件事。**表现**是当下可观察的行为，**学习**是相对持久、能支撑延迟保持和迁移的变化。两者经常一起出现，但不相等。

有一类经典实验是这样的：一组学生反复阅读材料，另一组反复做提取练习。短时间之后测验，反复阅读的一组表现可能更好；但两天或一周之后再测，做过提取练习的一组保持得更好。**训练当下最流畅的那种条件，不一定带来最持久的学习**。

还有研究把这一点推得更远：即使最初的提取尝试注定失败，只要随后拿到正确答案，这个“先尝试后学习”的过程仍可能促进后续记忆。

这些常被概括成“适当的困难有利于学习”。但更要紧的不是困难，而是**支架和承重的分离**。

材料刚读过、答案就在同一页、例题结构高度相似的时候，外部环境承担了大量提取工作。孩子表现很好，却未必需要自己重建关系。等到书合上、时间过去、说法变了，外部支架不再替他承重，原本藏起来的差异才会露出来。

这解释了课堂上一个特别常见的错觉：老师刚讲完一道题，马上让学生做一道同类练习，成功率很高。**不是因为学习已经稳定，而是题目的表面结构、老师刚才用的词、黑板**

上还没擦掉的图、短时记忆里的操作顺序，一起搭成了一座临时脚手架。孩子站在脚手架上完成了任务，我们却把整座建筑记在了孩子名下。

心理学给的这条线索很硬：**要判断学习发生了没有，必须改变支架，而不只是换数字。**

工程学：机器转了一次，不叫设计成功

先说清楚工程学在这里的两个基本动作。

第一个：把“做对了”和“能用”分开。

工程上有两个词长得很像，意思完全不同：

- **验证**：这个产品符不符合我们写下的技术要求？（图纸上要求承重两吨，它承得住吗）
- **确认**：这个系统在真实的使用环境里，满不满足使用者的需要？（承得住两吨，但用户其实每天要过三吨的车）

一个东西可以完美通过验证，同时彻底通不过确认。航天工程的手册里把这两件事分得很清楚，还要加一层**资格测试**：在超出正常水平的环境里试——更高的温度、更强的振动、更坏的情况——看它还剩多少余地。

第二个：问功能是由哪个结构承担的。

一座桥把车的重量传到桥面、梁、支座、桥墩、地基。你不能指着其中任何一个说“是它扛住了这座桥”。工程师画的是**载荷路径**：力从哪里进来，经过谁，最后到哪里去。

这里有一个1934年的发明特别值得讲给非工程专业的人听，因为它几乎就是课堂的写照。当时的电子放大器有个大麻烦：元件的性能会漂移，输出跟着不稳。一位工程师想出的办法叫**负反馈**——把输出的一部分反过来送回输入端做抵消。

结果是：**放大倍数变小了，但输出稳定得多，失真小得多，而且元件本身的波动几乎看不出来了。**

请注意最后半句。**输出稳定，不代表元件变好了；稳定是那个回路制造出来的。**

把这句话搬进教室：一个孩子连续答对十道题，可能是他内部的关系稳了，也可能是题型重复、关键词固定、老师巡视答疑、同桌提醒、软件逐步提示——**这一整套环境，正在像负反馈一样，吸收掉他理解上的波动。**

一台机器在实验台上正常启动，远远不等于它能投入使用。

工程学必须区分好几个层次：某个部件符不符合技术要求，整个系统满不满足用户需要；正常工况下能不能跑，高温、振动、误差和局部故障下还能不能保持必要功能；单个模块测试通过，集成之后接口可不可靠。

航天工程里把“验证”和“确认”分得很清楚：验证问的是产品符不符合规定的要求，确认问的是系统在预期的使用环境里满不满足使用者的需要。一个系统不会因为“照图纸做出来了”就自动成为“能完成任务的系统”。

工程学在这里比学校评价多问了一层：**这个功能，究竟由哪个结构承担？**

一座桥把车辆的载荷传到桥面、梁、支座、桥墩和地基，任何一个局部构件都不能单独声称“是我扛住了整座桥”。电路的稳定可能来自负反馈；一个软件服务的持续运行可能来自冗余和故障转移。

有一个工程史上的事实特别值得带进课堂：**负反馈放大器可以主动牺牲局部增益，换来整体稳定、失真更小、元件波动的影响更弱。**输出看起来更稳定，不等于每个元件本身更稳定——稳定性是回路共同制造出来的。

把这句话搬回教室，会得到一个让人警醒的对照：

一个孩子连续答对十道题，不一定说明他内部的关系已经稳定。稳定可能来自题型高度重复、关键词固定、老师巡回答疑、同桌提醒、作业软件逐步提示，以及答案格式的约束。正如负反馈能吸收元件的波动，教学环境也能吸收孩子理解上的波动，让输出长期保持整齐。

但工程学同时限制了那种粗暴的做法——“把帮助全撤了才测得出真水平”。在工程里，随便拔掉安全装置不是诊断，是事故。测试必须规定环境、极限和停止条件。教育里也一样：不能为了看“真实能力”，突然撤掉必要的语言辅助、无障碍工具、计算器支持或者合理的教师帮助。对某些孩子来说，这些不是替他思考的脚手架，而是他进入问题的基本接口。

工程学真正教给我们的也不是“把题出难一点”。难度只是载荷的大小。工程更关心载荷的路径、接口、裕度和失效方式。同样一道难题，可以只是增加计算量，也可以真正改变承重关系；同样一次失败，可以说明孩子没基础，也可以说明某个表象支架被撤走之后，载荷没有新的去处。

它们打架的地方

三门学问的词，一张表收好。

这个词	一句话解释	在这一章里对应什么
参照系	你站在哪儿量它	这道题默认以什么为准
不变量	换一种变换之后仍然不变的量	条件变了仍然成立的关系
适用范围	这条规律从哪儿开始不再成立	失效点
表现/学习	此刻做得出来/过后还在	当堂对了/真的会了
提取练习	合上书自己回忆，比反复读更持久	撤掉支架再做一次
验证/确认	合不合规/能不能用	步骤对不对/会不会用
载荷路径	力从哪儿进、经过谁、到哪儿去	这次推理由谁承担
负反馈	用输出反过来抵消波动，牺牲增益换稳定	环境吸收掉了孩子的波动

三家看起来都在说“要通过变化、延迟和复杂任务来检验学习”。但它们对“凭什么算证明了有能力”给的答案，互相不服：

- **物理学说**：能力显露在变换中的不变量里。
- **心理学说**：能力显露在支架淡出之后的持久提取里。
- **工程学说**：能力显露在真实约束下的系统承载里。

三条不能互相替代。一个人可以认出不变量，却无法独立提取；可以长期记得，却进不了真实任务；可以借助工具让系统跑起来，却说不清为什么成立。

它们争的其实是同一件事：一次成功，究竟该记在规律名下、学习者名下，还是整个系统名下？

而三家共享着一个都没说出口的想法：只要输出在某种变化中保持稳定，就可以把撑住这种稳定的能力，归到某一个焦点对象上。物理学容易归给定律，心理学容易归给记忆结构，工程学容易归给系统设计——**学校最干脆，直接归给学生。**

三家自己的材料却都在拆这个想法。不变量必须连着变换结构才有意义；心理表现由线索、时间和提取条件共同产生，而且提取本身还会改变记忆；工程输出由反馈、冗余、接口和环境共同承载，局部部件的能力没法从系统输出里直接分离出来。

所以一次稳定的表现，既不只属于公式，也不只属于孩子，更不只属于题目。

它属于一套关系。而我们一直缺的，正是一个能说清“这次结果由什么承重”的东西。

四、承重结构，和那张格子

我把这套东西叫作**承重结构**。

它不是孩子脑子里的一张知识网，也不是题目本身的逻辑结构。它是一个**数学结论成立的时候，孩子、问题和外部支架之间实际形成的那张承重网**。

它至少有五根柱子。

第一根：对象。现在把什么当成一个东西在研究？分数问题里，是把整条绳子当作“1”，还是把若干小段当作单位？函数问题里，研究的是一个数值、一条对应规则，还是一组变化关系？**对象选错，后面每一步都可能算得很对，却承载着错误的问题。**

第二根：单位。哪些量能进同一个关系，取决于它们以什么为一份。小数加法对齐的是相同的计数单位；平均速度里，路程和时间怎么组织决定了“平均”是什么意思；概率里，结果能不能等分成概率单位，取决于等可能，而不只是结果的个数。

第三根：前提。这条结论靠哪些定义、条件、定理，还有哪些没说出口的假设撑着。“两边同除以 x ”需要 x 不等于0；把样本比例当成总体概率，需要抽样方式和样本量的条件。

第四根：表示。图、表、语言、符号、工具，各自承担了哪些识别和推导的工作。有时候线段图让“总量一部分”关系显出来；有时候坐标系把几何运动变成代数变化；**有时候一张公式表直接替孩子完成了概念选择。表示从来不是中性的包装。**

第五根：支架。老师的提问、例题的顺序、同桌的提醒、计算器、AI的提示、教材的章节安排、反馈机制——它们正在替孩子完成什么。

支架不等于作弊。任何复杂学习都需要支架。**真正的问题是：孩子知不知道这些支架承担了什么，当支架变了，载荷有没有新的去处。**

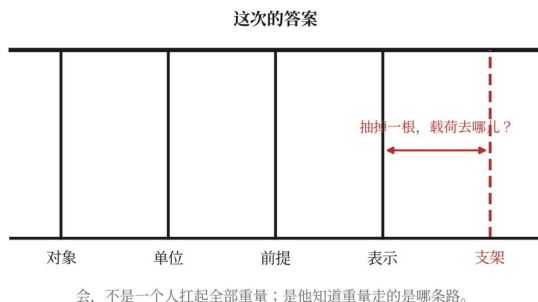


图3 一次正确的载荷路径：五根柱子，抽掉一根，重量往哪儿去？

有了这张承重网，还不等于学会了——一段程序在固定支架下也能形成稳定的承载。

真正的学习发生在**载荷能够转移**的时候。所谓载荷转移，不是把同一种方法搬到另一道相似题上，而是当某根柱子失效时，孩子能做到三件事：

1. 指出原来是哪一项在承重；
2. 说明它为什么在新条件下不够用了；
3. 把推理的任务转交给新的对象、单位、表示、前提或关系。

回到那张格子。竖轴这一章换成一句更具体的话：**撑着这次正确的东西变了，还站得住吗？**

	这次做对了	这次没做对
载荷转得走	活的正确：撑着它的柱子换了，孩子能重新安排	正在发生：还没做对，但已经能指出原来靠什么、现在哪儿不够
载荷转不走	借来的正确：答案对，可撑着它的是题面、模板和提示	普通的不会

"借来的正确"是这一章的靶子。它比第一章的"封死的正确"更难看出来，因为它的成因根本不在孩子身上——**是环境太好了**。

题面标签帮他识别，例题顺序帮他选择，工具帮他计算，没说出口的前提帮他保证合法性，老师和答案帮他验证。孩子确实完成了一次真实的推理，只是那次推理的大部分重量，不在他这一边。

这就是为什么有些孩子平时作业几乎全对，一到综合题就"突然什么都不会"；为什么老师讲过的题稍微换个说法，孩子就说"这个没学过"。**不是知识突然消失了，是载荷变了以后，原来藏着的承重结构露了出来。**

五、六个场面，六根不同的柱子

(以下场景为构想，题目均为常见题型。)

场面一：题面的词在承重

一年级孩子看见"还剩多少"就做减法。他能独立做完十道同类题，却未必知道减法为什么成立。**"还剩"这两个字已经替他完成了关系判断。**

怎么查：把题目改成"原来有一些，用掉8个，现在还有5个，原来有多少"。用掉"还在，但这次要加。

场面二：措辞在承重单位的选择

四年级孩子见到"每人分得同样多"就做除法。他会算，但未必知道除法里有两种完全不同的单位组织：已知总量和份数求每份，和已知总量和每份求份数。

怎么查：把"12个苹果平均分给3个人"和"12个苹果，每人分3个"放在一起问，让他说清这两次的"1"分别是什么。

场面三：图上画出来的线在承重

求三角形面积，图里没画高。孩子说“我不会，因为缺少高”——说明那条画出来的线段承担了全部载荷。

如果他能把载荷转交给“顶点到底边的垂直距离”，自己作出高，或者通过等积变形拿到同一个距离，结构就转移了。

场面四：符号消去在承重

孩子解 $(x-1)(x+2)=0$ ，用零积定理得到两个解，很好。

现在把题目改成 $(x-1)(x+2)\div(x-1)=0$ 。如果他直接把 $x-1$ 约掉，只写 $x=-2$ ，说明符号消去这个动作承担了载荷，而定义域的条件没有进他的结构。真正的载荷转移，是在约分之前就把“ x 不等于 1”当作一根柱子留下来。

这是初中最值得反复用的一道诊断题。它不难，但它精确地测出一件事：孩子知不知道自己刚才那一步是靠什么合法的。

场面五：章节标题在承重

初中生见到一次函数就找 k 和 b ，见到反比例函数就写 $xy=k$ 。他会套式，却可能不知道这个模型成立的变量范围和现实条件。是教材的章节标题替他完成了模型分类。

怎么查：给一组数据，不告诉他这一章在讲什么，问他“这两个量之间可能是什么关系，你凭什么这么说”。

场面六：老师的即时反馈在承重

这一个最隐蔽。孩子每写一步，老师就“嗯”一声或者皱一下眉；孩子据此调整，最后写出完全正确的解答。

整个过程里，没有一条错误关系真正被他自己重建过。他学会的是读老师的脸。

怎么查：把反馈延后。让他先把整道题走完，再一起看。

六个场面合起来说明什么

这六次成功，撑着它们的分别是：题面的词、措辞、画出来的线、一个符号动作、章节标题、老师的表情。

六根柱子里没有一根是错的。题面本来就该有词，教材本来就该分章节，老师本来就该给反馈。问题从来不是“有支架”，而是我们把支架承担的那部分，一起记在了孩子名下。

六、明天就能用的一张卡

第一，设计“支架扰动”，而不是单纯加难度。

改题的时候先问自己：我这次改的是计算量，还是承重结构？把数字从两位改成三位，是加载荷；把画出来的高撤掉，是换柱子。后者比前者便宜得多，也有用得多。

第二，在答案之外，让孩子写三句话。

- 原来那个方法靠什么成立？
- 这次的变化，让哪一步不再够用？
- 现在由什么接手？

这三句是整本书里性价比最高的三句。它们不增加做题量，只增加一次说明。

第三，区分“用了提示”和“依赖提示”。

用了提示不是问题。要看的是：提示撤掉以后，那部分工作有没有去处。同一个孩子在同一道题上，用提示做对和不用提示做对，是两种不同的结构状态——**但它们在成绩册上是同一个勾。**

第四，延迟任务要用结构变式，不要用同构复现。

两周后再考一道数字不同、结构一样的题，测不出什么。要换的是那根柱子。

第五，评价结构位置，不评价人品。

“借来的正确”说的是这一道题上的位置，不是“这个孩子不独立”“这个孩子懒”。位置随时会变，标签不会。

第六，老师也给自己画一张载荷图。

上完一节课，问自己一句：这节课里，孩子的哪一部分推理，其实是我替他做的？

——这一问会比任何听课评价都更准确地告诉你这节课发生了什么。

七、这套眼光的分寸

第一，撤支架不是诊断手段，是设计动作。

工程里随便拔掉安全装置不是诊断，是事故。教室里也一样。撤支架要有目的、有范围、有停止条件：撤哪一根、撤多久、孩子卡住到什么程度就接住他。**为了“看出真水平”而突然把帮助全撤掉，测出来的往往只是慌乱。**

第二，有些工具不是脚手架，是接口。

语言辅助、无障碍工具、对某些孩子而言的计算器，不是替他思考的东西，是他进入问题的通道。撤掉它们不叫暴露真实能力，叫把人挡在门外。**这条没有例外。**

第三，难度和载荷是两件事。

一道题很难，可能只是算起来麻烦。承重结构一点没变的难题，做一百道也测不出这一章说的东西；而一道很简单的题，把一根柱子抽掉，立刻就能看见。

第四，支架多不是罪。

这一章不是在说“帮助越少越好”。一个系统没必要拆掉所有反馈来证明零件足够强壮。真正要避免的只有一件事：**支架承担了大量工作，而我们和孩子都不知道它承担了什么。**

第五，五根柱子不必每次全查。

不同内容有不同的薄弱柱。低年级多半是“题面的词”和“单位”，初中多半是“前提”和“表示”。一节课盯住一根，比五根都问一遍有用。

这一章的一句话

“会”不是一个人独自扛起了全部重量。“会”是他知道重量走的是哪条路——**所以当一根柱子被抽掉，他有地方把它放下。**

下一章我们把时间轴拉长，问第三个问题：学了新的以后，旧的那些，会不会被改写？

第三章·旧知识会不会被改写

第一编 什么才算真的学会·之三

一、一个六年级孩子说的话

下面这个场面是我构想的，但那句话我相信你听过很多次。

六年级，分数乘法。老师问："乘法是什么意思？"

一个孩子举手，答得又快又准："乘法就是几个相同的数加起来。"

这句话在二年级是对的，而且是漂亮的对——他当年就是靠着它，把乘法从加法里长出来的。

问题是现在是六年级。

黑板上写着 $\frac{2}{3} \times \frac{1}{4}$ 。

按他那句话，这是" $\frac{1}{4}$ 个 $\frac{2}{3}$ 相加"。四分之一东西怎么相加？他自己也说不通。于是他做了一件几乎所有孩子都会做的事：**把那句话放在一边，另外记一条规则——分数乘分数，分子乘分子，分母乘分母。**

现在他脑子里有两样东西。一样是二年级那句"几个相同的数加起来"，还立在原地，一个字没改；另一样是六年级新记的一条操作规则，和前面那句没有任何关系。

他两样都会用。整数乘法用第一样，分数乘法用第二样。考试全对。

但是他的"乘法"已经裂成两半了。而且他不知道。

再往后走，负数乘法会裂出第三块，字母乘法会裂出第四块，向量点乘会裂出第五块。到高中，他手里握着一把互不相干的"乘法"，谁也不知道它们凭什么共用一个符号。

现在换一个孩子。同样的问题，他停了一下，说："以前我说乘法是几个相同的数加起来，那是因为那时候份数总是整数。现在份数可以是 $\frac{1}{4}$ ，'加几次'就说不通了。**得换个说法：乘法是求一个数的几分之几是多少——原来那种整数的情况，正好也包含在里面。**"

这句话里发生了一件很要紧的事：**他不是学会了一条新规则，他是回过头去，把二年级那句话改写了。**

改写之后，旧的没有被扔掉——整数乘法仍然可以看成连加，只不过它现在是一个特例，不再是定义。

这一章要讲的，就是这件事。

二、这一章要还的债

新知识学进去了，不叫学会。真正的学会，是新东西反过来把旧东西改写了一遍。

这不是"温故知新"那种老话。温故知新说的是旧的帮助你学新的；这里说的是相反的方向——**新的回头去改旧的**，改完之后，那个旧知识的意思、边界和用法都不一样了。

三、三门学问，三个"身份藏在哪里"

这一章我请来的三门学问，争的是同一件事：**凭什么说一样东西"还是原来那样东西"？**

细胞学：一个神经元，必须不断做使自己继续是神经元的事

先说清楚细胞学在这里问的是什么。

一个成年人身上大约有几十万亿个细胞，其中绝大多数带着**完全相同的一套DNA**。

那么问题来了：同一套图纸，怎么会造出神经元、肌肉细胞、皮肤细胞这些形态、寿命、功能差得极远的东西？

答案是：**DNA不是图纸，它更像一整本菜谱**。每个细胞都拿着同一本菜谱，但今天做哪几道菜、火开多大，由另一套东西决定——哪些基因被读取、什么时候读、读多少。管这件事的叫**转录因子**，它们像一组开关，成组地打开或关上某些页。

关键的一点在这里：**成熟细胞的身份不是一次定下来就锁死的**。很多成熟细胞必须**持续地**表达那几个关键的调控因子，才能维持自己是什么。把这套维持网络干扰掉，有些细胞会转成别的类型。

所以一个神经元不是因为“它曾经变成过神经元”，就永远是神经元。**它必须不断地做那些使自己继续成为神经元的事**。

有一个实验把这件事推到了极处。2006年，山中伸弥的团队发现：只要把**少数几个**转录因子送进一个已经成熟的皮肤细胞，就能把它“推回”到接近胚胎干细胞的状态——重新拥有变成多种细胞的能力。这就是常说的**重编程**，后来拿了诺贝尔奖。

它推翻的是一个很牢固的常识：**分化是不可逆的**。不是的。成熟的身份可以很稳定，但不是绝对封死；当调控网络被系统性改写，细胞会重新打开曾经关上的可能。

还有一件事对我们特别有用：细胞里的蛋白质、RNA一直在被合成和降解，**具体的分子来了又走，细胞却保持着同一个类型**。它保持的不是同一批材料，是**组织材料更新的方式**。

人身上大多数细胞携带着几乎相同的基因组。可是神经元、肌肉细胞、胰岛细胞和皮肤细胞，形态、功能、寿命差得极远。

如果细胞的身份能从DNA序列里直接读出来，同一套DNA就不该长出这么多种细胞。

细胞学早就把“基因是蓝图，细胞照图施工”这个想象变得不够用了。哪些基因被表达、什么时候表达、表达多少，由基因调控网络、染色质状态、转录因子的组合、细胞之间的信号、代谢状态和组织环境共同决定。

更要紧的是：**成熟细胞的身份不是一次分化完成后就自动冻住的**。许多成熟细胞需要持续表达关键的调控因子，才能维持自己的功能；干扰这套维持网络，有些细胞会转成别的谱系。

也就是说，一个神经元不是因为“它曾经变成过神经元”，所以以后永远是神经元。**它必须不断地做那些使自己继续成为神经元的事**。

这对“学会了就存在那儿”提出了第一重挑战。一个孩子曾经独立发现乘法分配律，不保证这条关系从此自动存在。它需要新的计算、面积模型、代数变形和函数表达里被反复激活、压制错误的竞争者、接上新的关系。

但细胞的维持又不是简单的重复运行。细胞里的蛋白质、RNA、膜成分持续地合成和降解，很多具体分子来了又走，细胞却保持着相对稳定的类型。**它保持的不是同一批材料，是组织材料更新的方式**。

这一条对数学学习特别重要。孩子今天解释比例，可以说“两个量同时扩大相同的倍数”；以后可以说比值不变；再以后可以用 $y=kx$ 、斜率、相似变换。旧说法被淘汰了，具体的例题早忘了，但某种关系组织仍在不断生成新的表达。

如果我们坚持“记得原话才叫保存”，就会把真正的学习更新误判成遗忘。

细胞学还给了一个更强的事实：已经分化的细胞能够被重编程——少数几个转录因子的组合，可以把成熟的体细胞诱导回多能状态。成熟的身份可以很稳定，却不是绝对封死的。

把这件事带进数学，会看见一个常被忽略的现象：**真正的学习有时候不是把旧知识加固，而是让旧知识失去它原来的身份。**

孩子最初把“数”理解成数物体数出来的多少；学了负数，数开始表示方向和位置；学了分数，数可以来自度量、比例和运算的结果；学了无理数，“写得完的小数”不再是数的边界。每一次扩展都不是把同一个“数”原样保存下来，而是**重写了数的规则**：哪些对象算数，什么操作被允许，什么关系成为核心，旧解释在哪个范围里还有效。

历史学：两座今天一模一样的城市，不是同一种城市

先说清楚这里用的是历史学的哪一块。

不是史实，是一种叫**路径依赖**的解释方式。它想回答：为什么有些明明不够好的安排，会一直用下去？

最有名的例子是键盘。你面前的键盘第一排是 QWERTY——这个排列并不是打字最快的排法，它当年是为机械打字机设计的（据说是为了让常用字母隔开，减少卡键）。机械打字机早就没了，可这个排列还在。

为什么？因为一旦大家都学会了它，改的成本就在不断上升：所有人都得重学，所有厂商都得改产线，所有教材都得重写。路径依赖研究把这叫**增益递增——一条路被走的人越多，改道就越贵；改道越贵，走的人就越多。**

于是历史学得出一个和“看当下就够了”直接对撞的判断：**最后的状态没法只用当前的变量解释，因为当前的变量本身就是历史沉淀下来的结果。**

有人用棋局做过一个很锋利的区分：

- 如果下一步只需要看**当前的棋盘**，那么历史信息已经全部写进了这一局面里，来路可以扔掉；
- 但如果**同样的棋盘**，因为形成过程不同而需要不同的下法，那么历史就还带着不能被压缩掉的信息。

这个区分直接可以用在孩子身上。两个孩子今天都会做三位数乘法，当前状态一样。但一个经历过对象的重新划分、单位的冲突、反例的修正，另一个只经历过范例模仿——**相同的当下，并不预示相同的未来。**

假设两座城市今天的道路宽度相同、人口相近、产业结构也差不多。它们是同一种城市吗？

历史学会先问：这些道路是怎么形成的？产业是战后重建、资源枯竭后转型，还是一次性由政策导入？看上去相同的当下配置，可能承载着完全不同的制度记忆和未来惯性。

路径依赖的研究把这件事说得很清楚：早期看似微小甚至偶然的**选择**，会逐步抬高改道的成本；一条路一旦被采用，就通过学习效应、协调效应和不断的投资自我加固。**最后的状态没法只用当前变量解释，因为当前变量本身就是历史沉淀下来的结果。**

有人用棋局做过一个很锋利的区分：如果下一步只需要看当前的棋盘，那么路径信息已经全部写进了状态；**如果同样的棋盘因为形成过程不同而需要不同的下法，历史就仍然带着不可压缩的信息。**

这对数学学习的意义，比“了解数学史有助于理解数学”深得多。

两个孩子今天都写出 $x=3$ ；两个孩子都会做三位数乘法；两个孩子都把圆面积写成 πr^2 。当前状态一样。但如果一个孩子经历过对象的重新划分、单位的冲突、反例的修正和表示的转换，另一个只经历过范例模仿，那么**相同的当下并不预示相同的未来**。

形成的次序会改变知识的可用方式。先把分数理解成“把一个整体平均分成几份取其中几份”，再进入商、比率、测量和算子，跟一开始就把分数当成“两个整数中间画一横”，会形成不同的概念重心。先经历“为什么需要一个未知数”，再学方程，跟先背“设 x 、列式、解答”的模板，会让同一个符号背负不同的历史。

旧路径会以多种方式回到现在：可能成为自动化的优势，也可能成为错误的吸引子；可能让人对某些表示特别敏感，也可能造成对另一些表示的盲区。

所以“遗忘”未必是把历史删掉了。孩子可能忘了某道例题，却留下了那次对象重划形成的倾向；忘了老师的原话，却留下一“遇到条件冲突先检查单位”的习惯。**历史不只能讲出来的记忆存在，也以判断的偏向和默认的起点存在。**

但历史学也有它的盲点：如果把来路看成不可替代的身份来源，就容易把过程神圣化——好像孩子必须亲自重走一遍数学史才算真懂。这会忽略一件事：**知识是可以压缩、重编、重新进入的。**一个熟练的人不必每次做加法都重走一遍计数的历史。

化学：既相信身份，又允许构成身份的键不断交换

先说清楚化学在这里怎么判断“还是不是同一个东西”。

化学处理的全是变化：键断开、键形成、原子重新组合。它之所以能研究变化，是因为它必须先能辨认：什么在变，什么没变。

第一层判据是组成。水就是两个氢一个氧，不管这滴水是烧出来的、酸碱中和出来的，还是冰化的。**来源不改变它是什么。**

第二层判据比组成更细：连接方式。有一个词叫**同分异构体**——分子式一模一样，但原子的连法不同，于是变成完全不同的两种东西。

最好懂的例子是 C_2H_6O 。同样的原子清单，可以连成两种东西：

- 连成一种，是**乙醇**——酒精，室温下是液体，能喝（虽然不建议）；
- 连成另一种，是**二甲醚**——室温下是气体，可以当燃料。

同样的元素清单，不同的关系结构，就是两种物质。所以化学的身份判据里，**关系结构必须进来。**

第三层最有意思，也最新。传统的强力塑料（比如热固性材料）之所以结实，是因为分子之间的共价键交联得死死的，不可逆。代价是：**它裂了就没法修，也没法回收重塑。**

近二十年发展起来的**动态共价化学**做了一件看起来矛盾的事：让一部分共价键在特定条件下（加热、光照、催化剂）**可以断开再接上**。结果是这类材料能自修复、能重新塑形、能回收，同时**整体的功能和连接仍然保持。**

一句话记住：**它之所以能保持更高层的身份，不是因为所有的键都拒绝改变，恰恰是因为一部分键能够在约束下交换。**

稳定，不等于冻结。

化学处理的就是变化。它之所以能研究变化，首先因为它必须辨认：什么在变、什么守恒、什么成了新的物质。

在经典的化学判断里，物质的身份主要看当前的组成、结构和可重复的性质。水分子是燃烧生成的、酸碱中和来的、冰化的还是蒸汽冷凝的，都不改变 H_2O 的化学计量关系。**来源不是完全无关，但它不能单独推翻当前结构给出的身份。**

这跟历史学直接对撞。历史学说来路不能被当下压缩；化学却必须在大量情形里把来路括起来，否则同一种物质会因为每条形成路径不同而被无限分裂。

化学还给了一个比“看组成”更细的判据：同分异构体的分子式一样，却因为原子的连接方式或空间排列不同而性质不同。**只看元素清单不够，关系结构必须进入身份。**反过来，两份样品即使不是同一批分子，只要组成、结构和反应关系等价，仍然算同一种物质。

这一条给数学学习的提示很有力：**身份既不等于材料相同，也不等于历史相同，而可能在于材料之间的组织关系。**

一个孩子用方格覆盖来理解面积，后来用底乘高，再后来用积分。具体对象、语言和算法全换了，但“把空间区域用可加的度量单位组织起来”这条关系可以在不同层次里连续下来。反过来，两个孩子都写底乘高，一个把“高”理解成斜边，另一个理解成两条平行线之间的垂直距离——**表面公式一样，关系身份根本不同。**

化学里还有一类材料把这件事推到了极处。传统的热固性材料靠共价交联获得稳定，代价是难以修复、重塑和回收。而动态共价网络通过可控的键交换，让网络在外界刺激下重新排列——**在保持整体连接和功能的同时，完成重塑、自修复和再加工。**

这里出现了一个看起来矛盾的事实：

材料之所以能保持更高层的身份，不是因为所有的键都拒绝改变，恰恰是因为一部分键能够在约束下交换。

稳定不再等于冻结。

这跟数学学习太像了。一个知识如果只在所有符号、例题、步骤和说法都保持原样时才成立，它就像脆性的永久交联材料：局部极稳，整体无法重塑。题型一变，它不是缓慢调整，是直接断裂。

真正有生命力的关系，必须允许某些连接被拆开。“每份数 $\times$ 份数=总数”可以改写成“总量=单位量 $\times$ 单位个数”，再改写成矩形面积、匀速路程、单价总价、密度质量、函数斜率。**表面的连接一直在换，但每一次重组都必须受数量意义的约束**——不能为了追求灵活，就把所有乘法情境都硬归成同一个结构。

它们打架的地方

三门学问的词，一张表收好。

这个词	一句话解释	在这一章里对应什么
转录因子	决定哪几页菜谱被读取的开关	维持一条关系需要持续做的事
重编程	少数几个因子能把成熟细胞推回多能状态	旧知识可以失去原来的身份
路径依赖	走的人越多，改道越贵	先学的说法会一直影响后面
增益递增	越用越难改	二年级那句话为什么赶不走
同分异构体	原子一样，连法不同，就是两种东西	都写“底 $\times$ 高”，理解可以完全不同
动态共价键	可以断开再接上的强连接	拆得开的知识才活得下来

三家把“单独够用的证据”放在了三个不同的位置：

- **细胞学**放在持续运行的调控网络上；
- **历史学**放在不可压缩的形成次序上；
- **化学**放在当前可测的组成、结构与反应关系上。

谁也吞不掉谁。只按当前状态判断，就看不见相同表现背后不同的来路；只按历史判断，就会把知识的压缩和重新进入误判成身份丧失；只按当前结构判断，就会把会写同一个公式的人当成拥有同一条数学关系。

而三家共享着一个更隐蔽的想法：**数学知识的身份，总能从某个地方被读出来**。三家的争执，只是在争“正确的档案柜是哪一个”。

我的判断是：**根本没有那个档案柜**。

“比例”不是藏在某个定义、某段历史或某个应用里的实体。它在双数轴上被组织成两种单位的协同变化，在表格里被组织成对应值之间的不变量，在图像上被组织成过原点直线的斜率，在相似图形里被组织成对应长度的乘性关系。**每一次表达都改变了比例“是什么”，却又不能任意改变**。

如果比例只是一个永恒的内核、所有表达都只是外衣，那么新的表达不会反过来增加、限制或重写这个概念。可事实恰恰相反：函数图像会让孩子第一次看见比例里的整体趋势；单位分析会让他发现无量纲的比和有量纲的率不是一回事；反比例会逼他修正“一个量变大，另一个也按同样倍数变大”的直觉。

关系不是先有了身份，再进入各种表达。关系是在表达的更换中取得身份的，也在更换中失去旧身份的一部分。

四、代谢，和那张格子

我把这种组织叫作**代谢**——数学关系在材料不断更换的过程中，重新生成自身。

“代谢”在日常语言里常被理解成排出旧的、吸收新的。只取这个意思，它就退化成“更新知识”的花哨说法了。我用这个词，是要它带上五个不能拆开的动作。

第一，拆解。

孩子能把一个看起来完整的公式、步骤或图形拆成不同的角色：对象是什么，单位是什么，哪些是必要条件，哪些只是当前的表示，哪些操作保持关系，哪些步骤只为算得方便。

不能拆解的知识没法代谢，它只能整块保存或者整块丢掉。一个孩子把“速度和 $\times$ 时间=路程和”当成一个整体模板，只有当他能拆出“参照对象”“方向”“相对速度”“共同经历的时间”“起始距离”这些角色，这个公式才有重新组合的可能。

第二，保留约束。

代谢不是随便改写。旧形式拆开之后，必须认出哪些关系不能丢：等式变形可以换表达，但要保住解集；分数可以换分子分母，但要保住同一个数；图形可以剪拼，但要保住面积；统计图可以改纵轴刻度，但不能瞒住比较的基准。

没有约束的“创新”，只是对象在漂移。

第三，替换材料。

数字、情境、图形、语言、符号、算法顺序、工具或者协作方式里，至少有一样被真正换掉了，而且不是在原模板里填空。

把 $3+4$ 换成 $5+7$ ，不构成代谢。把“同单位计数”从小棒挪到钱币、长度，再挪到代数里的同类项，才开始触到材料替换。

第四，重新合成。

孩子在新材料里重建对象、单位和关系，而不是找旧题的表面对应。重新合成不保证第一次就对。关键的证据是：**他能指出新材料里哪一处没法被旧结构直接接管，并据此调整。**

第五，回头改写旧的。

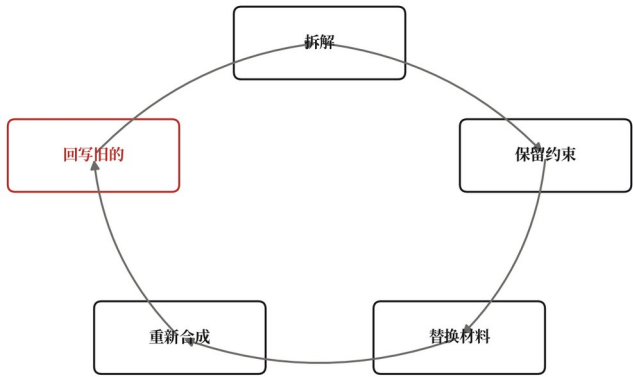
这是代谢和一般迁移最重要的差别。

新情境里的重组，不只解决了新题，还会反过来改变旧知识的意思。孩子从平行四边形面积回看长方形，会发现“底×高”里的高不是一条边，而是平行线之间的垂直距离；从负数乘法回看乘法，会发现“几个相同的数相加”再也覆盖不了全部乘法；从函数复合回看“代入”，会发现输入和输出的对象层级会变。

如果新的应用成功了，却没有改写他对旧知识的理解，那更像是搬运；只有当旧知识在新合成之后获得了新的边界、角色或内部结构，这一轮代谢才算完成。

所以：

代谢，是一条数学关系在材料不断更换时，把旧关系拆成看得见的约束，扔掉偶然附着的东西，在新对象里重新合成，并用这次合成回头改写自己身份的能力。



五个动作缺一不可。没有第五步，前四步只是变式练习。

图4 代谢的五个动作。没有第五步，前四步只是变式练习。

回到那张格子。竖轴这一次问的是：**旧的那些，被改写了吗？**

	这次做对了	这次没做对
旧的被改写	活的正确：新知识回头修改了旧知识的边界和意义	正在发生：还没做对，但旧知识的边界已经开始松动
旧的一个字没动	标本式的正确：新旧各占一格，各自都对，互不相干	普通的不会

"标本式的正确"是这一章的靶子。标本很完整，形态漂亮，可以陈列——**它只是不再代谢了。**

本章开头那个孩子就在这一格。他的整数乘法是对的，分数乘法也是对的，两样都能得分。**它们只是互不相识。**

五、六个场面，六次身份改写

(以下场景为构想，题目均为常见内容。)

场面一：通分改写的不是分母，是"整体"

孩子会通分，会算 $1/3 + 1/4$ 。

把题目换成："一根绳子先用去全长的 $1/3$ ，剩下的部分又用去 $2/3$ ，一共用去全长的几分之几？"

如果他直接写 $1/3 + 2/3 = 1$ ，他的"分数"还是"上下两个整数"。要走通这道题，必须发生五步：把"分数=份数/总份数"拆开，认出**只有以同一个整体为基准的份额才能直接相加**这条约束，把第二个分数的整体从"全长"换成"剩下的部分"，重新合成 $2/3 \times 1/3 = 2/9$ ，最后回头改写"通分"的意思——**通分不只是找公分母，是把两个分数放回同一个整体**。

最后这一步才是代谢。前四步只是把题做对。

场面二：负数让乘法丢掉旧身份

就是开头那件事。

"几个相同的数相加"在 $(-3) \times (-4)$ 面前彻底失效。孩子必须重新决定：乘法到底在做什么。是"求一个数的几分之几"，是"缩放"，还是"两次方向变换的复合"。

这里不是给旧定义打补丁，是旧定义被降级成了一个特例。这个降级动作，才是这一课真正要发生的事。

场面三：平行四边形改写长方形的过去

学平行四边形面积，通常这样讲：剪一个直角三角形补到另一边，变成长方形，所以面积是底乘高。

大部分课到这儿就停了。孩子学会了新公式，长方形那一课原样躺在原地。

再走一步：回头问一句——**"那长方形的'长'和'宽'，究竟是什么？"**

答案是：它们也是一对底和对应的高，只不过在长方形里，高恰好和一条边重合了，所以我们一直没注意到"高"是一个独立的东西。

这一问，把三年级的长方形面积改写了。改写之后，长方形、平行四边形、三角形、梯形就不再是四个要背的公式，而是同一条关系的四种情形。

场面四：方程不是解题路线，是一种关系身份

孩子最初把方程当成一条流水线：设 x 、列式、移项、求解。

改写的时机在哪儿？在他第一次遇到 $3x + 5 = 3x + 5$ 和 $3x + 5 = 3x + 6$ 的时候（第一章我们从另一个角度看过这两道题）。这时候流水线还能开动，但产出的东西不再是" x 等于几"。

他必须回头改写"方程"这个词：**方程不是一条求 x 的路线，是一个关于"什么时候两个表达式相等"的陈述。**有唯一解只是其中一种情况，还有无穷多解和无解。

改写之后，"增根"就不再是计算事故——它是路线改变了解集。

场面五：函数图像不只是另一种画法

很多课把函数图像当成第三种表示方式：有解析式、有表格、还有图像。

如果它只是“另一种画法”，那它什么也没改写。

真正的改写是：**看过图像之后，“函数”这个词的意思变了。**在解析式里，函数看上去是一台代入求值的机器；在图像上，函数第一次成为一个**整体对象**——它有走向、有快慢、有对称、有极值。你可以谈论它的一段，谈论两个函数的交点，谈论把它整个平移。

这些话在解析式的框架里都很别扭，在图像的框架里才自然。**图像不是给函数换了件衣服，是让“函数是什么”这件事变了。**

场面六：证明改写的是“真”这个字

小学到初中，“这是真的”通常意味着：算出来是这样，量出来是这样，老师说成这样。

第一次做证明的时候，孩子经常抱怨：“这不是明摆着的吗，为什么还要证？”

这句抱怨恰好说明改写还没发生。

发生的时候是这样的：他忽然意识到，“**是真的**”和“**由什么使它成为真的**”是两回事。三角形内角和是 180° ，量一量确实是；但它之所以成立，靠的是平行线的性质。而平行线的性质靠的是平面这个前提。

这一改写完成之后，他回头看小学所有的结论，会发现它们各自都靠着某个没说出口的东西。**这是整个中学数学里分量最重的一次身份改写。**

六、明天就能用的一张卡

代谢不会自己发生。它需要一种课的设计。我把它压成四轮，一节课或者一个单元都能用。

第一轮：原型轮。让孩子在熟悉的材料里把关系稳定地建立起来。**这一轮不能省。**没有稳定的原型，后面换材料只会制造混乱。

第二轮：单替换轮。只换一样东西——一个数字变成分数，一个整体变成“剩下的部分”，一个图形从标准位置转过来。**只换一样。**换两样以上，孩子分不清是哪一处让旧方法失效的，代谢就变成了瞎猜。

第三轮：重合成轮。要求他用新对象重新建立关系，并且说出哪一条约束必须保住。这一步是防止“灵活”退化或乱改的闸。

第四轮：回写轮。回到原型，问一句：

“那我们上次说的那句话，现在还完全对吗？哪里要改？”

这一问是整张卡的核心。**没有第四轮，前三轮只是变式练习。**

一张四栏的记录（同样只记事实，不打分）：

栏	记什么
拆出了什么	他把旧公式拆成了哪几个角色
保住了什么	他说出了哪条不能丢的约束
换了什么	这次真正被替换的材料是哪一样
改写了什么	他回头修改了旧知识的哪一句话

第四栏空着，就说明这一轮没有代谢，只有正确。

关于 AI，多说三句。

AI 最容易制造的，恰恰是“会自动更新的标准”——它随时能给出新材料下的正确解法，孩子一路照做，全对，旧知识一个字没动。所以用 AI 的时候加三道口子：

1. **问 AI 之前**，先让孩子写下“旧方法最可能在哪儿失效”；
2. **拿到多种方案之后**，让他删掉至少一种看着合理却破坏了约束的；
3. **关掉 AI 之后**，让他说出：哪一个词、哪个公式、哪条边界，因为这次对话被改写了。第三条是最关键的一条。它是判断这次人机对话到底发生了什么的唯一证据。

七、这套眼光的分寸

第一，不是每节课都要改写旧知识。

一个单元里真正值得改写的节点通常只有一两个：分数进来的时候，负数进来的时候，字母进来的时候，证明进来的时候，无理数进来的时候。**其余时间是巩固和熟练，不是代谢。把每节课都做成身份改写，孩子会失去落脚点。**

第二，记忆和自动化不是代谢的敌人。

能被代谢的关系，首先得是已经成形的关系。一个还没稳定建立起“份数与每份”的孩子，你去换他的整体，他不会重组，只会崩溃。**先有身份，才谈得上改写身份。**

第三，不要把孩子当成反复重编程的材料。

细胞可以被反复重编程，孩子不行。频繁的“打破你原来的想法”会造成一种特殊的伤害：孩子学会了不再相信自己上一次的判断，凡事等老师宣布。**代谢的目的是让旧知识获得新的边界，不是让孩子对旧知识失去信任。**

一个可靠的分寸是：**每一次改写，都要让孩子明确知道旧的那句话在什么范围内仍然是对的。**“几个相同的数相加”没有错，它在整数份数里一直有效——说清这一点，改写才是扩展，不是推翻。

第四，有些内容的价值就在于它不变。

定义、公理、符号约定需要共同遵守。代谢说的是关系在使用中重新生成，不是“什么都可以重新定义”。

第五，看不见第四栏，不代表没发生。

有些孩子的改写不通过语言表达出来，而是表现在他下一次的默认起点变了——上次遇到分数直接约分，这次先问“以谁为 1”。**这种沉默的改写同样算数，只是需要跨任务、跨时间才看得见。**

这一章的一句话

数学不是被保存下来的，是被不断重新合成的。判断一个孩子有没有真的学会一样新东西，最快的办法是回头看：他的旧东西，动了没有。

第一编到这里就完了。三章问了同一件事的三个侧面：**没走的路还在不在（第一章）、是谁在替他撑着（第二章）、旧的有没有被改写（第三章）。**三个问题合起来，才是“什么才算真的学会”的完整回答。

从下一章开始，我们换一个问题：**知道了要看什么，一堂课该怎么上，这些东西才长得出来？**

第二编 一堂课该留下什么

第四至六章

第四章·留下下一堂课绕不开的东西

第二编 一堂课该留下什么·之一

一、一节很好的课，下课之后什么也没留下

下面这个场面是我构想的，但凡是听过公开课的人都会觉得眼熟。

四年级，一节讨论课。题目是："怎样公平比较两个小组的投篮成绩？"

甲组投了 20 个中 12 个，乙组投了 10 个中 7 个。

孩子们吵得很热闹。有人说比总进球数，甲组多；有人说比命中率，乙组高；有人说要看最好的一次；还有人说应该让他们投一样多的次数再比。

老师听得很欣赏，最后总结："大家说得都有道理。不过在数学上，比较这种情况我们通常看**命中率**，也就是进球数除以投篮数。"

孩子们点头。下课铃响。这节课评优，评委给了高分——参与度高，思维活跃，落点准确。

现在我们看第二天。

第二天的练习册上是一组新题：某商店两种商品的合格率、某班两次考试的及格率……全都是"求百分率"。孩子照着昨天学的做，全对。

昨天那场争论，一点痕迹都没有留下。

那句"应该比投得多的还是投得准的"，没有变成第二天任何一道题的条件；那个提出"让他们投一样多次数"的孩子，他的想法没有进入任何一个后续任务；那场热闹本身，只是老师抵达"命中率"这个结论的一段更生动的路。

我把这种课叫作**蒸发的正确**：课上确实发生了真实的思考，可是那节课结束的时候，思考也跟着结束了。它没有变成任何东西，所以下一节课可以完全绕开它。

这件事有多普遍：一个来自录像研究的数字

我说"蒸发"，你可能觉得这是个修辞。它不是。

1999 年，国际数学与科学趋势研究做了一次大规模的课堂录像调查：七个国家的八年级数学课，一千多节，全部录像、逐字转录、按统一的规则编码。这是迄今为止关于"课堂上到底发生了什么"最扎实的一批材料。

研究者做了一件很要紧的区分。他们把课上的题目按**提出时的意图**分类，其中一类叫"建立联系"——就是那种本意不在于算出答案，而在于让学生看出两个东西之间关系的题。然后他们再看第二件事：**这道题最后在课堂讨论中，真的建立起那个联系了吗？**

结果是这样的：在澳大利亚，**平均只有 8%** 的这类题最后真的走到了建立联系；在美国，**不到 1%**。

请把这个数字读慢一点。

这些题**被提出来的时候是对的**。老师选了好题，教材编了好题，意图完全正确。它们**是在课堂运行的过程中被磨平的**——变成了套步骤、对答案、记结论。

这就是"蒸发"最准确的画面：**不是没有好东西发生过，是好事发生了，然后在这节课结束之前被抹掉了。**

顺带说一句同一份研究里的另一个数字：美国的课上，**69%** 的题目是"使用程序"型的。这不是哪个老师的选择，这是一整套系统的形状。

二、这一章要还的债

一堂课上得好不好，不看这节课结束时孩子会了什么；看下一堂课能不能绕开它。

如果下一节课少了这一节，照样能上——那么无论这节课多热闹、多精彩、多受表扬，它在学习上都没有留下东西。

三、三门学问，三个不同的“终点”

语言学：孩子不是先学语法，再开口说话

先说清楚这里用的是语言学的哪一派。

叫**使用本位**的语言习得研究。它和传统语法教学的分歧，正好可以用“孩子怎么学会说话”来看清楚。

一个两岁孩子最先说出来的不是语法规则，而是一些**整块的、连着场景的表达**：“妈妈抱”“还要”“不要这个”。他不知道“抱”是动词，也不知道这是个祈使句。这一整块，对他就是一个词。

接下来发生的事很有意思。随着相似的使用越来越多，他慢慢发现：

- 有些位置**可以替换**——“妈妈抱”里的“妈妈”能换成“爸爸”“奶奶”；
- 有些形式**承担相近的功能**；
- 有些顺序**会改变谁对谁做了什么**——“狗咬人”和“人咬狗”不一样。

于是一个可以生产新句子的框架，从一堆具体的使用里**长出来了**。语言学管这种带槽位的框架叫**构式**。

关键结论是这一句：**抽象的规则不是在使用之前等着被调用的模板，它是从大量具体使用中组织出来的**。而且频率会塑造规则本身——不只是让规则跑得更快。

但这一派同时给了一条很重的警告。频繁使用能长出规则，也能固化局部的习惯。孩子看见“比……多”就加，看见“平均”就除，看见两个分数就通分——**他不是没有从使用中学习，恰恰是学得太成功了**：某个课堂环境里的语言形式和操作反应，被牢牢绑在了一起。

所以“在情境中多用几次”并不自动产生数学关系。**使用可以长出规则，也可以长出套语**。

成年人学外语，最熟悉的顺序是先学语音、词汇、语法，再听说读写。这个顺序看起来很理性：没有规则，凭什么用得对？

孩子学母语不是这样的。

孩子最先拥有的不是一套语法，而是一些和情境、意图、交往目的缠在一起的整块表达：“妈妈抱”“还要”“不要这个”。随着相似的使用越来越多，他慢慢发现某些位置可以替换，某些形式承担相近的功能，某些顺序会改变谁对谁做了什么。

抽象结构不是在使用之前等着被调用的模板，它是从大量具体使用中组织出来的。高频使用不只是让一条已有的规则跑得更快，它会塑造规则本身。

这对数学教学是个直接的挑战。

教材通常先写定义、性质、公式，再让孩子通过例题学习使用。它默认一个概念可以先以清晰的形式存在，然后被应用。

使用本位的语言学会反问：**如果孩子从来没有在一次真实的交往里需要过这条关系，他学到的究竟是关系，还是一句可以复述的话？**

比如速度。老师先说“速度表示单位时间内通过的路程，速度=路程÷时间”，再给十道代公式的练习。孩子算得很熟，却未必经历过这样一种压力：两个人走的路程不同、时间也不同，**怎样用一个双方都认可的量，说服对方谁更快？**

只有当“快”这个日常判断不再够用、他必须让别人接受自己的比较时，“每一单位时间走多少”才不只是定义，而成为一种**表达上的需要**。

这里的“交往”不等于小组讨论，更不等于把生活故事套在算式外面。真正的交往有一个不能取消的条件：**必须有某个人，依靠你的数学表达去作判断、继续操作或者检验结果。**没有接收者、没有后续动作，所谓表达只是把老师心里的答案重新说一遍。

但语言学也给了一条警告，而且很重。频繁使用会组织出规则，也会固化局部习惯。孩子看见“比……多”就加，看见“平均”就除，看见两个分数就通分——他不是没有从使用中学习，恰恰是**学得大成功了**：某个课堂环境里的语言形式和操作反应被牢牢绑在一起。

所以“在情境中反复使用”并不保证数学关系真的发生。使用可以生成规则，也可以生成套语。

生态学：生物不只是适应环境，它还改造环境

先说清楚生态学在这里挑战的是什么常识。

常识是：环境是给定的，生物去适应它，适应得好的活下来。

生态位建构这个理论说：这只讲了一半。生物在活着的过程中会**改造环境**，而被改造过的环境，会成为后来者面对的新条件。

三个例子就够了：

- **海狸筑坝**，把一条溪流变成池塘，水位、植被、鱼类全变了；
- **蚯蚓在土里钻来钻去、吞土排土**，几十年下来土壤的结构、透气性、酸碱度都变了——达尔文晚年专门写过一本关于蚯蚓的书；
- **人用火、农业、城市、制度和技术**，把自己的生存条件改得面目全非。

更关键的是第二步：**这些改造会被继承下去**。下一代海狸不是在一条原始溪流边出生的，它一出生就在池塘边；下一代蚯蚓钻的是已经被上一代改良过的土。生态学管这个叫**生态继承**——它不通过基因传，通过环境传。

这个理论也自带警告：改造环境不天然是好事。生物造出来的环境可能提高适应度，也可能造成锁定和脆弱——把自己困在一条越走越窄的路上。

搬到课堂：一个班级完全可以共同建造一个非常稳定的**错误世界**——“答得快的人有话语权”“复杂问题就是猜老师想要什么”。所以“让学生共同建构”本身不能当答案。

学校最常见的学习模型是“适应”：课程规定学什么，教材安排顺序，老师选择任务和评价，孩子通过调整自己去适应。适应得快叫聪明，适应得稳叫基础扎实，能在陌生题型里继续适应叫迁移能力强。

生态学里有一个理论叫**生态位建构**，它指出生物并不只是在给定的环境里被动适应。通过代谢、迁徙、筑巢、挖洞、遮阴，生物会改变自己和别的生物所面对的选择压力。海狸筑坝改变水流和植被，蚯蚓改变土壤结构。**环境筛选生命，生命也持续重写环境。**

更要紧的是：被改造过的环境会被后来者继承。后面的行动者不是从零开始适应一个自然背景，而是在前一轮生命留下的痕迹、资源、风险和通道里继续行动。

数学课堂经常切断这种继承。

孩子今天发现一道题有两种合理解释，明天教材还用原来的表述；今天用一张自制的图表解决了问题，展示完就消失了；今天指出一个公式在某种边界下失效，后面的练习仍

把它当作无条件的规则；一届学生积累的典型错误、好问题和有效表示，不会成为下一届的起点。

课堂允许孩子改变自己的答案，却很少允许孩子改变他将要学习的环境。

这就造成一个奇怪的现象：学校不断要求孩子具备“改造世界”的能力，却把课程本身设计成一个不可被孩子的痕迹改变的世界。

数学课堂里的“环境”不是指教室的桌椅，而是指：哪些对象已经被命名；哪些表示可以直接调用；哪些工具允许使用；哪些错误被保留下来当警示；哪些问题被认为值得继续追问；哪些数据、模型和案例成了后续判断的公共材料。

回到开头那节投篮课。老师直接总结“应该比命中率”，环境没有被孩子改变——老师只是借他们的活动完成了一次更生动的讲解。

另一种做法是：把每一种比较规则写进班级的“比较工具库”，标明它在什么数据条件下会改变结论。**下一轮任务故意选一组数据，让总进球数和命中率给出相反的排名。再下一轮，让孩子自己设计一组能击穿某条旧规则的数据。**

这时候，昨天那场争论就不再停在“经历”层面，它成了今天任务的约束。**前一轮活动改变了后一轮的选择压力。**

但生态学同样给了警告：改造环境不天然是好事。一个班级可以共同建造一个非常稳定的错误世界——形成“答得快的人有话语权”的生态，把复杂问题简化成猜老师的意图，用同伴之间的暗号快速识别题型，把漂亮的板书当成理解的替代品。

一群人可以共同建造一个稳定的错误世界。所以“环境由学生共同建构”本身不能当答案。

建筑学：建成不等于完成

先说清楚建筑学在这里的那个专门问题。

一栋楼盖完、验收合格、交钥匙——工程流程到此结束，设计团队和施工团队就撤了。

然后人搬进去住。接下来的事情，图纸上都没有：夏天西晒到什么程度、走廊里说话听不听得清、实际能耗比设计值高出多少、大家会不会都挤在同一部电梯、那个漂亮的中庭冬天冷得没人待。

行业里有一个反复被证实的现象：**很多建筑的实际能耗，明显高于设计阶段的预测值。**原因往往不在楼本身，而在设备怎么被调、管理怎么做、人怎么用。

所以有一件事必须说清楚：**一栋楼的性能，不是这栋楼单方面拥有的属性；它是建筑、设备、管理和使用者共同作用的结果。**

针对这个断点，建筑学发展出**使用后评价**：在楼交付并被使用一段时间之后，回去实测、访谈、收数据，看它到底表现如何。还有一种做法叫**软着陆**——让设计和施工团队在交付之后继续跟进一段时间，把实际使用中的反馈带回调整，并且带进下一个项目。

一句话记住：**交付不是认识的终点，是这栋楼进入真实使用的起点。**最关键的性能知识，在验收之后才开始出现。

三门学问里，建筑看起来最相信结果。语言可以持续变化，生态可以长期演替，但一座建筑必须落成——图纸要变成墙体、楼板、门窗、管线，预算、材料、荷载、法规、气候和工期都必须在一个看得见的东西里结算。

这让建筑学对教育里大量“只有想法、没有承压物”的活动保持警惕：孩子说自己懂了，我们无法知道这种懂能不能被别人使用；孩子提出一种方法，却没有把条件、步骤和边界建成清晰的结构；孩子写出一份证明，读者必须不断猜他省略了什么。

建筑学的要求很简单：**把它建出来，让别人进去。**

一件数学造物可以是一张数据图、一个算法、一套分类标准、一份证明、一个可操作的模型、一份反例库、一道给低年级用的题。它的共同特征不是“动手做”，而是——**作者不在场解释的时候，仍然有人必须靠它完成某件事。**

而建筑学最深的经验恰恰是：建成并不等于完成。

传统的设计流程容易在交付的时候中断：设计团队完成图纸，施工团队完成建设，验收确认符合规定，然后各方离开。建筑真正被人使用之后，温度、声学、照明、能耗、动线、可达性和使用习惯才开始显露。这些问题在图纸和验收里看不出来，**因为建筑的性能不是这栋楼单方面拥有的属性，而是在建筑、设备、管理和使用者的共同作用中出现的。**

于是建筑行业发展出“使用后评价”，甚至有一种叫“软着陆”的做法：让设计和建设团队在交付之后继续参与，把实际使用中的反馈带回调整 and 后续项目。

这对数学学习提出了一条比“作品化学习”严格得多的要求：**孩子建成的东西，必须经过作者不在场、也控制不了的真实使用。**

作者站在旁边解释的时候，作品的缺口会被作者本人补上。只有作者离开，另一个人照着图操作、依着模型判断、按着证明复核，造物里哪些关系是真的建成了、哪些还只在作者脑子里，才会显露出来。

但建筑学也会走到反面。为了建成，必须冻结大量选择。一旦过度强调可交付的成果，学习会退化成作品主义：孩子花大量时间美化海报、做模型、排练汇报，却没有形成能生成新关系的组织。

它们打架的地方

三门学问的词，一张表收好。

这个词	一句话解释	在这一章里对应什么
使用本位	规则从大量使用中长出来，不是先给再用	先让关系承担交付，再谈定义
构式	带槽位、能生产新句子的框架	能生成新解法的关系组织
套话	用熟了但只对熟悉措辞有效的固定反应	看见关键词就套方法
生态位建构	生物改造环境，环境再筛选生物	学生的活动改变下一轮的条件
生态继承	被改造的环境传给后来者	这一届留下的东西成了下一轮起点
使用后评价	交付之后回去实测它到底好不好用	把造物交给陌生使用者去用
软着陆	设计者在交付后继续跟进并回写	故障回写下一轮学习条件

把三家并排写出来很容易：语言学告诉我们多使用，生态学告诉我们创设环境，建筑学告诉我们做作品。

如果结论只是“在真实情境中让学生合作制作作品”，那这一章就白写了。

三家真正的冲突，在于它们把一条学习路径的**终点**放在了三个互不相容的地方：

- **语言学**把终点放在**生成规则**：一次表达只有被组织成能生产新表达的构式，才算学会。

- **生态学**把终点放在**条件的改变**：一次学习如果没有改变后续行动的工具、资源和限制，孩子只是适应了老师提供的场景。

- **建筑学**把终点放在**可使用的造物**：内部的理解和环境的改变都不能替代公共承压。

三条路平行摆着，老师立刻陷入困境：先重视哪一个？先抽象规则，可能过早关闭使用；先开放活动，可能固化局部生态；先做作品，可能让形式制作替代关系生成。

而三家共享着一个几乎从没被提出来的想法：**一条学习路径，存在一个可以宣布完成的终点。**

学校制度尤其需要这个想法。课时有结尾，单元要验收，作品要评分，学期要结算。所以即使是反对灌输的改革，也常常保留同样的结构：探究结束，老师总结；项目结束，学生展示；体验结束，概念形成；评价结束，进入下一单元。

上一轮的产物可以被收藏、记录、表扬，却不是下一轮任务必须继承的条件。

推翻这个想法的材料，不用从外面找，建筑学自己给了最硬的一击：**一座建筑在图纸、施工和验收层面全部完成之后，最关键的性能知识才刚刚开始出现。**交付不是认识的终点，是它进入真实使用的起点。

四、终点换手，和那张格子

我的判断是：**每一门学科追求的那个终点，都不能保留终点的身份。它一旦形成，就必须换手，成为下一条路径的起点。**

这就是我说的**终点换手**。整条路线是一个四步的循环：

第一步：先用起来。让一条关系先去承担一次真实的交付，而不是先被定义。

第二步：把差异写进环境。使用中暴露出来的分歧，被写进任务、工具、表示和班级的共同规则。

第三步：建成别人能用的东西。把关系外化成一个作者不在场也能运行的公共造物。

第四步：让故障拿到改写权。真实使用暴露的故障，回过头改写下一轮的学习条件。然后第四步接回第一步。

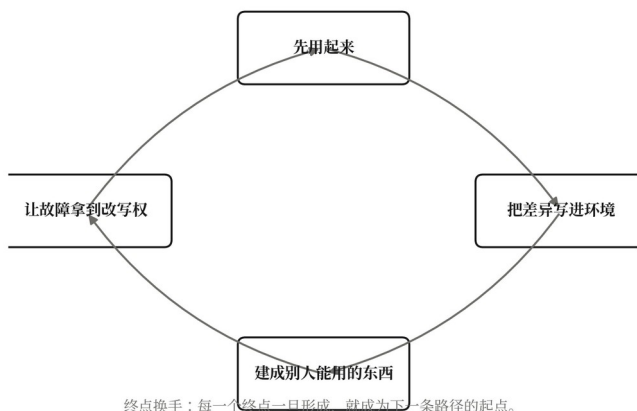


图5 关系栖造：终点换手，每个终点都成为下一轮的起点。

四步各自的关键，用四句话说：

第一步不是创设情境，是制造必须交付的使用。一次交付要成立，得同时具备三个条件：有一个接收者；接收者掌握的信息和你不同；表达失败会产生后果。三个条件缺一个，“情境”就只是包装。

第二步不是教师总结，是把差异写进环境。差异如果只停在讨论里，就随下课蒸发；写进工具库、写进下一轮任务的数据、写进班级的判断规则，它才留下来。

第三步不是做作品，是建造“别人能够误用”的东西。这句话的重点在“能够误用”——一件别人无法误用的东西，通常也是一件别人无法使用的东西。

第四步不是反馈评价，是让故障取得改写权。使用者在哪一步误用、停住、产生了不同的解释，这些必须具体地改变下一轮的某一个条件，而不是变成一句“下次注意”。

回到那张格子。这一章的竖轴是：**这节课有没有留下下一节课绕不开的东西？**

	这节课很成功	这节课不太顺
留下了绕不开的东西	活的正确：下一轮的起点被这一轮改写了	正在发生：课上得磕磕绊绊，但产生了一个下节课必须处理的分歧
什么也没留下	蒸发的正确：热闹、准确、被表扬，下一节课完全可以绕开	普通的不顺

五、六个场面，六次“留下了东西”

（以下场景为构想，内容均为常见教学单元。）

场面一：分数单位是被交付失败逼出来的

不先讲“分数单位”。让每个小组给另一个小组写一份“我们用掉了多少”的报告，接收组必须据此算出剩下多少。

第一轮一定会出事：甲组写“用了 $\frac{1}{3}$ ”，乙组问“ $\frac{1}{3}$ 是什么的 $\frac{1}{3}$ ”。

这个问题不是老师提出来的，是交付失败逼出来的。而“整体必须说清楚”这条规则，从此写进班级的报告格式——这就是第二步。

场面二：比例学习要让规则反过来去设计数据

先让孩子提出比较规则（比如“哪个更划算”）。然后反过来：“请你设计一组数据，让你自己那条规则给出明显不合理的答案。”

能设计出来，说明他知道自己那条规则靠什么成立。这组数据进入题库，下一轮别人做——造物建成了。

场面三：方程是别人可以复核的关系机器

不满足于孩子自己解对。要求他写一份“给同学的解题说明”，交给一个还没学过这一节的同学，只按说明操作。

哪一步被误解，哪一步说明不足，全部显露。**这比老师批改准确得多，因为老师会自动补全孩子省略的东西。**

场面四：几何证明从“让别人无法误读”开始

证明的本质就是一件公共造物：作者不在场，读者必须能独立复核。

所以初学证明时，评价标准不该是“写得像不像书上的样子”，而是：**把它给另一个同学，他能不能不问你就完全读懂？**他卡在哪一句，哪一句就是缺了前提。

场面五：函数的表示方式要成为可改造的公共环境

一个班可以维护一份“表示方式清单”：表格、图像、解析式、实际过程，各自在什么时候最好用、在什么时候会骗人（比如图像的纵轴刻度）。

这份清单不是老师给的，是逐节课长出来的，而且后面的任务会用到它。**这就是可以被继承的环境。**

场面六：概率模型要接受真实世界的投诉

孩子做完一个概率模型，让它去预测一件真实会发生的事——明天有多少人带伞、这周谁值日、抽签的结果。

然后必须回来对账。对不上的地方就是“入住投诉”，投诉具体改写下一轮模型的哪一个假设。

六、明天就能用的一张卡

上课之前，把这六个问题问自己一遍。它们不需要额外的课时。

1. 谁会使用孩子的数学表达，并据此继续做什么？
2. 原来的表达，在哪一点刚好不够用了？
3. 孩子产生的哪一处差异，将被写进下一轮的任务、工具或规则？
4. 他们要建成什么东西，是作者不在场也能运行的？
5. 陌生的使用者会在哪一步误用、停住，或者产生不同的解释？
6. 这次故障，具体改变下一轮的哪一个条件？

第三问和第六问是这张卡的骨头。**只要这两问长期答不上来，无论课上得多好，都是蒸发的。**

再附一张教师插手点的小表——同一个动作，插得早或插得晚，效果完全相反：

阶段	这时候该做的	这时候最容易做错的
交付	制造信息差，让表达失败有后果	预先给出唯一的标准表达
凝结	提供对照，追问哪一处差异有区分力	把所有差异一次讲完
改写环境	保存痕迹，重排后续任务	让孩子的成果停在展示
造物	提供材料和真实的使用者	站在作者旁边替他补漏
使用故障	区分是使用者的问题还是造物的问题	只给一个分数或一句笼统的评价
回写	把故障写进下一轮的条件	把反馈封存在这一节课里

七、这套眼光的分寸

第一，它不取消必要的直接讲授。

有些东西就该讲：符号约定、术语、标准算法、安全的操作顺序。讲得清楚利落，是老师的专业。这一章说的是**哪些东西不该讲**——那些本来可以由使用逼出来的关系，讲掉了就没了。

第二，不要把每一道练习都变成公共工程。

一个单元里，能做成真实交付的通常只有一两处。其余时间是练习和熟练。**每节课都搞交付，孩子会疲惫，老师会崩溃，而且交付会变成新的表演。**

第三，被继承的环境不一定是对的。

班级建起来的工具库、规则、常用表示，可能整体是错的。所以这套做法必须配一个推翻通道：**任何一条写进环境的规则，都要留着“什么数据能击穿它”这一栏，而且要有人定期去击穿。**

第四，别人使用得好，不等于数学上正确。

一份被同学广泛使用的解题指南，可能好用但不严谨。使用是检验它能不能被别人独立操作，不是检验它对不对。这两件事要分开评。

第五，不能用“下一轮还要用”为理由无限延迟评价。

学期要结算，单元要验收。终点换手说的是**没有哪个节点拥有最终解释权**，不是取消所有节点。该给分的时候给分，该说清楚的时候说清楚。

这一章的一句话

一堂课真正的产物，不是这节课结束时孩子会了什么，而是下一堂课的起点被它改成了什么样子。

下一章讲第二条路：孩子已经动起来了，走着走着偏了——**那一刻，才是学习真正发生的地方。**

第五章·第一次走偏的时候

第二编 一堂课该留下什么·之二

一、他改对了，三天后又错了

下面这个场面是我构想的，但每个老师都经历过无数次。

五年级，解方程 $3(x-2)=2x+5$ 。

一个孩子写下第一步： $3x-2=2x+5$ 。

老师在旁边看着，马上说："括号前面是3，里面两项都要乘。"

孩子"哦"了一声，改成 $3x-6=2x+5$ ，接着往下算，答案正确。整个过程不到二十秒。

课后老师会觉得这次指导很成功：发现及时，纠正精准，孩子当场就对了。

三天后的作业里，出现 $2(x+4)=3x-1$ 。孩子写下： $2x+4=3x-1$ 。

同样的错。

我们通常把这解释成"没记住"或者"不认真"。但如果我们回到那二十秒去看，会看见另一件事：

那次纠正，替他完成了三件他自己没做的事。

第一，是老师发现了这里有问题——孩子自己没有察觉任何异常，他写完 $3x-2$ 的时候是心安理得的。

第二，是老师判断了问题出在哪里——是分配律，不是移项，不是符号。

第三，是老师决定了怎么改。

孩子只做了第四件事：执行。

他学会的是"老师说要乘进去，就乘进去"。他没有学会的是：**走到那一步的时候，凭什么发现自己已经偏了。**

这就是我要讲的那一格：**导航式的正确**。有导航的时候，路一次都不会走错；导航一撤，人不知道自己在哪儿。

它的可怕之处和前面几种一样：短期指标全面变好——正确率上升，速度加快，孩子的体验也更好，因为他很少卡住。而且它会自我加固：因为提示有效，老师和 AI 都更愿意继续增加提示，孩子就更有机会练习自己定位。

二、这一章要还的债

学习不是把路走对，是走偏的时候还知道自己在哪儿。

一个孩子从头到尾没走错，可能是因为他知道路，也可能是因为一直有人在替他打方向。这两件事在结果上完全一样，在学习上完全相反。

三、三门学问，三种"怎么在不确定里往前走"

诊断学：医生不从病名开始，从问题表征开始

先说清楚诊断学在这里研究什么。

不是研究疾病，是研究医生的脑子是怎么运转的——这门研究叫临床推理。

它最重要的一个发现是：**新手和专家的差别，不在于谁记得的病多。**

新手的做法是“症状对应疾病”：看见一个关键词，从记忆里取一个病名出来。专家的做法完全不同——他先把病人那一大段叙述，**压缩成一份有区分力的描述**。这份描述有个名字，叫**问题表征**。

对照一下就明白了。同样是“胸口不舒服”：

- 「中年男性、突发、活动时加重、压榨感、伴出汗」
- 「年轻女性、餐后灼痛、平卧加重」

这两句不只是信息量不同，**它们是两张完全不同的地图**——各自指向的可能病因几乎不重叠。专家做的第一件事，就是把杂乱的叙述变成这样一句话。

接着是第二件事：**鉴别诊断**。专家手上从来不止一个候选，而是同时挂着两三个可能，然后专门去找那种**能把它分开的证据**——做哪一项检查，两个可能会给出不同结果？

医生还有一套东西叫**疾病脚本**：把某个病的典型人群、诱因、发展过程、典型表现打包成一个可以快速调用的模式。

但诊断学最诚实的地方，是它承认自己有一个致命毛病，还给它起了名字：过早闭合。

意思是：某个诊断解释了大部分现象之后，人会自然停止搜索——哪怕还有别的解释同样说得通。相关的还有**锚定**：最先想到的那个判断，会把后面所有信息都往它那边拽。

最危险的不是没有候选，是某一个候选过早地获得了免于继续受审的地位。

病人说：“胸口不舒服。”

这句话不是诊断，甚至还不足以开始推理。哪个位置？是压榨感、刺痛还是灼热？持续多久？和运动、进食、体位有什么关系？有没有伴随出汗、气促？

初学者容易把临床推理理解成“症状对应疾病”：看到一个关键词，从记忆里提取一个病名。而经验丰富的医生往往先把大量信息**压缩成一份问题表征**——把具体的叙述转化成有区分力的特征。

“中年男性、突发、活动相关、压榨性胸痛、伴出汗”和“年轻女性、餐后灼痛、平卧加重”，不只是信息多少不同，而是**把同一种日常表达组织成了两张不同的地图**。

这对数学教学的第一个冲击是：

题目不是问题。题面上的句子、数字和图形，只是一组还没有被诊断的征象。

传统教学常说“先读懂题”。所谓读懂，往往等于能复述已知条件和所求。诊断学会追问：这些条件为什么值得保留？**哪一个差异能把两个候选关系分开？**哪些信息只是噪音？如果删掉某个条件，这道题的身份会不会改变？

拿一道行程题：甲车每小时 60 千米，乙车每小时 40 千米，两地相距 300 千米，同时出发相向而行，几小时相遇。

只做信息摘录的孩子写下：甲 60，乙 40，总路程 300，求时间。

真正的问题表征至少要完成三次压缩：两个人消耗的是**同一段间距**；每过一小时，间距减少的量由两个方向共同决定；“相遇”不是两段路程分别达到某个数，而是**剩余间距变成零**。

这三条一成立，题目才从一串数字变成一个关系判断。

而且诊断学不允许只有一个候选。“胸痛就是心脏病”不是诊断推理，“看到相向就把速度相加”也不是数学推理。只有当至少两个解释都能说明一部分现象，却在某个关键证据上给出不同预测，鉴别才真正开始。

但诊断学也有自己的危险，而且它自己最清楚。候选可以无限增加，检验可以不断推迟。更严重的是那个叫“过早闭合”的毛病：某个解释说通了大部分现象，人就自然停止搜索。最危险的不是没有候选，是某个候选过早获得了免于继续受审的地位。

那么，谁来规定一个候选要承担多少举证责任？证据不足的时候能不能行动？

法学：不允许“我觉得这样比较简单”成为理由

先说清楚这里用的是法学的哪一块。

不是法条，是**证据法**——它研究的是：在事实不确定的情况下，一群人怎样通过一套程序作出一个可以执行的判断。

三个概念，对课堂特别有用。

第一，举证责任。谁主张，谁举证。这句话的分量在后半段：**如果证据不够，由谁承担不利后果？**这不是修辞问题，是规则问题——民事案件里通常是“优势证据”就够，刑事案件里要求“排除合理怀疑”。**同一份证据，在不同的证明标准下，结论可以完全相反。**

第二，有效的异议。在法庭上，“我不同意”什么也不是。有分量的异议必须做到其中之一：指出对方哪一项前提没有证据支持；给出一个能让对方的说法失败的反例；说明补上什么条件对方才能重新成立。

第三，可撤销的结论。这一条最反直觉。法律推理不是一条推出来就永远不动的链子——它的结论是“在当前证据和程序下暂时成立”，同时保留上诉、再审、证据排除的通道。

于是有了一件很微妙的事：**一个判决之所以可以拿去执行，不是因为它绝对不会错，而是因为它明确写清了什么新证据能重新开启争议。**

这正是数学课堂缺的那一样。课堂上的“得出结论”往往像终审判决：板书一写，后面的练习只负责套用。**没有人告诉孩子，什么情况下这个结论该被重新打开。**

法学自己也有一个解决不了的问题：程序可以在纸面上跑得极精密，主张、证据、反例、裁决一应俱全，却始终没有真正拿这个结论去做一件会暴露新信息的事。**争论越充分，越容易把行动推迟到“完全确定之后”。**

课堂讨论里，孩子常说：“我觉得这样算简单。”“我跟他思路不一样，但都对。”

这些话表达了立场，却没有建立一个**可以裁决的争议**。只要每个人都能保留“自己的想法”，讨论就不会产生结构性的后果——最后通常由老师宣布哪种方法更规范，争论在权威总结里结束。

法学面对的从来不是“让每个人充分表达”，而是**怎样在冲突的主张之间分配证明的风险**。

一方提出主张，不能只说“我相信”。他要承担举证责任：提供什么证据、达到什么标准、证据不足的时候由谁承担不利后果。另一方不只是提出不同观点，还可以质疑证据的可靠性、提供反例或替代解释。裁判者也不能把“我更喜欢这个说法”写进判决，而要说明哪些事实被认定、哪一方没有完成证明责任。

数学课堂从法学拿到的不是“把教室变成法庭”，而是三条更硬的纪律。

第一，候选方法必须承担举证责任。

一个孩子说“这题用比例”，他要证明的不只是能列出一个比例式，而是：哪两个量的比在变化前后保持不变；对应项为什么这样排；哪个条件一变这个关系就不成立；跟另一个候选相比，什么证据更支持比例而不是“每次多加固定的量”。

方法一旦不用承担这些责任，就会变成关键词触发器。

第二，反对必须能改变裁决。

"我不同意"不够，"还有别的方法"也不够。有效的异议要指出：对方哪一项前提没有证据支持；什么反例能让他的方法给出错误预测；补上什么条件他的主张可以重新成立。

比如有孩子说"两个角相等的三角形一定全等"。反对者不能只说"这是错的"，要拿出两个形状相同、大小不同的三角形，说明**两角相等只锁定形状，不锁定尺度**。这个反例改变了主张的状态。

第三，结论只拿到临时的地位。

课堂上的"得出结论"往往像终审判决：板书一写，后面的练习只负责套用。法学却始终保留改判的通道。一个裁决之所以可以行动，不是因为它绝对不会错，而是因为它在当前的证据下暂时成立，同时明确了什么新证据能重新开启争议。

但法学也有一个它自己解决不了的问题：对抗程序可以在纸面上跑得非常精密，孩子列主张、列证据、列反例，却始终没有真正用这个结论去做一件会暴露新信息的事。**争论越充分，越可能把行动推迟到"完全确定之后"**。

现实中的导航不能这样。

导航学：先想清楚再行动，本身会让人迷路

先说清楚导航学在这里研究什么。

不是地图学，是**动物和人在不确定的环境里怎么知道自己在哪儿**。

有两套完全不同的机制，各有各的毛病。

第一套叫路径积分。不看外面，只根据自己走过的方向和距离，一路推算相对位置。撒哈拉的沙漠蚁是这方面的高手：它在毫无地标的沙地上曲折觅食一两百米，找到食物之后能**沿直线**直奔巢口。它没有地图，它一路在算。

人也有这套本事——闭上眼在熟悉的房间里走几步，你大致知道自己在哪儿。

它的毛病是**误差会累积**。每一步的小偏差都加进去，走得越远越离谱，而且它自己不知道自己错了。

第二套是地标导航。看外面：路口、大楼、一棵特别的树。地标的好处是能**一次性把误差清零**——认出那个红色的加油站，你立刻知道自己在哪儿。

它的毛病是**地标会骗人**。地标会移动、会被遮挡、会长得很像。实验里有个很有意思的结果：给人一个虚拟环境，如果偷偷把地标挪个位置，人会被它带偏；而当地标显得不太可靠时，人会自动转回去依赖那个比较粗糙的整体空间感。

所以导航研究真正关心的问题不是"地图重要还是地标重要"，而是：**两套线索冲突的时候，怎么整合、怎么取舍、什么时候切换主导**。

还有一个区分，对课堂直接有用。走偏了，可能是三件完全不同的事：

- **位置错了**——地图对，只是这一步算错了；
- **地图错了**——从一开始就把这片地方认成了另一片；
- **航标错了**——路和地图都没问题，但你事先设的那个"看到什么就说明走对了"的检查点本身选错了，所以它一路都没报警。

课堂上几乎所有的订正，都默认是第一种。

导航不是从一张完美的地图开始的。

行动者通常只有部分信息：一个出发点、一个大致方向、几个地标、对自己走了多远的估计，以及不断变化的环境。每走一步，他都要更新"我现在在哪里"。

一种基本机制叫**路径积分**：根据自己走过的方向和距离持续推算相对位置。它不依赖外部地标，但会累积误差。另一类机制依靠**地标**重新定位：地标能纠正内部误差，但地标可能移动、相似、被遮挡，或者本身就不可靠。

导航研究关心的不是“地图重要还是地标重要”，而是不同线索在冲突的时候怎样被整合、竞争和取舍。虚拟环境的实验发现：人在有分散地标的时候更容易发现新捷径，但也容易被移动过的地标带偏；当地标显得不可靠时，人会转而依赖比较粗略的整体空间感。

这给数学学习第三条路：

不要等到完全确定才使用一个关系。带着一个临时的判断进入行动，让行动产生新的位置证据，在误差累积起来之前重新定向。

传统的“检查”通常发生在答案之后：重算一遍，代回去看看。导航式的检查必须发生在**途中**，而且检查点不能全部由老师提供。

还是解 $3(x-2)=2x+5$ 。出发之前，孩子可以先布下三个“航标”：

1. 去括号之后，等式两边表示的仍然是同一个未知量关系；
2. 把含 x 的项挪到同一边之后， x 的系数应该由 3 和 2 的差决定；
3. 结果代回去的时候，不只是两边数值相等，原题里的运算顺序也要被满足。

这三条不是步骤提示。步骤提示告诉孩子“下一步移项”；航标告诉他“走到这里的时候你应该看见什么，如果没看见，说明路线或者定位出了问题”。

本章开头那个孩子，写下 $3x-2$ 的时候，如果他事先布过第二条航标，他会发现系数对不上——**这个发现由他自己作出，不需要老师在旁边。**

导航学还给了一个特别有用的区分。走偏了，可能是三种完全不同的事：

- **位置错了**：整体的关系地图是对的，只是局部算错了、符号写反了。
- **地图错了**：整个问题表征就选错了，比如把追及看成了相遇。
- **航标错了**：路线和地图都没问题，但事先设的检查点本身就不对，所以它一路都没报警。

三种错，处理方式完全不同。而课堂上几乎所有的“订正”，都默认是第一种。

它们共同踩着的那块地

三门学问的词，一张表收好。

这个词	一句话解释	在这一章里对应什么
问题表征	把叙述压缩成有区分力的一句话	把题面压成能制造分歧的表征
鉴别诊断	同时挂着两个候选，去找能分开它们的证据	至少两个会导致不同下一步的候选
过早闭合	说通了就停止搜索	第一个想法太早获得豁免
举证责任	谁主张谁举证，证据不足谁吃亏	“这题用比例”要证明什么
证明标准	要多硬的证据才算数	几个例子够不够
可撤销结论	暂时成立，但写明什么能推翻它	可改判的临时裁决
路径积分	靠自己走过的方向和距离推算位置	一步步往下算
地标	用外部参照一次性纠偏	途中该看到的关系航标

误差累积	小偏差越滚越大，而且不报警	一路自我感觉良好直到最后
------	---------------	--------------

三家在打架：诊断学要先把征象压缩成能制造分歧的表征；法学要求主张承担举证责任、结论保留改判通道；导航学则说别等了，先动起来，让行动产生证据。

但三家共享一个前提：正确的方向，可以在行动之外被确定。

医生可以在检查前形成鉴别；法庭可以在裁决前完成举证；哪怕导航，也默认存在一个“正确位置”等着被逼近。

学校把这个前提用到了极致：先确定题型，选一个正确方法，执行并检查；错了就归因为“没认准类型”“没记住方法”“执行不够准确”。

推翻它的材料来自导航学自己：很多位置知识只有行动之后才出现。船不会等海图、天气和定位全部无误才离港；人在陌生城市不能先证明所有道路可靠再迈步。**你不走，就永远拿不到那一份只有走了才会出现的证据。**

四、五步校航，和那张格子

于是我把这条路线整理成五步。它不是解题步骤，是一条在不确定里前进并且保持定位的路线。

第一步，诊断：把题面压缩成一份能够制造分歧的关系表征。

第二步，举证：让至少两个候选各自承担证明责任，而且这两个候选必须会导致不同的下一步。

第三步，起航：作出一个可以改判的临时裁决，选一条最能产生信息的路走。

第四步，校偏：把实际看到的和事先布下的航标对照。

第五步，重定位：判断这次要改的是位置、地图，还是航标。

第五步完成之后，回到第一步——**新的问题表征就是下一轮的起点。**

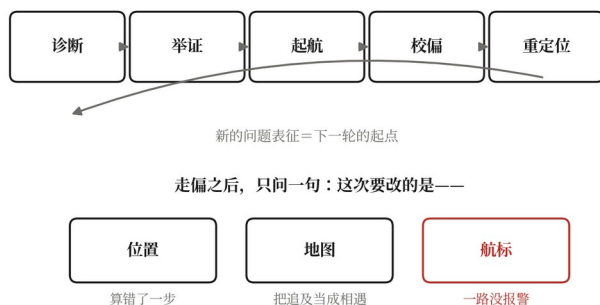


图6 五步校航，与走偏之后的那一问：改位置、改地图，还是改航标？

其中第三步最反直觉，值得单独说。所谓“可以改判的临时裁决”，是让孩子在动笔之前写下四句话：

- 我暂时采用哪个关系或表示；

- 哪一份证据让它领先；
- 哪个替代解释还没有被完全排除；
- **看到什么，我必须重新开启争议。**

最后一句是全书性价比最高的一句话之一。它把"检查"从答案之后挪到了出发之前。

回到那张格子。这一章的竖轴是：**方向是谁给的？**

	这次走对了	这次走偏了
方向自己拿得住	活的正确：他知道自己凭什么选这条路，也知道什么时候该掉头	正在发生：偏了，但他自己发现了，并且能说出是位置、地图还是航标出了问题
方向由外面给	导航式的正确：一路没错，撤掉提示就不知道在哪儿	普通的走错

五、六个场面，六次自己定位

(以下场景为构想，题目均为常见题型。)

场面一：分数除法不是"乘倒数"，是单位重新定位

"6 里面有几个 $\frac{1}{2}$?" 和 " $\frac{1}{2}$ 的多少倍是 6?" 在算式上都是 $6 \div (\frac{1}{2})$ ，但它们问的不是同一件事。

诊断要先把题压缩成："现在以什么为一份?" 两个候选：以 1 为一份，还是以 $\frac{1}{2}$ 为一份。这两个候选会导致不同的下一步。

孩子如果只记住"除以分数等于乘倒数"，他从来没有做过这一次诊断。等到分数除法应用题一来，他就只能靠猜。

场面二：把"共同变大"送上证据席

孩子说"这两个量一起变大，所以是正比例"。

按法学的纪律，这是一个需要举证的主张。举证内容是：对应值的比是不是同一个常数；有没有起始量。

反对者的任务是造一个反例：**每千米 2 元，但起步价 5 元**——两个量确实一起变大，比值却不恒定。

这一个反例，比讲十遍定义管用。

场面三：增根不是计算事故，是路线改变了解集

分式方程去分母之后出现增根，几乎所有孩子都被教成"最后要检验"。

用导航的说法：**去分母这一步，改变的是地图，不只是位置。**原来的方程带着定义域，去分母之后的方程不带。所以事先就该布一个航标："这一步会不会改变解集?"

布下这个航标的孩子，检验不是老师要求的仪式，是他自己设的报警器。

场面四：辅助线不是灵感，是一次要产生证据的行动

孩子常说“我看不出来该怎么添线”。而做得好的孩子，他的辅助线也是试的，只是他试之前先说了三句话：

- 这条线预计制造哪两条新关系；
- 这些关系怎样接近目标；
- **如果第一条预计的关系没有出现，什么时候撤掉这条线。**

第三句是“起航”和“乱试”的分界。乱试的人画满十条线不肯擦；会导航的人两条线之内就知道要退回来。

场面五：坐标系本身可以被改判

学函数图像的时候，坐标系通常是给定的。孩子默认它是世界的一部分。

真正的重定位发生在这一刻：“**如果我把原点挪到这里，这个问题会不会变简单？**”

这不是技巧，是一次“改的是地图不是位置”的判断。

场面六：概率模型要预先写下会推翻自己的观测

在做任何概率估计之前，先让孩子写一句：“如果出现什么结果，我就该承认这个模型不对。”

写不出来，就说明这个模型还不是一个可以检验的主张——**它只是一个说法。**

六、明天就能用的一张卡

出发之前问三句：

1. 至少哪两个诊断，会给出不同的下一步？
2. 我暂时选哪一个？什么证据让它领先？
3. **途中应该看到什么？看到什么我必须改判？**

走偏之后问一句：

这次要改的，是位置、是地图，还是航标？

这一问是这一章最值钱的东西。它把“订正”从“抄一遍正确步骤”变成了一次真正的诊断：算错了一个数，改位置；把追及当成了相遇，改地图；一路自我感觉良好直到最后才发现不对，那就是航标设错了——**下次要换一个检查点。**

给老师的三条提醒：

- **别做稻草人。**两个候选里至少要有个来自孩子当前真实的倾向。老师虚构一个明显错误的选项，只会训练孩子猜老师想要哪个。
- **两个候选就够。**不要为了显得“思维开放”而列五种。**候选的标准不是多，是会导致不同的下一步。**
- **偏差出现的时候先别急着纠正。**那一刻正是这一章说的全部东西发生的地方。给他十秒钟，问一句“你觉得刚才哪一步开始不对？”——这十秒钟，比替他改十次都值。

关于“等一等”，有一组测过的数字

上面那句“给他十秒钟”，我要按实测数据修正一下——因为这件事早在五十年前就被
人拿秒表量过了。

上世纪七十年代，有研究者做了一件很笨也很有用的事：录下大量课堂，逐次测量老师提问之后到底等了多久。

结果是：**平均一秒**。提完问题，等不到一秒就会开口——重复一遍、换个说法、点另一个人、或者自己把答案说了。学生答完之后到老师开口，平均**0.9秒**。

然后研究者训练老师把这两个停顿**延长到三到五秒**。变化是成组出现的：

- 学生回答的**长度增加**；
- **答不上来的次数减少**；
- 学生开始给出**带猜测性质的回答**（“我觉得可能是……因为……”）；
- 学生**主动提问**的次数增加；
- **平时被认为反应慢的孩子**，发言次数明显增加。

最后这一条值得单独说一遍。**不是那些孩子突然变聪明了，是这间教室原来的节奏，从来没给过他们开口的机会。**

所以我把话改准一点：**不是十秒，是三秒**。三秒是有实测支撑的门槛，十秒是野心。而这三秒之所以难，正是因为它在教室里长得离谱——**一秒是常态，三秒是常态的三倍**。

这也解释了为什么本章开头那二十秒会那样发生。老师不是不愿意等，是一秒之后那份安静已经变得难以忍受。

七、这套眼光的分寸

第一，不是每道题都值得诊断。

练习题就是练习题。一节课里，值得走完五步的通常只有一到两道。**其余的题，就让孩子快快地做对**。把每道题都做成鉴别诊断，孩子会累垮，而且会失去应有的熟练度。

第二，不要把孩子的每一次判断都变成审判。

举证、反驳、裁决这套说法是给老师看的结构，不是给孩子的课堂用语。**没有哪个十岁的孩子需要听见“你没有完成举证责任”**。落到课堂上，它就是一句话：“你凭什么这么想？还有别的可能吗？”

第三，低年级用两个候选，不用五步。

完整的五步适合小学高年级和初中。低年级只做两件事就够：**先猜一下会是多少，再看看和你猜的差多远**。这已经是完整的校航循环的最小版本。

第四，“不给答案”远远不够。

现在很多人用 AI 辅导时会设定“不要直接给答案，要引导”。这解决不了这一章说的**问题——引导本身就是方向性线索**。孩子仍然没有机会自己形成预测、自己发现偏差。

真正要改的是顺序：**让孩子先写下他的临时裁决和改判条件，再让 AI 说话**。这一个顺序上的改变，比任何“引导话术”都管用。

第五，“可以改判”不是让人怀疑一切。

数学证明的确定性不受影响。这一章说的是学习过程中对方法和问题表征的暂时选择；一旦证明完成，结论就是结论。**要求孩子对已经证明的东西继续保持怀疑，那是另一种毛病**。

这一章的一句话

走对每一步的人，不一定知道自己在哪儿。真正的方向感，是在第一次走偏的时候长出来的——前提是，那一次没有人抢在他前面把方向盘转过去。

下一章讲第三条路，也是最难的一条：孩子已经很会用一个方法了——**难的是让他对“几乎一样”的那道题，说不。**

第六章·对"几乎一样"说不

第二编 一堂课该留下什么·之三

一、会做十种变式的孩子，为什么可能更危险

下面这个场面是我构想的，题目本身极常见。

六年级，一个孩子正比例学得很好。老师给过他十几种变式：路程和时间、总价和数量、面积和边长、工作量和工作时间、图上距离和实际距离。他每一种都做得又快又准。现在给他这道题：

某种出租车，起步价 5 元（含 2 千米），之后每千米 2 元。行驶 10 千米付多少钱？行驶 20 千米呢？20 千米的车费是不是 10 千米的两倍？

他看了一眼，说："这是正比例。千米数变成两倍，钱就变成两倍。"

这不是他"不认真"。恰恰相反——**是他太会认了。**

"每千米 2 元"这五个字，在他学过的十几种变式里出现过太多次。它太像正比例了。像到他的判断在看清楚道题之前就已经完成了。

而那个只做过三道正比例题、还有点不熟的同学，反而更可能停下来数一数：走 2 千米是 5 元，走 4 千米是 9 元，5 和 9 不成倍数——**因为他还不熟练，所以他还需要去看。**

我要说的不是"熟练有害"。熟练当然好。

我要说的是：**一个熟练的方法，如果没有配上一条同样清楚的"什么时候不许用它"，它就会自己往外扩张。**而且扩张的时候没有任何报警——因为它扩张到的那些题上，它看起来完全合理。

我把这一格叫作**过界的熟练**。

二、这一章要还的债

一个概念真正的边界，不只由"哪些例子该用它"构成，也由"哪些几乎一样的例子必须忍住不用"共同构成。

我们的教学几乎只做前半边。正例讲得很足，变式给得很多，反例通常只在最后作为"注意事项"出现一下。**而边界恰恰长在后半边。**

三、三门学问，三种"还算不算同一个"

音乐学：所有的音都变了，还是同一首歌

先说清楚音乐学在这里研究什么。

不是好不好听，是人凭什么**认出一首曲子**。

先做个实验。你会唱《生日快乐》。现在请一个人用比平常高很多的调唱它——每一个音的绝对高度都变了，一个都不剩。你还是一听就认出来。

这件事其实相当不寻常。**你认出的东西，一个音符都没有留下。**

那你认的是什么？是**音与音之间的距离**。音乐里管两个音之间的距离叫**音程**。《生日快乐》开头是"同一个音重复一次，然后往上跳一点，再回来"——只要这一串相对距离保持着，整体搬到哪个高度都还是它。把整首曲子平移到另一个高度，音乐上叫**移调**。

这不是玄学，是可以测的。心理学实验里给受试者听一段短旋律，隔一会儿再听一段移调过的，让他判断是不是同一段——受过训练的人能相当准确地抽取音与音之间的关系来判断，而不是记住某个具体的音高。

变化还能更大。改节奏、加装饰音、换乐器——只要某些承重的关系还在，听的人仍然会说“这是那个主题”。作曲家整本整本的变奏曲，靠的就是这件事。

但音乐同时给了一个警告，而且实验里是专门设计出来的。研究者会故意加进一种**诱饵旋律**：它保留了原曲的大致起伏轮廓，却改掉了几个关键的音程。结果是——**很多人会把它误认成原曲。**

相似会制造误认。音乐可以容忍这种模糊，因为作品的生命有时恰恰来自暧昧、引用和变形。

数学不能这么宽容。把“两个量同时增加”当成正比例的轮廓，把“每增加一单位就增加固定的量”当成内部音程——听上去很近，数学后果完全不同。

把《生日快乐》整体升高一个大二度，多数人仍然认得出来。

每一个绝对音高都变了，旋律却没有变成另一首歌。我们认出的不是一组固定的频率，而是**音与音之间的相对距离、起伏的轮廓、节奏的组织 and 重音的位置。**

移调把整组音搬到新的高度，内部关系保持不变；变奏还能改节奏、加装饰音，只要某些承重的关系还在，听的人仍然会说：“这是那个主题。”

音乐心理学对移调旋律识别的研究反复表明：听者能在音高整体改变之后靠关系表征认出旋律。受过训练的听者会抽取相邻和非相邻音之间的音程关系——**移调耐受不是记住了单个的音，而是编码了关系模式。**

这给数学一条很强的路线：**先让一个关系以具体形式出现，再通过系统的“变调”逼学习者从绝对材料转向相对组织，最后在新形式里重新听见同一个主题。**

一道“每盒6个、4盒有多少个”的乘法题，可以变调成点阵、长方形面积、速度与时间、单价与数量；一个分数可以在饼图、数轴、比、除法和算子之间变调；一次函数可以在表格、图像、解析式和真实过程之间变调。

孩子如果只能在原调上认出关系，他学到的是表面的音高；换了调还认得出，才可能抓住了关系结构。

但音乐的宽容带来一个危险。旋律的身份并不是无限宽的。只保留大致的起伏而改掉关键音程，听者可能把一段**诱饵旋律**误认成原主题。心理学实验里专门会加入“保留轮廓的诱饵”，正因为相似会制造误认。

音乐可以容忍这种模糊——作品的生命有时恰恰来自暧昧、引用和变形。

数学不能这么宽容。把“两个量同时增加”当成正比例的轮廓，把“每增加一单位就增加固定的量”当成内部音程，两者听上去很近，数学后果完全不同。

音乐教会我们把“同一个”的范围扩大，却没给出一道足够严格的边界。

密码学：相似不是证据

先说清楚密码学在这里的两个基本装置。

密码学不是“加密”两个字那么简单。它有很大一块处理的是另一个问题：**我怎么确认这份东西没被人改过、而且确实是他发的？**

第一个装置：摘要。

有一类算法（哈希算法）能把任意长度的内容，压成一小串固定长度的字符——比如一整本书压成64个字符。这串东西叫**摘要**。

它有个要命的性质：**内容哪怕只改一个标点，摘要就会完全变样**，而且是面目全非，不是“差一点”。所以只要对比摘要，就知道这份东西还是不是原来那一份。

第二个装置：签名。

签名者手里有一把只有他有的**私钥**，用它给内容生成一个签名；任何人拿他公开的**公钥**都可以验这个签名。验通过说明两件事：内容没被改，而且确实出自他。

这两个装置背后是同一种冷酷的态度：

相似不是证据，熟悉不是证据，说得很像也不是证据。要么给出可以复核的对应关系，要么就不算。

这和音乐正好顶上了。音乐里的合法变调可以让表面材料大改而仍算同一个；密码学要求：**变了就得重新签，旧签名不能沿用。**

还有一个装置顺带提一下，因为它对老师有用。有一类叫**零知识证明**的方法，能做到一件听起来不可能的事：让对方相信“我知道这个答案”，却**不透露答案本身**，也不透露我是怎么知道的。

它对课堂的提示是：**我们不必读取孩子每一秒的内心活动，才能确认他学会了**。他提交一份足以验证关系身份的**证据就够**——不必被要求公开所有的草稿、犹豫和私人联想。

一份电子文件发给别人，接收者没法靠“内容看起来差不多”判断它是不是完整的，也没法只凭署名确认是谁发的。

密码学的态度非常冷酷：**相似不是证据，熟悉不是证据，说得很像也不是证据。**

哈希把任意长度的信息压缩成固定长度的摘要，用来检测信息在生成摘要之后有没有被改动。数字签名让签名者用私钥生成签名，接收者用对应的公钥验证数据有没有被修改、签名来自谁。**一份消息哪怕只改了一个字符，也不能因为“意思基本没变”而沿用原来的签名。**

这跟音乐形成尖锐的对立：音乐里的合法变调可以让表面材料大幅改变而仍算同一个；密码学要求验证程序在明确的规则下给出接受或者拒绝。

它给数学学习的路径是：**每一次声称两道题属于同一个关系，都要生成一份别人能独立复核的“关系签名”。**

关系签名不是知识点的名称。孩子说“这是正比例”，没有完成签名；说“两个量一起增加”，更没有。一份最低限度的签名要包含五项：

1. 哪些对象在被比较；
2. 以什么为单位；
3. 哪个关系在允许的变化中保持；
4. **哪个承重条件一旦改变，原关系就失效；**
5. 用什么操作或观测，第三方可以复核。

比如正比例的签名不能只写“一个量变大另一个也变大”，要写：**在同一计量范围内，对应量的比值保持同一个常数，图像过原点；如果存在固定的起始量，比值就不再恒定。**

相似三角形的签名不能只写“形状一样”，要说明对应角相等、对应边成比例；要全等，还得比例因子为1。

等式变形的签名不能只写“两边做同样的操作”，要声明这个操作在当前定义域里是否可逆——平方、乘以含未知数的式子、约去可能为零的因子，都可能只保留单向推出。

密码学还有一个提醒对老师很有用：验证不等于泄露全部生成过程。我们不必读取孩子每一秒的内心活动才能确认他学会了。**他提交一份足以验证关系身份的证据就够了，不必被要求公开所有的草稿、犹豫和私人联想。**

但密码学也有盲点。签名验证必须在既定的协议里运行。它能回答"这份数据和签名不匹配"，却不回答"即使匹配，现在是不是该行动"。

在课堂上，孩子甚至可能背下一份极其精确的适用条件清单，遇题时逐项核对，却仍然没有形成活的边界——**他验证的是老师预先给定的签名，不是他自己在冲突中生成并改写的签名。**

免疫学：识别正确，也可能反应错误

先说清楚免疫学在这里研究的是哪个难题。

我们通常以为免疫系统的任务是"认出坏东西然后消灭它"。真实的难题要拧巴得多。

免疫系统每天接触的东西里，绝大多数**不能碰**：你自己的细胞、你吃进去的食物、肠道里几十万亿个共生细菌、空气里的花粉和灰尘。而其中很多，**跟真正的病原长得很像。**

更麻烦的是，免疫细胞的受体有**交叉反应**——同一个受体常常能以不同强度识别好几种分子。它做不到一把钥匙只开一把锁。

于是两边都是灾难：

- 对一切"看起来像危险"的东西都强烈反应 → **过敏、自身免疫病**，系统开始打自己；
- 为了不误伤而一律沉默 → 感染和异常细胞长驱直入。

所以免疫学习**同时包含两种相反的工作**：一边形成能识别危险的反应谱，一边**主动删掉和压住**那些会攻击自身和无害对象的反应。

后半有个专门的名字，叫**耐受**，分两道关：

- **中央耐受**：免疫细胞在发育的时候要过一道筛——对自身反应太强的，直接被淘汰掉；
- **外周耐受**：漏网的那些，在身体各处还有一套机制继续压着它们，让它们不反应或者被调节。

最关键的一句在这里：不响应不是"没认出来"，而可能是认出来之后，被一整套机制主动拦住了。

而且这个拦截不是简单的开关。免疫细胞会用**结合的持续时间**和一连串的信号步骤来区分：这是短暂蹭到的自身分子，还是一个真该反应的信号。**改掉其中一个校验环节，辨别就崩了。**

一句话记住：**边界的一半是"该认什么"，另一半是"认出来了也得忍住"。**

免疫系统面对的不是整齐分好类的练习册。

它每天接触大量自身分子、食物成分、共生微生物和环境物质，很多对象彼此高度相似，而受体还有交叉反应——同一个受体可能以不同程度识别多个分子。

如果对一切"看起来像危险"的东西都强烈反应，结果不是更安全，而是过敏、自身免疫和组织损伤；如果为了避免误伤而一律沉默，感染又会逃逸。

所以免疫学习不是不断扩大识别范围，它同时包含两种相反的工作：**形成能识别危险对象的反应谱；删除、抑制或调节那些会错误攻击自身和无害对象的反应。**

发育中的淋巴细胞会经历选择，自身反应性太强的克隆可能被删除；逃过这一关的，还有外周的机制通过无反应和调节继续控制。近年的研究更进一步显示：免疫识别不是静态的"钥匙配锁"，细胞会利用结合的持续时间和连续的信号步骤，来区分短暂的自体相互作用和足以启动反应的信号——**改掉其中一个校验环节，配体辨别就会被破坏。**

这给数学一个常被忽略的判断：

不响应，不是知识的缺席，而是一种学出来的积极结果。

我们通常把正例当作知识内容，把反例当作检查工具。免疫学要求把这个次序换过来。免疫耐受不是“没认出来”，而可能是在认出相关信号之后，仍然通过阈值、时间和环境的调节，阻止了破坏性的反应。

数学里的“耐受”也不是让孩子忽略错误。它指的是：**当题目和熟悉的模型高度相似时，孩子能够抑制自动调用，保持一个足够长的检查窗口，直到承重条件被确认。**

比如：

- 看见“每千米 2 元”，仍能暂时不启动正比例，先检查有没有起步价；
- 看见“不能同时发生”，仍能暂时不套独立事件公式，先分清互斥和独立；
- 看见“两边平方”，仍能暂时不宣布等价，先检查能不能逆推回去；
- 看见“角分别相等”，仍能暂时不宣布全等，先检查尺度关系。

关键不是性格谨慎，而是形成了一个说得出口位置的“不触发结构”：因为哪一个条件还没出现，所以我现在不调用这个关系。

免疫学还反过来限制了“多做变式”的热情。如果训练只不断提供同类的正例，识别器会越来越容易被激活；如果正例和错误的近邻在表面上从来没接近过，孩子学到的是粗糙的分界；**如果老师每次都提前标注“这是一道反例”，孩子根本不需要自己抑制，耐受边界就永远长不出来。**

它们打架的地方，和共同踩着的那块地

三门学问的词，一张表收好。

这个词	一句话解释	在这一章里对应什么
移调	整体搬到另一个高度，关系不变	合法的变调：换情境、换表示
音程	两个音之间的距离	承重的那条关系
诱饵旋律	保留轮廓、改掉关键音程的假货	欺骗性近邻
摘要	内容改一个字，它就完全变样	承重条件一变，关系就不是它了
数字签名	可被第三方独立复核的对应关系	关系签名的五项
零知识证明	让人相信你知道，却不用交出全部过程	不必读取孩子每一秒的内心
交叉反应	同一个受体会认上好几种相似分子	熟练的方法会往外扩张
耐受	认出来了也主动不反应	有证据地不触发
中央／外周耐受	发育时先筛一遍，之后还有第二道	边界要在两个地方分别长出来

把三家并排写，会得到三句都对的废话：像音乐家一样在变化中抓住不变，像密码学家一样严格验证，像免疫系统一样区分对错。

它们真正的冲突是这样的：

- **音乐学要求扩大同一性**：一个主题要有生命，就不能被锁死在第一次出现的音高上。
- **密码学要求收紧同一性**：合法的改变如果没有重新生成签名，旧签名就不该继续通过。
- **免疫学要求延迟同一性的后果**：即使识别成立，也不能直接把"识别"结算成"响应"。

选音乐学，容易培养宽泛的迁移，却放大误触发；选密码学，容易培养条件核对，却把判断变成执行既定协议；选免疫学，容易培养谨慎的边界，却让孩子因为怕用错而失去生成能力。

而三家共享着同一个想法：一个概念总能靠某个正面标准来结算。

音乐靠关系模式，密码靠验证协议，免疫靠反应谱。学校最直接——靠定义。我们默认：只要把定义讲清楚、把正例给够，边界自然就有了。

推翻它的材料来自免疫学自己：一个识别系统的边界，有一半是由它学会不响应什么构成的。删掉那一半，剩下的不是"边界更宽"，是**根本没有边界**——只有一个越用越顺、越顺越往外扩的触发器。

四、六步校界，和那张格子

于是这一章的路线是六步。它比前两章的循环长一点，因为最后两步是我们平时几乎不做的。

第一步，取核：从一个具体解法里取出可以被变调的关系母题——写清对象、单位、关系，以及哪一项撤走关系就变了。

第二步，变调：在保持母题的前提下，主动把表面改到足够远。换数字不算，要换情境、换表示、换载体。

第三步，验签：为"为什么这仍然是同一个关系"生成一份第三方能打回的签名。

第四步，近邻：制造一个**最像正例的错误对象**——表面尽量相似，只破坏一个承重点，而且错误调用会产生看得见的后果。

第五步，耐受：面对这个近邻，练习有证据地不触发。

第六步，改签：重写签名里最少必要的字段，并且由孩子自己生成下一轮的一正一负。

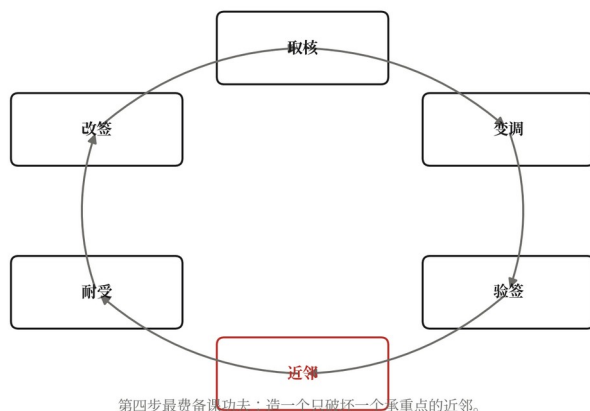


图7 六步校界。第四步最费备课功夫。

第四步是全书最需要备课功夫的一步，也是最值钱的一步。它不是"随便找个反例"—

只破坏一个承重点。破坏两个，孩子分不清是哪一个让它失效的；一个都不破坏，那只是变式。

第五步要的是三句话：我最先想调用的是什么？签名里的哪一项没有通过？所以我在改用什么，或者暂时还不能决定什么？

最后那半句“暂时还不能决定什么”，是数学课上最少听见、也最该听见的话。

回到那张格子。这一章的竖轴是：该不用的时候，忍得住吗？

	该用的时候用得上	该用的时候想不起来
该忍的时候忍得住	活的正确：又用得开，又收得住	正在发生：还不熟，但已经知道要先看承重条件
该忍的时候忍不住	过界的熟练：什么都能套上去，而且套得很顺	普通的不会

请注意左下角这一格的位置：它在“用得上”这一列。也就是说，从成绩上看，过界的熟练往往是班上最好的那批孩子。这是这一章最需要说清楚的一件事。

五、六个场面，六对“最像的错误”

每一个都是一正一负：一个是合法的变调，一个是只破坏了一个承重点的近邻。

先说一个可以省事的地方：诊断题平台 Eedi 公开的题库里，每一个错误选项都事先对应到一个具体的误解——已经整理成册的误解有 2587 条，其中 1604 条在题目中被真正用到过。这是一座现成的“欺骗性近邻”库，不必每一道都自己造。它的详细读数在第七章。

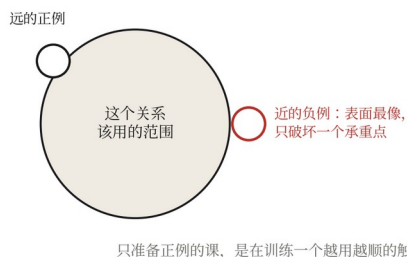


图 8 远的正例负责让关系脱离材料，近的近例负责画出边界。

(以下题目均为常见内容。)

场面一：正比例 —— 承重点是“起始量为零”

合法变调：路程与时间、总价与数量、图上距离与实际距离——载体全变了，比值恒定、过原点没变。

欺骗性近邻：起步价 5 元、每千米 2 元。两个量确实一起变大，只破坏了“起始量为零”这一点。

场面二：平均数 —— 承重点是"每个数据同样有分量"

合法变调：算平均分、平均身高、平均速度里的一部分情形。

欺骗性近邻：一个班 40 人平均分 80，另一个班 10 人平均分 90，两个班合起来的平均分不是 85。人数不同，每个数据的分量就不同了。

场面三：方程变形 —— 承重点是"保持等式"和"保持解集"不是一回事

合法变调：两边同加、同减、同乘一个非零常数。

欺骗性近邻：两边同乘 $(x-1)$ 。等式还是等式，解集变了。

这一对是初中最重要的一对，值得花整节课。

场面四：相似与全等 —— 承重点是尺度因子

合法变调：旋转、翻折、放到不同位置——形状关系不变。

欺骗性近邻：两个角相等的两个三角形。它们确实"看起来一样"，只差一个尺度因子。

场面五：函数图像 —— 承重点是"局部像"不等于"整体是"

合法变调：同一个线性关系，画在不同的刻度上、不同的区间上。

欺骗性近邻：一段曲线在很小的区间里看上去笔直。只破坏了"整体"这一点。

场面六：互斥与独立 —— 越像越容易混

合法变调：抛硬币、抽卡片、掷骰子——独立性不变。

欺骗性近邻："这两件事不会同时发生"。听起来像"互不影响"，其实恰恰相反：**互斥的两件事，一件发生了另一件就一定不发生，这是最强的相互影响。**

这一对我建议每个初中老师都准备好，因为它是所有概率误用的源头。

六、明天就能用的一张卡

上课前，为这节课的核心关系准备一对：

一个远的正例，一个近的负例。

远的正例负责让关系脱离原来的材料；近的负例负责画边界。只准备正例的课，是在训练一个越用越顺的触发器。

课堂上，在孩子动手之前问三句：

1. 你最先想调用的是什么？
2. 签名里的哪一项没有通过？
3. 所以现在改用什么，或者暂时还不能决定什么？

第一问要在他动笔之前问——问晚了，他已经在为自己的答案辩护了。

评价的时候记一件事：

他有没有拒绝过一道题？

一个从来没有对任何一道题说过"这里不能这么用"的孩子，无论分数多高，他的边界还没有长出来。

最后，把出题权交出去一次。

学完一个关系，让孩子自己生成一正一负，交给同桌盲测。**能造出一个“最像正例的错误对象”的孩子，一定已经知道承重点在哪儿了**——因为他必须精确地只破坏那一个点。

这是我知道的、最省力的检验方式。

七、这套眼光的分寸

第一，这一章的比喻不能用在人身上。

我用了免疫学，但“免疫”“耐受”“排异”这些词绝对不能用来对孩子说。**没有哪个孩子是“过敏型”或者“免疫力低下”**。这一章说的从头到尾是一个关系在一次任务里的触发状态，不是一个人的性格。

一旦有人开始说“这个孩子容易误触发”，这套眼光就变成了一张新的标签纸——那是我最不愿意看见的用法。

第二，先有熟练，才谈得上耐受。

一个还没把正比例用顺的孩子，你给他起步价那道题，他不会形成边界，只会更糊涂。**耐受的前提是那个反应本来就足够强**。顺序是：先足量的正例，再远的变调，最后才是近邻。

第三，不要制造混乱型的陷阱题。

欺骗性近邻必须在数学上干净：**只破坏一个承重点，而且这个破坏是可核验的**。靠歧义的措辞、生僻的知识、故意的漏字来“考倒”学生，那不是近邻，那是刁难。两者的区别在于：**近邻被识破之后，孩子学到的是一条边界；刁难被识破之后，孩子学到的是“要小心老师”**。

第四，无限的变式不等于更好的边界。

现在生成十道变式题只要几秒钟。但如果这十道题全是正例，它们只是把触发器练得更灵敏。**变式的价值在于“远”，不在于“多”**。一道远的正例加一道近的负例，胜过二十道同调的练习。

第五，“暂时不能决定”要被当成正确答案的一种。

如果孩子说“这道题我还不能判断，因为不知道有没有起始量”，而我们给他打个叉，那这一整章就白讲了。**这句话应该得分**。它是这一章想要的那个结果本身。

这一章的一句话

一个方法真正被学会的标志，不是他能用它做多少题，而是他第一次对一道很像的题说：**这里不能用它——并且说得为什么**。

第二编到这里结束。三章讲了三条路：**让这节课留下一节绕不开的东西（第四章）、让方向在走偏时由他自己重新拿住（第五章）、让边界在“几乎一样”处长出来（第六章）**。

三条路合起来，才是“一堂课该留下什么”的完整回答。

而接下来的第三编，要问一个不太好受的问题：**这些事，为什么在真实的课堂里这么少发生？**我会给出三个答案，而这三个答案有一个共同点——**它们说的都不是有人做错了什么**。

第三编 为什么它这么少发生

第七至九章

第七章·正确来得太早

第三编 为什么它这么少发生·之一

一、同一个答案背后，住着四个不同的孩子

下面这个场面是我构想的，但它每天都在一年级教室里发生。

题目： $13 - 8 = ?$

全班四十个孩子，三十六个写下5。老师看了一眼作业，很满意：这个知识点掌握得不错。

现在我们把这三十六个5拆开看。至少有四种完全不同的东西藏在里面：

第一个孩子知道13是1个十和3个一，他把那个十拆成10个一，用10减8得2，再加上3，得到5。

第二个孩子用“想加算减”：因为8加5等于13，所以13减8等于5。

第三个孩子什么也没想，他背熟了 $13 - 8 = 5$ 。

第四个孩子用的是“大数减小数”：他看见8和3，算 $8 - 3 = 5$ 。

四种规则，同一个答案。

前两个孩子建立了可以生长的关系。第三个孩子有一张表。第四个孩子的规则是错的——而这道题恰好让他的错误规则给出了正确答案。

如果接下来的练习是 $12 - 7$ 、 $14 - 9$ 、 $15 - 8$ ，第四个孩子会一直对下去。他的错误要等到 $13 - 5$ 才会暴露：那时候他会写2，而正确答案是8。

问题来了：在他做对的那几十道题里，我们有任何机会发现他吗？

没有。因为那些题，正确的规则和错误的规则给出的答案是一样的。

这就是这一章要讲的事情的起点。它不是“孩子不认真”，也不是“老师不负责”。**是这些题本身，分辨不出他们。**

二、这一章要还的债

数学学习很少发生，不是因为错误太多，不是因为反馈太少，也不是因为孩子理解力不够，而是因为课堂过早地生产了正确。

这种正确，出现在三件事发生之前：不同的内部规则被区分开来之前；预测和结果之间的差异被孩子自己拥有之前；私下的疑问进入公共空间之前。

它在这三件事发生之前，就把问题终结了。

三、三门学问，三种“正确来得太早”

统计学：同一个数据，可能出自不同的模型

先说清楚统计学在这里问的是什么。

这个概念叫**可识别性**。它问的不是“数据够不够多”，而是一个更狠的问题：

就算给我无限多的这种数据，我能不能唯一地确定，到底是哪个模型产生了它？

举一个不用公式就能懂的例子。

假设你只能看到两个数的**和**。有人告诉你和是 10。那么原来的两个数是 4 和 6，还是 3 和 7，还是 1 和 9？

你说不出来。而且**再给你一万个“和是 10”的观测，你还是说不出来**。这不是样本量的问题——是“只看和”这个观测方式本身，把这些可能性压成了同一个数。

统计学管这种情况叫“不可识别”。解决办法不是收集更多同类数据，而是**换一种观测**：只要再告诉你它们的差，问题立刻就解开了。

所以统计学真正的功夫在设计上：**去找那种能让两个候选模型给出不同结果的观测**。

把这件事搬进课堂，那道 $13 - 8$ 就是一个“只能看到和”的观测。四个孩子四种规则，产出同一个数。再做二十道同类题，还是同一个数。

于是我们得到一条可以直接改变明天备课的判断：

一道题，如果目标规则和常见的错误规则会给出相同的答案，它只能用来练习，不能用来诊断。

统计学也有它管不到的地方：它能告诉你什么样的观测有区分力，却不能告诉你孩子脑子里到底有没有一个“模型”。它给的是设计任务的原则，不是心理的事实。

统计学里有一个基本概念叫**可识别性**。它问的是：给定我能观察到的数据，我究竟能不能唯一地确定产生这些数据的模型？

如果两个不同的模型对同一批数据给出完全相同的预测，那么无论收集多少这样的数据，都无法把它们分开。**这不是样本量不够的问题，加多少数据都没用——是这个观测设计本身没有区分力。**

统计学的做法是改变观测设计：换一个条件、加一次干预、换一个测量角度，让两个模型给出不同的预测。

把这件事搬到课堂，那道 $13 - 8$ 就是一个不可识别的观测。四个孩子四种规则，产出同一个数。再做二十道同类题，仍然是同一个数。

于是我们得到第一条判断，它可以直接改变明天的备课：

一道题，如果目标规则和常见的错误规则会给出相同的答案，它只能用来练习，不能用来诊断。

这句话值得抄下来。绝大多数课堂练习都是练习题，而我们一直把它们当诊断用。

但统计学也有它管不到的地方：它能告诉你什么样的观测有区分力，却不能告诉你孩子脑子里到底有没有一个“模型”。它给的是设计任务的原则，不是心理的事实。

神经科学：没有属于他自己的意外，路径不会改道

先说清楚神经科学在这里的那个发现。

上世纪九十年代，有一组关于猴子的实验，几乎重塑了我们对“学习何时发生”的理解。研究者记录猴子脑内一类多巴胺神经元的放电，同时给它果汁。

- **一开始**：果汁一到，这些神经元剧烈放电——像是在说“有好事”。
- **接着**：先亮一盏灯，过两秒再给果汁，反复多次。慢慢地，**放电从果汁移到了灯上**。灯一亮就放电，果汁真的来了，反而没什么动静。
- **最有意思的第三步**：灯亮了，但果汁没来。这时候放电跌到基线以下——像是在说“说好的呢”。

结论是：这些神经元编码的**不是奖励本身，而是奖励和预期之间的差**。学界管它叫**预测误差**。

这条机制对我们的用处，全在“预期”这两个字上：**必须先有一个预期，才可能有落差；没有落差，系统就不更新。**

一个孩子如果从来没有形成过预期，那么正确答案出现的时候，他那里什么也不会发生——**不是因为他不用心，是因为没有可供比较的东西。**

课堂上最常见的一幕：孩子看着题，停了三秒。老师看见他停住了，马上说“想想我们昨天讲的那个方法”。这句话极其善意，而且往往有效。

但那三秒钟，正是他要形成预期的时刻。提示抢在了预期前面。

这里要区分三种老师的话，区别很硬：

- **情绪支持**（“别急，慢慢来”）——不影响；
- **任务澄清**（“这句话的意思是每人分到同样多”）——通常不影响；
- **方向性线索**（“想想昨天那个方法”“注意括号”）——**这一种会顶掉预期。**

前两种随时可以给。第三种要看时机。

学习为什么会发生？有一条被反复验证的机制是：**当结果和预期不一样的时候，系统才更新。**

关键在于“预期”这两个字。**必须先有一个预期，才可能有落差。**

一个孩子如果从来没有形成过预期，那么正确答案出现的时候，他那里什么也不会发生——不是因为他不用心，而是**没有可供比较的东西。**

课堂上最常见的一幕是这样的：孩子看着题，停了三秒。老师看见他停住了，马上说：“想想我们昨天讲的那个方法。”

这句话极其善意，而且往往有效——孩子立刻就做出来了。

但那三秒钟里，正是他要形成预期的时刻。**提示抢在了预期前面。**后面即使出现了正确答案，那个落差也无从产生，因为从来没有一个属于他的预期在那里等着被否定。

于是我们得到第二条判断：

要判断学习有没有发生，得看方向性的线索出现在承诺之前，还是之后。

请注意“方向性”三个字。这里要区分三种老师的话：

- **情绪支持**（“别急，慢慢来”）——不影响。
- **任务澄清**（“这句话的意思是每人分到同样多”）——通常不影响。
- **方向性线索**（“想想昨天那个方法”“注意括号”）——**这一种会顶掉预期。**

前两种可以随时给。第三种要看时机。

时机有多窄？实测的数字是：老师提问之后平均等一秒就会开口。也就是说，那个“方向性线索抢在预期前面”的窗口，通常只有一秒宽。（第五章有这组数据的全貌。）

信息经济学：全班都对了，班级就失去了独立信息

先说清楚信息经济学在这里的那个模型。

它叫**信息级联**，用一个吃饭的场景就能讲明白。

你到一条陌生的街上找馆子。两家店，A店门口排着队，B店空着。你自己其实更想吃B，但你想：那么多人排A，他们大概知道点什么。于是你排了A。

下一个人走过来，看到A店排队的人更多了——他也排A。再下一个也是。

问题在哪儿？你排 A 的时候，把前面那些人的选择当成了很多份独立的证据。可实际上，他们中的大多数，也只是在跟随第一个人。一份信息被当成了几十份。

而且更糟的是：**从你选择的那一刻起，你自己的判断就退出了公共视野。**后面的人看见的只是“又多了一个排 A 的”，看不见你其实想吃 B。

级联建立的同时，信息就停止流动了。

经济学家在实验室里把这件事做成了可控实验：让人依次猜一个袋子是哪一种，每个人都能私下看到一点线索，也能看到前面所有人的选择。结果很稳定——**一旦前面两个人的选择一致，后面的人就会开始无视自己手里的线索。**

课堂上的级联比市场上更快，因为它有一个天然的“第一个人”。老师问“这道题选哪个”，成绩最好的那个孩子举手答了，接下来全班的手都举起来。

从表面看，这是一个理解程度极高的班：意见高度一致，正确率接近百分之百。

从信息的角度看，这个班此刻**只有一份判断。**

其余三十九份没有消失，它们只是退回了私下——**不是被隐瞒，是被级联挤出了公共空间。**

第三门学问看的不是一个孩子，是一群人。

信息经济学里有一个模型叫**信息级联**：一群人依次作决定，每个人都能看见前面人的选择。理性的做法是把别人的选择当作信息——如果前三个人都选了 A，即使我自己的判断偏向 B，我也可能跟着选 A。

问题在于：**第四个人跟随的时候，他把前三个人的选择当成了三份独立的证据。而实际上，第二个人和第三个人可能也只是在跟随第一个人。**

一份信息被当成了三份。而且从这一刻起，后面所有人的私人判断都不再进入公共空间——**级联建立的同时，信息就停止流动了。**

课堂上的级联比市场上更快。老师问“这道题选哪个”，班上成绩最好的那个孩子举手答了，接下来全班的手都举起来了。

从表面上看，这是一个理解程度极高的班级：意见高度一致，正确率接近百分之百。

从信息的角度看，这个班级此刻**只有一份判断。**

其余三十九份判断没有消失，它们只是退回了私下。而老师从此看不见它们了——**不是被隐瞒，是被级联挤出了公共空间。**

于是第三条判断：

公开的一致，不等于多份独立的证据。

这三门学问不是三个角度，它们互相拆台。

统计学会说：只要设计出有区分力的任务，模型就能分开。神经科学反驳：任务再好，如果提示抢在预测前面，落差不属于学习者，内部路径照样不更新。信息经济学又反驳这两家：即使任务有区分力、孩子也形成了预测，只要答案先被公开，级联会把所有差异压平——**每个人心里的那个不同，永远不会说出口。**

一次真算：这些题里，有多少分不出人

上面这些都是推理。所以我去算了一次。

英国有一个叫 Eedi 的诊断题平台，它的题有一个特点：**每一个错误选项都事先对应到一个具体的误解**——不是“选错了”，是“因为把加法当成先于乘法所以选了这个”。2024 年，

一批带这种标注的题被公开发布，我用的就是这一份：**1869 道数学题，4370 个已经标注了误解的错误选项，涉及 1604 种不同的误解，分布在 757 个知识点上。**

（下面每一个数字都可以复算。这一节是全书唯一一处用真实数据说话的地方，所以我把口径写清楚。）

第一个数字：一道题装不下一个知识点上的误解。

同一个知识点（比如“计算一个数的平方”）在这份题库里平均记录了 **4.5 种** 不同的误解。而一道选择题只有三个错误选项，最多标出 3 种；实测平均只标出 **2.0 种**。

也就是说：**一道题平均只能让 45% 的已知误解显形，另外 55% 的孩子——无论他脑子里装的是哪一条——在这道题上都不留下任何痕迹。**

把范围收窄到题目较多、统计更稳的 101 个知识点，情况更糟：这些知识点平均记录了 7.7 种误解，单题仍然只标出 2.0 种，**不可识别率 74%**。

第二个数字：把两个孩子分开，比想象中难得多。

更严格地问一次：同一个知识点上任取两种误解、任取一道该知识点的题，这道题能不能让这两个孩子给出**不同的答案**？

要能分开，这道题必须同时为这两种误解各准备一个错误选项。实测结果是——**只有 7% 的情况能分开。**

反过来说：**在同一个知识点上，任取两个持不同误解的孩子、任取一道题，超过九成的情况下，这道题看不出他们有什么不同。**

这个 7% 是保守的下界：一个孩子的误解即使没有对应的选项，他也可能碰巧选了别的错项而暴露自己。所以真实的分辨率比 7% 高一些。但它高不到哪儿去——**因为分辨力的上限是硬的：三个错误选项，最多三种误解。**

第三个数字：大多数误解，整个题库里只有一道题测得出。

在这 1604 种被记录的误解里，**52.7% 只有一道题能测出来**，74% 不超过两道。

请把这句话在课堂上翻译一遍：如果你这个学期恰好没用到那一道题，那么班上任何一个持这条误解的孩子，从头到尾都会以“正确”的面目通过——**不是他藏得好，是没有任何一道题问过那件事。**

还有一个顺带的发现。这 1869 道题里，只有一半（50.2%）的三个错误选项**全部**对应到了已知的误解。另一半题目里，至少有一个错误选项是“没有人知道为什么会有人选它”。

这些数字改变了什么？

它把第七章的第一阶段从一个说法变成了一个可以查的事实：**不可识别不是偶尔发生的意外，它是常态。**而且它不是老师的失职——出题的人也没办法，一道四选一的题，天生只有三个位置。

所以那句备课判断要说得更硬一点：

不要指望一道题能诊断一个知识点。诊断的最小单位不是一道题，是一组互补的题——它们的错误选项加起来，才覆盖得住这个知识点上的那几种误解。

四、四个阶段：正确性消音循环

先把三门学问的词收在一张表里。

这个词	一句话解释	在这一章里对应什么
可识别性	给再多同类数据也分不出两个模型	这道题分不出两个孩子

观测设计	换一种测法，让两者给出不同结果	有区分力的题
预测误差	结果和预期之间的那个差	学习真正发生的地方
预期	必须先有它，才可能有落差	让孩子先说
方向性线索	能显著缩小答案空间的提示	会顶掉预期的那种话
信息级联	跟随前人，自己的线索被弃用	全班跟着优等生举手
私人信号	你在看见别人之前的那份判断	被挤出公共空间的三十九份

三家争的是谁先动。而在真实的课堂里，**没有固定的起点。**

它是一个圈，四步走完回到原处：

第一步，不可识别。任务、图形和提示过于同质，正确的规则和错误的规则产出相同的答案。

第二步，无落差。老师、同伴、教材或者 AI，在孩子明确形成预测之前给出了方向，结果和旧规则之间的差异无从产生。

第三步，假一致。公开的正确被当成多份独立证据，后面的人压下自己的疑问，跟着已有的序列走。

第四步，再标准化。老师和系统根据表面上的掌握，缩窄任务、加快进度、把提示提前——**于是下一轮更加不可识别。**

第四步回到第一步，圈闭合了。

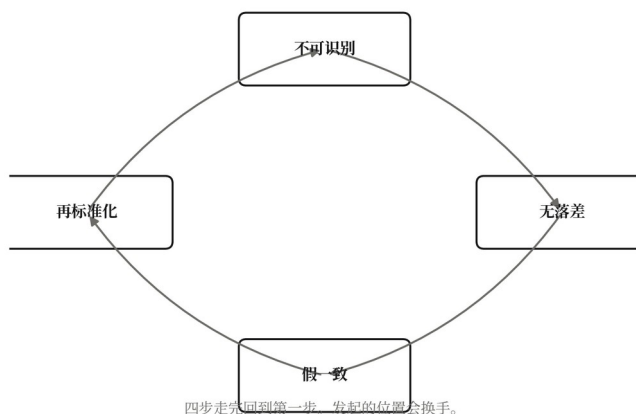


图9 正确性消音循环。

发起的位置会换手。在一个高度标准化的题库里，任务先动；在一个 AI 深度介入的个别化系统里，帮助先动——系统一看见停顿就给提示；在一个强调抢答和排名的班级里，公共信号先动；在一次考试复习中，孩子自己的路径可能先动——他一见陌生表示就停，老师为了赶进度给模板，公共正确增加，进入下一轮。

所以诊断不能只问“是不是提示太多”或者“是不是题目变化不够”。**要问的是：这一轮，最先动的是哪一个？**

- 最先改变的是题目的分布吗？

- 最先改变的是孩子的预测吗？
- 最先改变的是公开答案的结构吗？
- 第三个改变之后，下一轮谁先动？

回到那张格子：

	全班都对了	有人做不对
差异还活着	活的正确：正确出现在预测、分歧和比较之后	正在发生：还没对，但不同的解释正在被区分
差异已经消音	安静的正确：全班一致，没有人再有疑问	普通的不会

现在，请你回到序言里那三句话。这一章是它们第一次被完整兑现：

第一，短期指标改善。课堂更快，正确率更高，孩子更少卡顿，家长更满意。

第二，失效不发出信号。错误的规则在当前题型中不暴露，私下的疑问不进入任何记录。你手上的所有数据，都在告诉你一切正常。

第三，机制自我加固。越顺畅，越愿意复制同一套任务和提示；越复制，下一轮越顺畅。

这一章说的不是有人做错了什么。每个局部都在解决问题：题目提供了支架，老师及时反馈，孩子参考同伴，课程追求效率。可这些局部的好，叠加起来的结果是：**学习所需要的那个差异，没有被处理，而是被消音了。**

五、五个场面，五次差异被消音

（以下场景为构想，内容均为常见教学单元。）

场面一：练得越熟，错误的规则可能越牢

分数比较： $\frac{3}{5}$ 和 $\frac{3}{7}$ 哪个大？

有一类常见的错误规则是“分母大的分数大”。如果这一课的练习恰好都是分子相同、分母不同的题，这条错误规则会**一直给出错误答案**，很快被纠正。

但如果练习是分母相同、分子不同的题（ $\frac{3}{5}$ 和 $\frac{4}{5}$ ），那么“分子大的分数大”这条规则——它在这里恰好正确，在别处会出事——就会被大量正确反馈**反复加固**。

练习不是中性的。它加固的是那个当前有效的规则，不管这条规则将来对不对。

场面二：“会移项”可能只是会跟着符号走

解 $3x + 5 = 20$ ，孩子把 5 移到右边变成 -5，得到 $3x = 15$ 。

正确规则是：等式两边同时减去 5。

错误规则是：过桥变号——搬过去就改符号。

这两条规则在几乎所有的常规方程里给出相同答案。它们的分岔点在哪儿？在 $20 - x = 8$ 这样的式子上，在含分式的方程上，在需要说明“为什么可以这样做”的时候。

如果一整个单元里没有一道题让这两条规则分开，那么这个单元教的就是过桥变号。

场面三：关键词越稳定，关系越难出现

正比例的练习题里，“速度一定”“单价一定”“效率一定”这些短语出现得极其规律。

孩子于是形成一条规则：看见“一定”两个字，就用正比例。

这条规则在整个单元里正确率极高。它在单元测验里的表现，和真正理解了比值恒定的孩子完全一样。

场面四：分类讨论被学成“老师提醒后才分类”

含参数的问题里，通常在参数明显出现的地方要求讨论。于是孩子形成一条规则：看见字母就分类。

真正该学的是：什么情况下这个式子会退化，从而必须分情况。这两件事在教材的题里同时成立，所以永远分不开。

而当孩子没发现分岔点时，老师会立刻提醒一句“系数可能为零”——**落差被顶掉了**。接着优等生给出两类讨论，全班跟随——**私人判断退场了**。后面的练习继续把参数放在显眼的位置并标注“分类讨论”——**下一轮更加不可识别**。

一道题，四个阶段全走完了。

场面五：标准图形把空间判断变成了视觉模板

三角形的高。教材里的图形几乎总是底边水平、高在内部、垂足看得见。

孩子形成的规则是“从上面那个点向下面那条边画一条竖线”。这条规则在所有标准图里都对。

它的分岔点是钝角三角形——高落在图形外面。而这类图，通常出现在这个单元最后的两道“提高题”里。

九成的练习加固错误规则，一成的练习负责纠正它。这个比例本身就说明了问题。

六、三个可以真的记录的读数

这一章最容易变成一句抱怨。所以我给三个能记录、不用猜孩子心思的东西。它们看的都是同一件事：**差异活了多久**。

读数一：模型分辨率。

在你这一节课的练习里，有几道题能让目标规则和至少一种常见错误规则给出不同的答案？

如果一道都没有，那么这节课的正确率再高，也不含诊断信息。

读数二：预测先行率。

在孩子第一次写下或说出他的判断之前，他有没有先拿到任何方向性线索？

这个数很好记：**一节课里，有多少次是孩子先说，多少次是提示先来。**

读数三：私人判断的保留率。

同一道题，有多少个孩子的答案是在看见别人的答案之前给出的？

一个几乎零成本的做法：**让全班同时写在纸上，再一起亮出来**，而不是一个一个举手。就这一个改动，能把一节课的独立判断从 1 份变回 40 份。

七、这套眼光的分寸

第一，这一章不反对正确。

问题不是正确出现了，而是**正确在什么之后出现**。如果孩子先提出了预测，任务让不同的规则分岔，私人判断在公共答案之前留下了记录，然后正确结论在比较中形成——**这个正确是学习的结果**。只有当正确先于这些过程出现，它才成了学习的替代品。

第二，不是所有的提示都会消除学习。

情绪支持要给，任务澄清要给，卡住太久要接住。**这一章只针对一种：在孩子形成判断之前给出的方向性线索**。而且只要求你在关键的那一两道题上守住时机，不是每道题都憋着不说。

第三，不是所有的错误都值得保留。

抄错数字、写漏符号，就直接指出来。**值得慢下来的，是那种“由一条规则产生的、可以被定位的错误”**。区分这两种，是老师的专业判断。

第四，专家的快速正确不是消音。

一个熟练的人一眼看出答案，是因为他的模型已经稳定，不是因为差异被压平了。判断的依据不是快慢，是**换一个结构他还行不行**。

第五，AI 会让这个循环转得更快，除非你改一件事。

方向性线索的等待成本几乎归零了——孩子一停顿，提示立刻就到。AI 能生成无限多的同类题，但**同类题不会提高分辨率**。AI 的语言极其流畅，这本身就是一个很强的公共信号，会比班上任何一个优等生更快地建立级联。而数据看板会把这一切显示为“掌握度上升”。

要改的只有一件事，而且很便宜：**让孩子先写下他的预测和理由，再让 AI 说话**。顺序变了，同一个工具的作用就反过来了。

这一章的一句话

一个班级全部答对的时候，它可能拥有四十份理解，也可能只拥有一份——而这两种情况在成绩册上长得一模一样。

下一章讲第二个原因。它和这一章无关，却指向同一个结果：**当一间教室被安排得非常高效的时候，学习需要的那点余地，会被最先清掉。**

第八章·课堂越高效，越难发生

第三编 为什么它这么少发生·之二

一、四十分钟里，没有一分钟是空的

下面这个场面是我构想的，但它就是今天大多数常态课的样子。

一节四十分钟的数学课，教案是这样安排的：

导入 3 分钟，复习旧知 4 分钟，例题讲解 8 分钟，同类练习 6 分钟，变式练习 6 分钟，小组讨论 5 分钟，展示交流 4 分钟，总结 2 分钟，布置作业 2 分钟。

加起来正好 40 分钟。每一分钟都预先有用途。

这是一份好教案。它结构清晰、层次分明、时间精确，在任何一次评课里都不会被挑毛病。

现在，第 22 分钟，一个孩子举手说："老师，我用了另一种方法，但是我算出来的不一样。"

这一刻，教室里发生了什么？

如果他的方法是对的、只是算错了，需要 2 分钟。

如果他的方法揭示了一个班上很多人都有的误解，需要 6 分钟。

如果他的方法其实指向了下一个单元的内容，需要 10 分钟，而且今天讲不完。

而这份教案里，**没有这 2 分钟**。

老师大概率会说："这个想法很好，我们课后再讨论。"——这句话在中国的课堂上一天要被说几万次，而且说的时候完全是善意的。

课后当然不会讨论。因为下一节课也是四十分钟，也每一分钟都排满了。

我要说的不是这份教案糟糕。恰恰相反：**正因为它足够好、足够满、足够高效，那个举手的孩子才没有地方可去。**

二、这一章要还的债

数学学习很少发生，是因为课堂被安排得太满了——满到没有一处余地，可以让一个还没结算清楚的差异活到下一轮。

这里说的"余量"不是自由活动时间，也不是"少布置点作业"。它指的是一件很具体的事：一个还没有被处理完的差异，能不能活着走到它可以被处理的那一刻。

三、三门学问，三种"余量是怎么没的"

排队论：接近满载的系统，容不下波动

先说清楚排队论在这里的那条结论。

排队论研究的是：任务不规则地到来、每个任务花的时间又不一样，这时候系统什么时候开始堵。

先说一个几乎所有人都体验过、却很少想明白的现象：**高速公路上并没有事故，车速却突然降到二十码。**

原因不是车太多，是车**太满**。车流量在七成以下的时候，一个人点一脚刹车，后面的人稍微松一下油门就吸收了；到了九成五，同样一脚刹车会向后传成一堵墙。

排队论把这件事说得很精确：**当利用率接近百分之百，等待时间不是缓慢上升，是急剧飙升。**而且还有第二条，同样重要：**波动越大，同样的服务水平下，能安全维持的利用率就越低。**

三者不可能同时拿到：**高利用率、大波动、低等待——只能挑两样。**

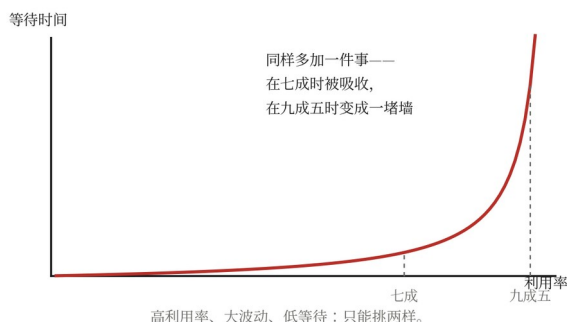


图 10 利用率一旦接近满载，等待时间不是缓慢上升，是急剧飙升。

医院手术室是最典型的例子。管理者希望手术室的排程满一点，因为空着就是浪费。可手术时长天然有波动——同一个手术，快的一小时，慢的三小时。排得越满，后面的病人等得越久，超时越离谱。所以真正专业的排程，**会主动留出空档。**

搬进教室，不需要把孩子比作车或者病人。只需要承认一个事实：**一节课的时长是固定的，老师的注意力和公共讲解的通道是有限的，而不同的孩子完成同一个认知任务所需要的时间不一样。**

只要课堂允许真实的思考，处理时间就一定有波动。

在利用率不高的系统里，两分钟的波动可以被余量吸收。

在接近满载的系统里，两分钟会被读成“课堂失控”。

而排队论自己最清楚：不是所有的空闲都是浪费。一个要吸收波动的系统，必须保留与波动程度相匹配的余量。“满载”不是自然事实，它是一项选择。

排队论研究的不是“排队很烦”。它研究一个更硬的问题：当任务以不完全规则的间隔到达、每个任务需要的处理时间又有波动时，系统在什么时候出现等待、拥堵和崩溃。

结论里最重要的一条是：**当利用率接近百分之百，等待时间会急剧增大。**而且波动越大，在同样的服务质量下，系统能安全维持的利用率就越低。

高利用率、过程波动、低等待——这三件事不可能同时免费拿到。

把这条搬进教室，不需要把孩子比作流水线上的零件。只需要承认一个事实：**一节课的时长是固定的，老师的注意力和公共讲解的通道是有限的，而不同的孩子完成同一个认知任务所需要的时间不一样。**

有的孩子第一眼就认出了对象，有的要重新画图；有的用算术关系，有的想列方程；有的第一次假设就接近关键结构，有的必须先走一条错路。

只要课堂允许真实的思考，处理时间就一定有波动。

在一个利用率不高的系统里，两分钟的波动可以被余量吸收。

在一个接近满载的系统里，两分钟会被读成“课堂失控”。

于是老师面临一种并非出自观念的压力：要保持公共通道流动，就必须减少个体处理时间的差异。而最直接的办法，不是让每个孩子获得更好的内部组织——那太慢了——**而是让所有人使用同一条外部路径**：同一张图、同一句口诀、同一个设问顺序、同一套板书格式。

题目出现之后，孩子不必决定先看什么，因为老师已经划了线；不必判断用什么单位，因为关键词已经标出；不必比较候选，因为例题类型已经命名；不必决定何时放弃旧路，因为讲解的节奏会准时推进。

课堂因此越来越像一个低方差系统。它确实高效。

但排队论自己知道一件事：不是所有的空闲都是浪费。恰恰相反，一个服务系统要吸收波动、维持稳定，就必须保留与波动程度相匹配的余量。“**满载**”不是一个自然事实，它是一项选择。

而且，为什么要选择满载？排队论自己不回答。容量目标、完成率、时间预算，都来自组织的记录和问责制度。

行为生态学：被看见的迟疑，会变成风险

先说清楚行为生态学在这里研究什么。

它研究动物怎样在两件相互冲突的事之间分配行动：**去找吃的，和别被吃掉。**

一只小鱼要不要游到那片没去过的水草里？那儿可能有食物，也可能有捕食者。它的决定不只取决于“那儿有没有好东西”，还取决于**这一带的危险程度**。

有一类实验做得很干净。特立尼达岛的溪流里，同一种孔雀鱼生活在两类环境里：一类河段捕食者多，一类几乎没有。把两地的鱼捞来做同样的探索测试，结果稳定地不同——**高风险环境里长大的鱼，面对不确定的新线索时，探索的范围明显更保守**；而且高风险群体里，很快就会分化出“带头的”和“跟着的”，个体之间的行动差异反而变小，整群挤得更紧。

请注意这句话的结构：**它们不是不好奇，是它们非常准确地读懂了环境。**

行为生态学由此给出一条可以检验的结构：

当探索同时带来信息和暴露成本时，行动者不只根据“能不能发现新东西”决定要不要探索，还要根据“偏离安全区会不会被看见、被落下”来调整搜索范围。

搬进教室，两个词要换一下：

- **庇护**是什么？是老师刚示范的方法，是同桌已经确认的答案，是题目里的关键词，是全班同步前进的节奏。
- **暴露**是什么？不是答错。**是让别人看见你还没跟上共同的速度**——你问了一个大家好像都懂的问题，你画了一张没人用的图，你的路径需要全班多等一分钟。

这个理论也自带警告：风险不会机械地减少所有探索。线索是否可靠、群体结构如何、资源紧不紧张，都会改变反应；有些高风险环境里的种群反而演化出更高的活动性。**所以“风险”不是一个固定的刺激，它取决于系统怎样组织信息和庇护。**

排队论解释了老师为什么难以容忍差异，但它没有解释另一个更常见的现象：**老师明明没有催，孩子也会主动放弃探索。**

一道开放题刚出现，孩子先看老师的表情；同桌已经写下答案，他就擦掉自己的图；老师问“还有不同方法吗”，全班短暂沉默，然后有人重复了板书上的路径。

没有命令，没有惩罚，探索却迅速收缩了。

行为生态学研究动物怎样在获取资源和避免危险之间分配行动。探索能带来新信息、新食物、新空间，但也意味着离开熟悉的庇护、暴露在捕食者面前。**探索从来不是无条件的美德，它是一种被风险结构调节的行为。**

有实验发现，在高捕食风险环境里的鱼，面对模糊的新异线索时，探索空间的均匀程度会下降；也有研究发现，高风险环境里的鱼群会更快地分化出发起者和跟随者，个体行为的差异反而变小，群体更紧密。

这些当然不能直接证明孩子把教室当成了捕食现场。但它们给了一条可以检验的结构：

当探索同时带来信息和暴露成本时，行动者不只根据“能不能发现新东西”决定要不要探索，还要根据“偏离安全区会不会被看见、被落下、被否定”来调整搜索范围。

数学课堂里的**庇护**是什么？是老师刚示范的方法，是同桌已经确认的答案，是题目里的关键词，是“这类题都这么做”的标签，是全班同步前进的节奏。

数学课堂里的**暴露**是什么？不是简单的答错。**是让别人看见你还没有跟上共同的速度：**你问了一个大家好像都懂的问题，你画了一张没人用的图，你在老师准备收束时还坚持另一个假设，你的路径需要全班多等一分钟。

满载的课堂把“多想一会儿”变成了一个公共事件。一旦迟疑既可见又有代价，它就会被孩子读成风险信号。

于是孩子做出一种非常理性的调整：少走远路，少提出还不成熟的猜想，优先复制说话最有分量的那个人的策略，在模糊的地方等公共信号，而不是自己去找证据。

这不是“孩子没有好奇心”。恰恰可能因为他极其敏锐地读懂了环境：**这间教室奖励的不是探索带来的信息，而是尽快回到安全路线。**

审计学：没有进入记录的，在组织里等于没有发生

先说清楚审计学在这里的那个洞察。

审计的存在理由很朴素：一个组织不能只相信当事人说“我干得不错”，必须留下能被**第三方检查的证据**。

这件事本身没有问题。问题出在第二步——**什么东西能进入证据系统，会反过来改变人们做什么。**

这个现象有两句著名的话：

- **古德哈特定律：**一旦一个指标成为目标，它就不再是一个好指标。
- **坎贝尔定律：**一个社会指标被用于决策的分量越重，它越容易被操纵，也越容易扭曲它本来要衡量的东西。

审计研究里有一些很具体的实验支持这件事。比如：给审计人员一组被“**基准化**”的绩效指标，他们的注意力会集中到这些指标上，而**忽略那些没有被基准化、却在各个部门普遍存在的问题**。还有一个更微妙的：把内容完全相同的工作底稿交给复核者，只改一个信息——这份底稿完成得比预算时间**快还是慢**——复核者对质量的评价就不一样了。

一句话记住：**记录不是活动之后的中性镜子。记录选择什么，活动就会向什么靠拢。**

数学课堂最容易记录什么？完成了多少页、正确了多少题、多少人达标、作业是否按时提交。

最难记录什么？**一个孩子今天放弃了哪条错误规则；他怎样在两种单位之间重新选择；他的沉默到底是空白还是在比较两个模型。**

后者不是绝对不能记录，但成本高、编码有争议、第三方难以复核。前者整齐、便宜、容易比较。

于是资源会流向可审计的产出。**不是因为老师虚伪，也不是因为管理者愚蠢，而是因为组织层面，“无法被稳定复核的好”，很难跟“根本没有发生”区分开。**

老师可能愿意等，孩子也可能愿意探索。但学校仍然要回答一串现实问题：这节课完成了什么？学生掌握到哪里？进度是否达标？谁需要补救？

这些问题不能靠感觉，需要证据。

审计学研究组织怎样通过文件、抽样、指标和复核，把复杂的活动变成可以追踪、可以问责的记录。**审计并不天然敌视真实质量。**它的必要性来自一个朴素的事实：组织不能只相信一个人说“我做得很好”，必须留下能被第三方检查的证据。

困难在于：什么能够进入证据系统，会反过来改变人们做什么。

有实验发现，外部基准会让审计人员集中注意那些被基准化的指标，而忽略没有被基准化、却普遍存在的指标；还有实验发现，即使工作底稿的内容完全相同，只要完成时间低于或者高于预算，复核者对质量的判断就会不同。

一句话：记录不是活动之后的中性镜子。记录选择什么，活动就会向什么靠拢。

数学课堂最容易记录什么？完成了多少页，正确了多少题，多少人在规定时间举手，多少人达标，作业是否按时提交，知识点是否覆盖。

最难记录什么？一个孩子今天放弃了哪条错误规则；他怎样在两种单位之间重新选择；他的沉默到底是空白还是在比较两个模型；一次没做完的推导为下周留下了什么；一场没有结论的争论改变了谁的提问方式。

后者不是绝对不能记录，但成本高、编码有争议、第三方难以复核。前者整齐、便宜、容易比较。

于是资源会逐渐流向可审计的产出。**不是因为老师虚伪，也不是因为管理者愚蠢，而是因为组织层面，“无法被稳定复核的好”，很难跟“根本没有发生”区分开。**

要证明工作完成了，就得留下完成的痕迹；要让痕迹可比较，任务就得标准；要按时生成标准痕迹，路径就得缩短，停顿就得减少。

而审计学自己也最清楚：指标会产生博弈。被测量的人不只是服从指标，还会调整报告、选择样本、重排时间，让指标看起来改善。所以可审计性也不是外面强加的静态制度——它会被它所测量的行为反向塑造。

四、四个阶段：余量清零循环

先把三门学问的词收在一张表里。

这个词	一句话解释	在这一章里对应什么
利用率	系统被占用的比例	课表排得多满
波动	每个任务花的时间不一样	不同孩子需要的时间不同
余量	用来吸收波动的空档	让一个差异活到下一轮的空间
探索—安全权衡	找新东西和别被吃掉之间的取舍	要不要说出那个还没想清的想法
庇护／暴露	待在安全区／被看见偏离了共同速度	跟着标准步骤／多要一分钟
可审计	能被第三方按稳定规则复核	能写进成绩册的东西

古德哈特定律	指标一旦成为目标就不再是好指标	正确率越好看，越说明不了问题
指标反应性	被测量的人会调整行为去迎合测量	课堂向“能留下痕迹的路”靠拢

三家都在争谁先动。排队论说只要利用率降下来，别的都好办；行为生态学说只要探索不再危险，孩子自然会用余量；审计学说只要承认未完成的过程也算证据，时间和风险都会重新分配。

三家不能同时是第一因。真实的情况是——它是一个圈，而且可以从三个不同的门进去。

第一步，满载。课程、注意力和公共通道被安排到接近没有空档，个体处理时间的差异开始形成积压。

第二步，避险。积压让迟疑和绕路变得可见，孩子把偏离共同速度读成风险，转向安全路径。

第三步，可审计。安全路径生成整齐、按时、可比较的表现；那些无法即时结算的过程，退出了正式记录。

第四步，再满载。整齐的记录被解释为“课程容量还够、标准路径有效”，于是下一轮进度更紧、提示更早、任务更多。

第四步回到第一步。

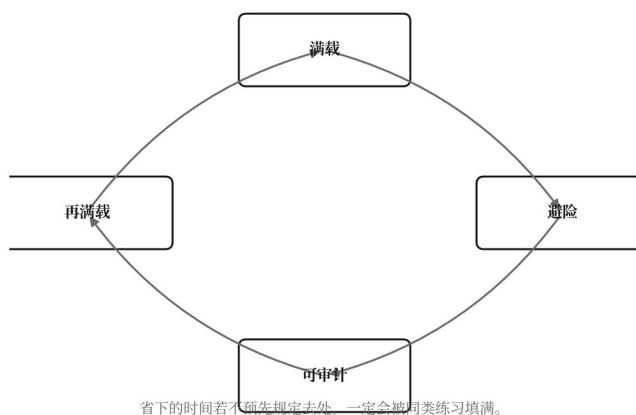


图 11 余量清零循环。

发起的位置照样会换手。有的班先被进度挤满——老师怕讲不完，提前给提示，孩子学会等提示，记录系统最后把顺畅完成认定为有效教学。有的班先形成公开风险——一次嘲笑、一次排名、长期的速度比较，让孩子不再公开探索；路径趋同之后课堂更容易按时完成，管理者随后压紧进度。有的学校先改变评价——平台开始追踪完成率，老师为了生成数据而缩短过程，孩子随后学会只走能留下痕迹的路。

回到那张格子：

	这节课完成度高	这节课没上完
--	---------	--------

差异活到了下一轮	活的正确：有东西没结算完，而且它进了下一轮	正在发生：进度乱了，但有一个真问题被留住了
差异当堂清零	高效空心：快、准、齐，什么也没长出来	普通的失控

第七章那三个性子，在这里一条不落地重演了一遍：**课堂更快更齐，评课分更高；没有任何一个数据字段叫“今天被清掉的差异”；而上一轮正确率提高之后，下一轮不是撤支架，是加任务量。**

五、四个场面，四次余量被清掉

（以下场景为构想，内容均为常见教学单元。）

场面一：竖式越整齐，位值关系越容易退场

两位数乘法。竖式是一个极其高效的算法：格式固定，步骤明确，容易批改，错误容易定位。

代价是：那个“用十位上的2去乘，得到的其实是20个”的位值关系，被压进了“第二行要往左错一位”这个格式约定里。

孩子照着做就一定对。而正因为一定对，那个关系没有机会出场。

省下来的时间去哪儿了？通常是再做十道竖式。

第四章那个数字在这里可以再读一次：一千多节课的录像编码显示，本意在于“建立联系”的题目，最后真的建立起联系的，在美国不到1%。**那些题不是被删掉的，是在一节按时完成的课里被磨平的。**

场面二：“讨论三分钟”是怎么变成表演的

小组讨论被写进教案，限定三分钟。

三分钟能干什么？能让每个人说一句话，能让组长汇总，能形成一个可以展示的结论。

三分钟不足以让两个真正不同的想法撞上，因为撞上之后需要的时间是不可预测的。

于是孩子很快学会了三分钟的正确用法：先看谁的想法最容易被接受，然后一起把它整理得漂亮一点。**讨论变成了整理，因为只有整理的时间是可控的。**

场面三：视觉模板用低等待换走了空间判断

三角形的高，第七章我们从“不可识别”的角度看过。这一章看的是另一面：**为什么老师会给出那个标准图形？**

因为不标准的图形会让一部分孩子卡住，而卡住的时间不可预测。给一张标准图，全班的处理时间立刻收敛。

这是一个理性的选择。它的代价是那个“高是一段垂直距离，不是图上的一条线”的判断，被一张图替掉了。

场面四：图像生成器可能把思考的余量压到零

函数教学里，画图曾经是最花时间的一步——描点、连线、画错、重来。

现在有软件，输入解析式，图像立刻出来。省下的十分钟可以多讲两个题型。

但那十分钟里原本会发生的事情不见了：为什么这里陡、那里平；为什么点越取越密的时候形状开始稳定；为什么这个点算出来和图上看到的对不上——**这些疑问只在“慢慢画”的过程里出现。**

工具本身没有错。**错的是我们默认省下来的时间应该拿去多讲两个题型。**

六、三个可以真的记录的读数

读数一：余量存活时长。

一个还没有被处理的差异，从它出现到它被处理或者被放弃，中间隔了多久？

在大多数课堂上，这个数是**零到三十秒**。

读数二：差异回写率。

这节课上出现的分歧、疑问和错误里，有多少**具体地改变了下一节课的某一个条件**（哪一道题、哪一句提问、哪一个例子）？

不是“我记住了”，是“下一轮真的变了”。

读数三：不可审计证据的转化率。

那些没法写进成绩册的东西——一次没做完的推导、一次被否掉的猜想、一次沉默的比较——**有多少最后进入了某种正式的记录**（哪怕只是你教案边上一行字）？

如果长期是零，那么在这套系统里，它们等于从未发生过。

七、这套眼光的分寸

第一，效率不是敌人。

一节松松垮垮、四十分钟只讲了两道题的课，不会因为“有余量”就更好。**这一章说的是余量的用途，不是余量的多少。**一节高效的课如果留出了三分钟给一个真问题，它比一节拖沓的课强得多。

第二，余量也会被浪费。

给了时间，不等于差异会被处理。有的课堂留出了空白，孩子拿去发呆或者聊天。**余量必须有去处**——它得通向一个具体的东西：一个要回答的分歧、一个要设计的反例、一条要写进下一轮的规则。

第三，可审计不是坏事。

第三方能够复核，是公平的基础。没有记录，一个孩子的进步就只能由老师个人说了算，这对孩子并不安全。**要改的不是“要不要记录”，而是“能不能给那些难记录的东西也留一个字段”。**

第四，这不是在指责哪个老师。

一个老师在满载的课表里选择压平差异，是在他的约束下的正确选择。**这一章说的东西，多数不在一节课的权限之内。**一个老师能做的，是在他有权限的地方留一处口子；能改结构的人，应该去改结构。

第五，AI会让清零更彻底，除非你先定好省下的时间归谁。

AI会自动填满省下的时间；它把迟疑变成可以立刻消除的异常；它扩大了可审计的范围——现在连过程数据都能记录了，而**被记录的过程仍然只是那些能被记录的过程。**

所以在引入任何提效工具之前，先回答一个问题：**这次省下来的时间，归谁？**如果答案是“多做几道题”，那么这次提效的净效果，就是把余量清得更干净。

这一章的一句话

| 一间教室最稀缺的东西不是时间，是一个还没算清楚的问题能够活到明天的权利。

下一章讲第三个原因，也是最不容易看见的一个：当数学被切成一个个便于搬运的箱子，那些跨箱的关系，就再也没有地方存放了。

第九章·越容易搬运，越难长出来

第三编 为什么它这么少发生·之三

一、“这是哪一类题？”

下面这个场面是我构想的，但那句话你一定听过无数遍。

一个孩子拿着一道题来问你。他念完题，第一句话不是“这道题里两个量之间是什么关系”，而是：

“老师，这是哪一类题？”

他不是偷懒。他是在做一件在这个系统里完全正确的事——**先确定这道题属于哪个箱子，然后调用那个箱子里的方法。**

因为这套系统就是这么运转的。教材按章节分好，练习按题型编好，作业按知识点归好，平台按标签推好。他从上学第一天起接收到的信息就是：**数学是由一个个类别组成的，学数学就是把题目放进正确的类别。**

现在我们看这套系统怎么把一个孩子的问题吃掉。

分数加法。他把 $1/2 + 1/3$ 算成了 $2/5$ 。

系统的反应链是这样的：这个错误被归类为“异分母分数加法错误”；平台推送更多通分练习；孩子学会了先通分再加；即时表现改善，这个知识点被标记为“已掌握”。

但他仍然把分数看成上下两个整数。

这个问题到了分数乘法会再出现一次，到了比会再出现一次，到了概率还会再出现一次——**而每一次，它都会被归进一个新的箱子：“分数乘法薄弱”“比的意义未掌握”“概率概念不清”。**

没有一个箱子叫“他还没有建立分数单位”。因为这不是一个知识点，**这是一条横穿好几个箱子的关系。**

二、这一章要还的债

数学学习很少发生，是因为便于搬运的那个单位，取得了定义学习单位的权力。

一个东西要在千万人之间交接——跨教师、跨学校、跨学期、跨平台——它就必须有稳定的边界、清楚的名字、可查的进度。这些要求塑造了“知识点”这个东西。

而知识点是一个运输单位，不是一个学习单位。我们长期把这两个混为一谈。

三、三门学问，三种“谁来切分知识”

系统分类学：边界一旦确定，世界才成为可讨论的对象

先说清楚系统分类学在干什么。

它不是“给生物贴名字”这么简单。它要决定：**哪些差异足以把两个个体分成不同的类，哪些相似只是表面相似。**

有一件事外行常常不知道：**生物的分类一直在改，而且改得很厉害。**

过去分类主要看形态——长得像的归一起。分子证据（DNA 测序）进来之后，很多老类群被拆散或者重组：有些看起来很像的物种，亲缘关系其实很远（因为在相似的环境里各自演化出了相似的样子）；有些长得完全不同的，反倒是近亲。

于是这门学科里有一股持续的张力，而且它的行业规则把这股张力明写出来了：

- 一方面，**名称必须稳定**。如果今天的“某种甲虫”和明天的“某种甲虫”指的不是一个东西，所有的观察记录、实验和文献就全接不上了。国际的命名法规追求名称的唯一和稳定，就是为了这个。
- 另一方面，同一份法规又明确规定：**命名规则不应该限制分类思想本身**——当科学理由要求重新分类时，名称和归属可以被修订。

请把这两句话放在一起看。它们合起来说的是：

分类不是自然界贴在自己身上的标签，是我们为了能一起讨论而钉上去的；它必须稳定到足以承载沟通，又必须可修改到足以服从新的证据。

这就是这一章最要紧的对照。一门以分类为生的科学，尚且明写着“证据可以改写边界”；而数学课程里的分类——章、节、题型、知识点——却几乎从来不接受回写。

系统分类学处理的不只是给生物贴名字。它要决定哪些差异足以把两个个体分成不同的类群，哪些相似只是表面相似，名称怎样保持唯一和稳定。

国际的命名法规明确追求名称的稳定和普遍，要求每一个分类单元有清晰独特的名字；**同时又明确规定，命名规则不应限制分类思想本身——当科学理由要求重新分类时，名称和归属可以被修订。**

这两句话之间有一股持续的张力。

一方面，没有稳定的分类，知识无法积累：今天的“某种甲虫”和明天的“某种甲虫”如果指向不同的东西，观察和文献就接不上。另一方面，**分类不是自然界贴在自己身上的标签**——新的形态证据和遗传证据会迫使人们重画边界。

如果让分类学来解释数学学习为什么稀少，它会说：**因为课程在关系证据出现之前，就把分类结果交给了孩子。**

数学教材总是按已经稳定的对象组织：数、式、方程、函数、图形、统计、概率。分类本来是学术共同体对长期关系证据的结算结果，**在课堂里却变成了学习的起点。**

孩子第一次接触分数，教材已经告诉他这是“分数”；第一次观察两个量共同变化，标题已经告诉他这是“函数”；第一次处理两个未知量的和与差，题库已经告诉他这属于“和差问题”。

类别不是事后的整理，它提前分配了注意力。一旦一道题进了“相似三角形”，孩子就开始找对应边和比例——他不需要再判断这道题该不该找。

但分类学自己最清楚一件事：名称稳定不等于关系已经终结。命名法规追求沟通稳定，却明确保留了重新分类的自由。

如果科学分类本身都允许证据改写边界，那么数学课堂就没有理由把教材的分类当成不可回写的自然事实。真正的问题不是有没有类别，而是——谁拥有改类的权力，什么证据足以让一道题换箱。

物流学：能不能交接，先决定东西必须长成什么样

先说清楚集装箱到底改变了什么。

标准集装箱不是“一个大铁盒子”这么简单。它是二十世纪最被低估的发明之一，而它改变世界的方式，恰恰是这一章要讲的机制。

在集装箱之前，货物是散装的。一船货到港，几百个码头工人一件一件往下搬——袋装的咖啡、木箱的机器、成捆的布料，每一件形状不同、重量不同、堆法不同。装卸一艘船要好几天，成本极高，破损和偷盗也多。

集装箱做的事情，是把这一切装进一个统一的外壳。箱子的尺寸、承重、四个角的接口、编号方式，全部标准化（ISO 有一整套标准规定这些）。于是：

港口、吊机、卡车、火车、仓库，都不必再理解每一件货物的内部结构，只需要理解箱子的接口。

装卸时间从几天降到几小时，运费降了一个量级，全球供应链才成为可能。

但这里有一件事，比“效率提高了”重要得多。

集装箱不只是适应了原有的港口——它逼着港口重建。老码头的水深、吊机、堆场、进出道路全都不适配，于是全世界的港口按箱子的尺寸重新设计；船按箱子的尺寸重新造；卡车和火车的车板按箱子的尺寸定；甚至一些老港口因为改不动，直接衰落了，货运中心转移到新港。

一句话记住：**箱子会重造道路。包装不是被动地承载内容，它反过来决定了以后什么东西容易被运。**

装不进箱子的货物——超长、超宽、形状怪的——从此运费高昂、路线稀少。它们没有消失，但它们变贵了、变难了、变少了。

标准集装箱的革命，不在于让运输更快，而在于它把极其异质的货物包进了统一的外形。

箱内可以是机器、衣服、食品或零件；箱外只有标准的尺寸、承重、接口和编号。港口、卡车、铁路、吊机和仓库不必理解每一件货物的内部结构，只需要理解箱子的接口。

这套机制的关键优点是：**运输系统可以忽略内部差异。**

如果让物流学解释数学学习为什么稀少，它会给出一个和分类学不同的答案：**不是分类决定了教学，是大规模交接的要求，迫使知识被做成了标准包装。**

一本教材要跨地区使用，一套课程要跨教师执行，一项评价要跨班级比较，一个平台要向百万学生分发内容——知识就必须有稳定的接口。

它需要被压成“本节目标”“本课重点”“标准步骤”“常见错误”“五分钟微课”“三道基础题”“一项掌握度”。老师换了，包装能接手；学生转学，进度能迁移；平台换了模型，技能图谱还能继续调用。

这种包装未必来自错误的教育观，它来自协作的规模。一个只面对一个孩子的老师，可以跟着这个孩子临时生成的关系改写课程；一个面对百万学习者的平台，必须先把内容做成可调用的模块。

一旦进了箱子，知识的来路就被暂时封存了。孩子看到“通分”，看不到为什么分数单位必须重组；看到“移项”，看不到等式两边同时做了什么变换。**运输接口只需要知道“这件货已到达”，不需要重新经历货物被制造的过程。**

而物流学自己也知道：标准箱不是中性的外壳。标准集装箱不仅适应了公路、铁路和海运，它还促使港口、吊机、船舶、仓库和整个贸易网络围绕自己的尺寸重新设计。

箱子会重造道路。

同样，教材为了适应课时而切分内容，平台为了适应数据字段而定义技能，评价为了便于批改而规定解题格式——**这些包装反过来决定了以后哪些数学关系容易被发现，哪些只能留在箱缝里。**

行政学：无法被看见的学习，无法进入组织现实

先说清楚行政学在这里的那个概念。

它叫**可识读性**（也译作“可辨识性”）。人类学家詹姆斯·斯科特用它解释了一件事：一个**国家要管理它的人民，必须先把他们变成“看得懂”的样子**。

这听起来抽象，但他举的例子都极其具体：

- **姓氏**。在很多地方，固定的世袭姓氏并不是自古就有的，是被国家推行的——因为没有稳定的姓名，就没法征税、征兵、登记。
- **地籍图**。农民对自己那块地的了解是极其丰富的：哪一角积水、哪一片朝阳、哪块地祖上和邻居有约定共用。可这些没法登记。**能登记的只有：编号、面积、边界、所有人**。于是复杂的实际关系被压成一张能收税的表。
- **林业**。十八世纪德国推行“科学林业”，把杂乱的天然林改造成整齐的、单一树种、同龄、成行排列的人工林——好数、好算、好收。**第一代长得极好。第二代开始出问题：土壤退化、病虫害爆发。德语里后来专门有个词，直译就是“森林死亡”。**

斯科特的结论不是“管理是坏的”。**任何组织只要分配资源，就必须建立名称、类别、表格和指标**。他的结论是更麻烦的一句：

简化让治理成为可能，也可能抹掉那些支撑实际运行的地方性知识。

而最要紧的是最后一步：**被简化过的那个版本，会逐渐取代真实的版本成为现实**。地籍图画出来之后，纠纷按图判；林子按行种下之后，林业就按行来教。

搬进课堂：孩子重新划分了对象，却没有对应的指标；他发现两个章节其实共享同一种结构，却无法在进度表上增加一格。**组织看不见这些，不是因为它们没有价值，而是因为它们没有行政地址。**

一个老师可以看见一个孩子的犹豫、草稿和突然转向。一个组织不行——它面对的是大量人员、有限资源和责任链条。

它需要知道哪个年级学到哪里，哪个班完成了什么，哪些学生需要支持，哪些投入产生了效果。要完成这些任务，复杂的实践必须变得**可识别**。

这不是管理者恶意简化。任何组织只要分配课时、经费和师资，就必须建立名称、类别、表格和指标。**问题在于，现实一旦进入行政视野，往往只能以被简化过的形式存在。**

关于国家“可识读性”的研究揭示过这一点：中央规划需要把地方上复杂、连续、依赖情境的实践，转化成规则清楚、可记录、可比较的单位。**简化让治理成为可能，也可能抹掉那些支撑实际运行的地方性知识。**

在数学教育里，这个过程非常清晰：孩子重新划分了对象，却没有对应的指标；他改变了单位，却没有完成预设的知识点；他发现两个章节其实共享同一种结构，却无法在进度表上增加一格。

组织看不见这些变化，不是因为它们没有价值，而是因为它们没有行政地址。

而“完成第3.2节”“掌握异分母分数加法”“正确率达到85%”，都有清晰的地址。它们可以被汇总、比较、预警和问责。

久而久之，**能进入记录的东西，就不只是学习的证据，而会反过来成为学习本身的定义。**

但行政系统也不能凭空发明可识别性。它依赖既有的名称、标准和表格：没有分类，数据无法聚合；没有标准包装，记录无法跨机构比较。**看起来是第一因的行政需求，材料往往是前两轮已经造出来的类别和货件。**

四、四个阶段：知识集装箱循环

先把三门学问的词收在一张表里。

这个词	一句话解释	在这一章里对应什么
命名的稳定性	名字得稳，否则文献接不上	章节和题型必须相对固定
分类的可修订	有证据就该重画边界	谁有权把一道题换箱
标准接口	不必理解内部，只需理解外壳	知识点、掌握度、进度条
箱子再造道路	包装反过来决定什么容易被运	课时和字段反过来决定教什么
装不进箱的货	没消失，但变贵、变难、变少	跨箱的关系
可识读性	治理必须先把现实变成看得懂的样子	学习必须先变成能记录的样子
地方性知识	支撑实际运行、却登记不了的那些	老师看得见、系统看不见的东西

三家争的是谁先切。分类学说先有边界才有路径；物流学说许多知识点的边界根本来自数学内部，而来自课时、页码、考试结构和平台接口；行政学说哪些差异被编进课标、哪些模块拿到课时，取决于组织需要追踪什么。

三家谁也当不成永久的第一因。而它们共享着一个更隐蔽的想法：

数学知识已经是某种可以被切分、装箱和盘点的东西，争议只在于切在哪里。

这个前提看起来无需讨论——教材当然要有单元，平台当然要有技能。但数学学习最关键的事实恰恰是：**孩子在学习之前，并不一定拥有那个等待被搬运的对象。**

"分数单位"不是一件已经存在于头脑中的货物，它要在分割、比较、重组和表达中生成。"函数"不是一个可以直接交付的概念包。**没有被生成的东西，无法被搬运；而搬运系统只认那些已经成形、有标准接口的东西。**

于是这个循环闭合了：

第一步，分类。课程先划定对象、知识点和题型的边界。

第二步，装箱。这些边界被做成单元、课时、步骤、练习包和平台标签。

第三步，可治理。标准货件生成完成率、掌握度、进度和学生画像。

第四步，再分类。这些数据被用来细化知识地图、调整资源、重新标记学生——**下一轮从更紧的边界开始。**

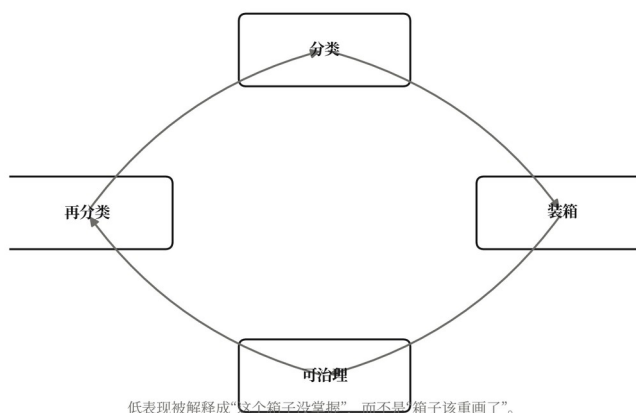


图 12 知识集装箱循环。

发起的位置同样会换手：可以从教材修订开始，可以从一个新的平台数据字段开始，也可以从一次新增的达标指标开始。

回到那张格子：

	在这个箱子里全对	在这个箱子里做不对
箱子能被打开	活的正确：他能说出这道题为什么可以归到别处	正在发生：还不熟，但他在问“这跟上一章那个是不是一回事”
箱子打不开	封箱的正确：箱内全对，出了箱就不认识	普通的不会

序言里那三句话，最后一次出现：**短期指标改善**（进度更清晰，正确率更高，教师交接更顺，平台推荐更精准）；**失效不发出结构信号**（孩子在箱外失败，被解释成“原来那个箱子没掌握”，而不是“箱子的边界该重画了”）；**自我加固**（数据越丰富，知识图谱越细；图谱越细，下一轮越依赖同样的标签）。

五、五个场面，五个箱子

（以下场景为构想，内容均为常见教学单元。）

场面一：“同分母/异分母”是仓库分类，不是关系分类

这两个词把分数加法切成了两个箱子。孩子学会：先看分母，一样就直接加，不一样就先通分。

但从关系上看，这两件事是同一件事：把两个分数放进同一个单位再相加。同分母只是“已经在同一个单位里”的特例。

按仓库分类，它们是两类；按关系分类，它们是一类的两种情形。**孩子学到的是仓库的分类。**

场面二：“移项”把一次变换做成了运输标签

移项是一个极其好用的标签：可以被检查，可以定位错误，可以统计正确率。

代价是它把“等式两边同时做同一种可逆操作”这个关系，压成了一个动作口令。孩子一旦在复杂的方程里出错，系统的反应是**分配更多“移项变号”的练习**——继续在同一个箱子里加货，而不去问这个箱子的边界对不对。

场面三：“鸡兔同笼”把一种结构变成了地方特产

假设法是一种非常一般的推理结构：先把对象统一，再用差异恢复对象的差别。

它可以用在鸡兔同笼，也可以用在盈亏问题、浓度问题、平均数问题、方程组的消元。

因为它进了“鸡兔同笼”这个箱子，孩子会觉得这是一道有名字的怪题，需要专门的技巧。（第一章我们从另一个角度看过这道题：那时候关心的是“先假设全是鸡”这条被排除的路有没有留下来；这里关心的是这条推理结构为什么被一个题目名字锁住了。）**箱子的名字太响亮，把结构的普遍性盖住了。**

场面四：函数被章节切成了三种互不相干的产品

正比例在一处，一次函数在另一处，反比例在第三处，中间隔着别的内容。

对课程管理来说，这样切很合理：每一块都有清晰的目标、课时和测验。

对孩子来说，“共同变化”这一件事，被切成了三种要分别记住的东西。**他很难自己发现它们是同一个问题的三种情形——因为课程从来没有给他提供把三个箱子并排看的场合。**

场面五：模型库越完整，关系的缺口越容易被盖住

几何辅助线的“模型库”是近年最流行的箱子：一线三等角、手拉手、半角模型、将军饮马……

它们确实有用。但一个只有模型库的孩子，遇到新图形时会去检索“这像哪个模型”，而不是去问那五个真正的问题：**原图里哪一种关系不可见？证明目标需要哪一种新关系？连接哪些对象会产生这种关系？新增的复杂性值不值？哪个近邻图形会让这条线失效？**

模型库越完整，他越不需要问这五个问题。

六、三个可以真的记录的读数

读数一：拆箱重构率。

给一道**不带任何标签**的题——没有章节位置，没有题型名，没有平台标签——孩子有多大比例能自己判断出它跟什么有关？

最省事的做法：期末把不同章节的题混编，去掉标题。**这一份卷子和按章节考的卷子之间的分差，就是箱子替他做了多少事。**

读数二：分类回写率。

孩子提出的新分组——“这道题跟上一章那道其实是一回事”——有多少真的改变了后续的任务、标签或者顺序？

如果长期是零，那么这个课堂里，改类的权力完全不在学习者手上。

读数三：双向边界辨识度。

不只问“这道题属于哪一类”，还要问：“**这道题为什么不属于那一类？**”

第二问几乎从来没有人问。而边界是双向的——只知道进去的路，不知道出去的路，那不是边界，那是入口。

七、这套眼光的分寸

第一，章节边界经常是对的。

数学内部确实有真实的结构差异。整数和分数、代数和几何的区分不是人为发明的。这一章反对的不是分类，是“分类只能单向施加、不能被证据回写”。

第二，标准化让公平成为可能。

统一的教材和评价，让一个偏远地区的孩子和大城市的孩子面对同样的内容。取消标准化不会让学习变好，只会让不平等变大。要争取的是在标准之内保留一条改类的通道，不是拆掉标准。

第三，大规模系统不可能实时接受所有的改类请求。

一个平台不能因为一个孩子说“这两道题是一回事”就重排知识图谱。现实的做法是留一个入口，定期处理——比如一个学期整理一次孩子们提出的“跨箱关系”，看看有没有一条值得写进下一轮的教研材料。

第四，孩子提出的新分组不天然正确。

“这两道题都有3”不是一条关系。改类的请求必须承担举证责任（第五章那套东西在这里正好用得上）：你说它们是一回事，请指出共享的是哪一条关系，以及什么反例会推翻它。

第五，AI 可能把箱子做得更小更牢，也可能成为拆箱的工具。

它天然倾向于前者：无限细分知识点，自动标注，把暂时的分类固化成基础设施，用流畅的对话把运输接口藏起来。

但它也是我们第一次拥有的、真正廉价的拆箱工具。只要改一个用法：不要问它“这是哪一类题”，而是问它——

“这道题还能被归到哪些别的地方去？分别是因为什么关系？”

这个问法，AI 答得比任何一本教辅都好。而它恰好是这一章想要的那个动作。

这一章的一句话

一个孩子问“这是哪一类题”的时候，他其实是在问一个仓库问题。而数学从来不是一个仓库——它是一张关系的网，箱子只是我们为了把它搬来搬去而临时钉的。

第三编到这里结束。三章给了三个答案：正确来得太早（第七章）、余量被清零（第八章）、运输单位取代了学习单位（第九章）。

它们看起来毫不相干：一个说的是任务和提示，一个说的是时间和风险，一个说的是分类和标签。

但你应该已经认出来了——它们是同一张脸。

三个都是自我加固的圈；三个都在短期指标上表现为改善；三个失效的时候都不报警。而且三个里面，没有任何一个是因为有人做错了什么。

这就是接下来的结语要处理的问题。

结论·给三种人的三句话

一件必须先说清楚的事

第三编讲完了三个循环。它们看起来毫不相干，实际上是同一张脸：都在短期指标上表现为改善，失效的时候都不报警，而且都会自我加固。

还有第四个共同点，也是最不好受的一点：

这三个循环里，没有任何一个是因为有人做错了什么。

出题的人在提供支架，老师在及时反馈，孩子在参考同伴，学校在追求效率，平台在细化知识图谱，家长在关心进度。每一个局部都在解决一个真实的问题，而且解决得不错。

可这些局部的好加起来，结果是学习所需要的那点东西被挤掉了。

这就带来一个很实际的困难：**当没有人做错事的时候，改进从哪里开始？**

我见过两种回答，都不好。

第一种是把责任推给个人：老师要有情怀，家长要有耐心，孩子要有内驱力。这种话说起来痛快，落到地上什么也不是——**因为它要求每个人在自己的约束之外行动。**

第二种是等待系统改变：等评价改革，等课时松动，等有人把整件事重新设计一遍。这种话听起来清醒，实际上是一种体面的放弃。

我的回答是第三种，而且很朴素：

每个人都在自己真正有权限的那一处，留一个口子。

不是改造系统，是留一个口子。口子不大，但它必须是真的——真的能让一个还没算清楚的差异，活到下一轮。

下面三句话，就是三种人各自能守住的那个口子。

给老师的一句话

你能守住的口子，在**时机**上。

这本书里所有的方法——五根柱子、四轮改写、五步校航、一正一负——如果你只能记住一件事，请记住这个：

让孩子先说，你再说。

不是让你少说。你该讲的照讲，该纠正的照纠正，该给的支架照给。**只是把顺序调过来：在他形成自己的判断之前，别给方向性的线索。**

这一件事的成本几乎为零。它不需要多一分钟课时，不需要换教材，不需要说服任何人。它只需要你在那关键的十秒钟里，忍住不说那句已经到嘴边的“想想我们昨天讲的方法”。

十秒钟。这就是全书写了五万字要争取的东西。

而它能同时对付三个循环：孩子先说，落差就属于他自己（第七章）；孩子先说，那个差异就有了活下去的最短时长（第八章）；孩子先说，他就必须自己决定这道题跟什么有关，而不是先去找箱子（第九章）。

如果你还有余力，加第二件：**每节课，只挑一处，问一句“原来那个方法从哪一步开始不够用了”。**

一处就够。不要每道题都问——那会变成新的形式主义，而形式主义是这本书从头到尾的敌人。

给家长的一句话

你能守住的口子，在**问题**上。

孩子放学回来，我们最容易问的是三句话：今天考得怎么样？这道题会不会做？作业写完了吗？

这三句都指向同一个东西：**结果**。而结果，正是这本书从第一页起就在说的那件不够用的证据。

如果你愿意换一句，我建议这一句：

"这道题，有没有哪个地方跟你原来想的不一样？"

这句话的好处是它不检查、不评判、不施压。它问的是**落差**，而落差是学习真正发生的地方。

孩子答"没有"，也没关系——多数时候他会答没有。但这句话问上一个月，他会开始留意"我原来是怎么想的"。这个留意，就是第七章说的"预测先行"。

有两件事请不要做，它们比不问更糟：

第一，不要在他还没想完的时候提示。家里的辅导比课堂更容易犯这个毛病，因为一对一的时候，看着孩子卡住实在太难受了。但那份难受是你的，不是他的。**他卡住的那两分钟，是这本书里最贵的两分钟。**

第二，不要把"我孩子会好几种解法"当作骄傲的理由。第一章说过：五种公式套法，不如清楚知道"总量固定"变成"单位量固定"时，比例关系为什么会反过来。**方法的数量是最容易看见、也最不可靠的指标。**

给正在用 AI 学习的孩子的一句话

这句话我想直接说给你听。

你现在拥有一样我们这代人上学时没有的东西：任何一道题，你都可以在几秒钟内拿到解法、步骤和讲解，而且讲得比大多数人都清楚。

这是一件好事。**我不打算劝你少用它，那种劝告既没用也不诚实。**

我只想让你知道一件事：**这样东西会不会帮到你，几乎完全取决于你在哪一秒打开它。**

题目看完就打开——你会得到一个正确答案，和一次什么也没发生的学习。

自己先写下一句"我觉得这题应该是……因为……"再打开——同一个工具，同一段回答，作用完全反过来了。

差别不在它，在那句话。

所以这句话是：

在你问它之前，先写下你自己的猜测和理由——哪怕是错的，哪怕只有一行。

错的猜测比没有猜测值钱得多。因为只有先有一个猜测，AI 的回答才能在你这里造成一次落差；没有猜测，它的回答只是流过去了。

还有一个用法，是这一代人才有的特权。看完 AI 的解答之后，再追问一句：

"这道题还能被归到哪些别的地方去？分别是因为什么关系？"

这个问题它答得极好，而且它是第九章说的那个拆箱动作。你手上这台机器，既是最擅长造箱子的，也是最擅长拆箱子的——**取决于你问它哪一句。**

最后，写给那些能改结构的人

如果你是教研员、校长、教材编者、平台设计者——你能守住的口子比前面三种人都大，所以我说得直接一点。

第一，给“没有结算完的东西”留一个字段。

现在的记录系统里，一切都是完成态：完成率、掌握度、正确率、达标人数。没有任何一栏叫“本周留下的真问题”。

只要有一栏，它就存在；没有那一栏，它在组织里等于没有发生过。这一栏不需要计分，不需要排名，只需要存在，并且在下一轮被读一次。

第二，在任何一次提效之前，先规定省下来的时间归谁。

新工具、新流程、新平台，都会省下时间。如果不预先规定，省下来的时间会被自动填满——填的一定是更多同类练习，因为那是最容易产生记录的东西。

规定它的去处，是一个纯行政动作，成本为零，效果比任何教学倡导都大。

第三，给分类留一条回写的通道。

孩子和老师发现的跨章节关系，现在没有地方去。留一个入口，一学期整理一次，看看有没有一条值得写进下一轮教研材料的。

你不必接受所有的改类请求——那不现实。但一个从来不接受任何改类请求的系统，会在数据越来越漂亮的同时，离真实的学习越来越远。

最后一句

这本书从一张打了勾的卷子开始，到这里可以合上了。

我知道它要求的东西，在今天的条件下不算容易：让孩子先说，等那十秒，留那一栏，问那一句。

但这些都不是理想主义。它们都是很小的、具体的、明天就能做的事。**这本书的全部主张，就是这些小事叠加起来的效果，比任何一次宏大的改革都更接近学习本身。**

回到开头那句话。它现在应该有了完整的分量：

真正的会，不是从此不再迷路。真正的会，是旧地图失效之后，还能重新长出路来。

而我们能为一个孩子做的，说到底也很简单：

在他还能长的时候，别把地面铺死。

后记·这本书是怎么写出来的

写完这本书，我想把它的做法交代清楚。不是为了自证，是因为**做法本身也是这本书的一部分**——如果一个人主张“要看结构怎么形成”，那他自己的书是怎么形成的，就不该藏着。

为什么去请那些不相干的学问

一开始我并没有打算写九章。我只想回答一个问题：**两个孩子都做对了，凭什么判断哪一份正确里面还留着东西。**

在教育学区内部找了很久，找不到一个能落到作业本上的答案。理解、迁移、深度、素养——每一个都对，每一个都用不上。后来我意识到问题出在哪里：**这些概念全都从“已经发生的行为”里读出学习。**做对了读出会，做错了读出不会。而我要问的恰恰是那个没有发生出来的部分。

于是我换了个方向：**去问那些不研究人、却认真研究过“什么才算真的存在”的学问。**

方法是固定的：每一章找三门彼此不相容的学问，让它们对同一个问题各自回答，然后不去调和，而是追问——**三家为什么不能温和地相加？它们共同默认了什么？**最后从三家自己的材料里，找出推翻那条共同默认的东西。

这个做法有一条硬检验，我在每一章都执行了：**把其中一门学问整条删掉，这一章的判断还站得住吗？**站得住，那门学问就只是修辞，应该删掉。九章二十七学科入口，都过了这一关。

我要感谢王德生博士。2019年起我跟随他研修，这套“让不相容的东西撞出第三样东西”的方法，来自他。

更具体的一笔账也要记清楚：这本书的地基，来自他的《课堂学习发生学》。“**课堂每天都在生产它看不见的东西，并把看不见的部分算作零**”——这一句是我这本书里所有“越好越糟”的判断的源头；“**账本每完备一分，那一段就被压掉一分**”是第三编三章的共同形状；“**它无人持有，因而不能在任何一个时点对任何一个人结清**”则解释了为什么这本书所有的分界都不肯落在当堂。前言第二节和理论章第一之二节，是我对这笔账的正式记录。

这本书里所有走得通的地方，方法上的功劳是他的；走不通的地方，是我的。

这本书和上一本

《课堂的智慧》处理的是一般课堂，是一份写给愿意跟着论证走完全程的读者的理论纲领。这一本把同一副眼光收进数学这一门具体的学科，也收进一种可以直接用的形式。

上一本回答“课堂为什么会这样”，这一本回答“那么这道题该怎么问”。两本可以分开读。

关于人工智能的参与

这本书的资料检索、跨学科材料的整理、初稿的文字组织和排版，有人工智能参与。全书的问题、结构、九组学科的选择、每一处判断与取舍，由我负责。

我把这件事写出来，是因为这本书有一整章在讲**过早的正确如何替代学习**。如果我自己用一个能瞬间给出流畅正确的工具，却假装它不存在，那这本书的第七章就先失效了。

真正要紧的不是用不用它，是它在哪一秒进来。这本书里每一处判断，都是我先写下自己的看法，再去查、去撞、去改的。这个顺序，正是我在第七章请每一位读者守住的那个顺序。

这本书还欠着什么

前言的最后一节写了三个请求，其中两个其实是欠条：**案例大多是构想的典型场面，需要真实课堂来替换；第七章那个数字来自英国的题库，需要中文题库重算一次。**这里补上第三条，它比那两条更难还。

延迟回生的证据。

全书判据的核心是“隔两三周再来一次”——换掉表示方式，看那条关系还能不能重新长出来。而**没有任何一个公开的数据集跨越这个时间窗**并且保留了结构变式任务。学习平台的日志记录得极细，但它记的是当天的每一次点击；标准化测验隔得够久，但它测的是同一批题型。

这一条只能靠课堂本身。它需要一位老师愿意在一个学期里，把同一条关系用三种表示方式、隔三周各问一次，并且把学生说不出来的那些时刻也记下来。

三件事都不影响你现在就开始用这本书。但它们决定了第二版能不能比第一版更硬。

最后

如果这本书只留下一句话，我希望是这一句——它不需要任何术语，任何人都能在明天早上用：

让孩子先说，你再说。

阳涌

参考文献

按章分列。同一文献在多章使用时，只在首次出现的章下列出。

本书直接承接的两部专著

1. 王德生 (2026)。《课堂学习发生学——一节课留下的那样东西，账本上没有它的字段》。德麦国际出版社，258 页，ISBN 978-1-970820-90-4。（本书前言第二节与理论章第一之二节的全部理论来源）
2. 阳涌 (2026)。《课堂的智慧——课堂内生对象、运行条件与失效动力的可证伪理论纲领》。德麦国际出版社，262 页，ISBN 978-1-970820-95-9。（本书理论章其余部分的来源；本书为其数学篇与读者版）

导论与第一章

3. Barbier, F. F., Dun, E. A., Kerr, S. C., Chabikwa, T. G., & Beveridge, C. A. (2019). An update on the signals controlling shoot branching. *Trends in Plant Science*, 24(3), 220–236.
4. Wang, Y., & Jiao, Y. (2018). Axillary meristem initiation—a way to branch out. *Current Opinion in Plant Biology*, 41, 61–66.
5. Wang, B., Smith, S. M., & Li, J. (2018). Genetic regulation of shoot architecture. *Annual Review of Plant Biology*, 69, 437–468.
6. Luo, Z., Janssen, B. J., & Snowden, K. C. (2021). The molecular and genetic regulation of shoot branching. *Plant Physiology*, 187(3), 1033–1044.
7. Bamforth, D. B., & Finlay, N. (2008). Introduction: Archaeological approaches to lithic production skill and craft learning. *Journal of Archaeological Method and Theory*, 15(1), 1–27.
8. Lew-Levy, S., Milks, A., Lavi, N., Pope, S. M., & Friesem, D. E. (2020). Where innovations flourish: An ethnographic and archaeological overview of hunter–gatherer learning contexts. *Evolutionary Human Sciences*, 2, e31.
9. Pargeter, J., et al. (2023). Replicability in lithic analysis. *American Antiquity*, 88(2), 163–186.
10. National Gallery, London. *Pentimento; The Madonna of the Pinks: Underdrawing and Changes of Mind*. 技术研究报告。
11. Kapur, M. (2008). Productive failure. *Cognition and Instruction*, 26(3), 379–424.
12. Kapur, M. (2014). Productive failure in learning math. *Cognitive Science*, 38(5), 1008–1022.
13. Hatano, G., & Inagaki, K. (1986). Two courses of expertise. In H. Stevenson, H. Azuma, & K. Hakuta (Eds.), *Child Development and Education in Japan* (pp. 262–272). W. H. Freeman.
14. Rittle-Johnson, B., Star, J. R., & Durkin, K. (2012). Developing procedural flexibility: Are novices prepared to learn from comparing procedures? *British Journal of Educational Psychology*, 82(3), 436–455.
15. Star, J. R. (2005). Reconceptualizing procedural knowledge. *Journal for Research in Mathematics Education*, 36(5), 404–411.
16. Watson, A., & Mason, J. (2005). *Mathematics as a Constructive Activity: Learners Generating Examples*. Lawrence Erlbaum Associates.

17. Mason, J. (2002). *Researching Your Own Practice: The Discipline of Noticing*. RoutledgeFalmer.
18. Posner, G. J., Strike, K. A., Hewson, P. W., & Gertzog, W. A. (1982). Accommodation of a scientific conception: Toward a theory of conceptual change. *Science Education*, 66(2), 211–227.
19. Marton, F., & Booth, S. (1997). *Learning and Awareness*. Lawrence Erlbaum Associates.
20. Bransford, J. D., & Schwartz, D. L. (1999). Rethinking transfer: A simple proposal with multiple implications. *Review of Research in Education*, 24, 61–100.

第二章

21. Schwartz, D. L., Bransford, J. D., & Sears, D. (2005). Efficiency and innovation in transfer. In J. Mestre (Ed.), *Transfer of Learning from a Modern Multidisciplinary Perspective* (pp. 1–51). Information Age.
22. Soderstrom, N. C., & Bjork, R. A. (2015). Learning versus performance: An integrative review. *Perspectives on Psychological Science*, 10(2), 176–199.
23. Roediger, H. L., & Karpicke, J. D. (2006). Test-enhanced learning: Taking memory tests improves long-term retention. *Psychological Science*, 17(3), 249–255.
24. Kornell, N., Hays, M. J., & Bjork, R. A. (2009). Unsuccessful retrieval attempts enhance subsequent learning. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, 35(4), 989–998.
25. Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. *Cognitive Science*, 12(2), 257–285.
26. Wood, D., Bruner, J. S., & Ross, G. (1976). The role of tutoring in problem solving. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 17(2), 89–100.
27. Koedinger, K. R., & Aleven, V. (2007). Exploring the assistance dilemma in experiments with cognitive tutors. *Educational Psychology Review*, 19(3), 239–264.
28. Pea, R. D. (1993). Practices of distributed intelligence and designs for education. In G. Salomon (Ed.), *Distributed Cognitions* (pp. 47–87). Cambridge University Press.
29. Black, H. S. (1934). Stabilized feedback amplifiers. *Bell System Technical Journal*, 13(1), 1–18.
30. NASA. *NASA Systems Engineering Handbook* (SP-2016-6105 Rev 2). 关于验证与确认的区分。
31. Star, J. R., & Rittle-Johnson, B. (2008). Flexibility in problem solving: The case of equation solving. *Learning and Instruction*, 18(6), 565–579.
32. Chi, M. T. H., Bassok, M., Lewis, M. W., Reimann, P., & Glaser, R. (1989). Self-explanations: How students study and use examples in learning to solve problems. *Cognitive Science*, 13(2), 145–182.
33. Hiebert, J., & Carpenter, T. P. (1992). Learning and teaching with understanding. In D. A. Grouws (Ed.), *Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning* (pp. 65–97). Macmillan.

第三章

34. Takahashi, K., & Yamanaka, S. (2006). Induction of pluripotent stem cells from mouse embryonic and adult fibroblast cultures by defined factors. *Cell*, 126(4), 663–676.
35. Holmberg, J., & Perlmann, T. (2012). Maintaining differentiated cellular identity. *Nature Reviews Genetics*, 13(6), 429–439.
36. Pierson, P. (2000). Increasing returns, path dependence, and the study of politics. *American Political Science Review*, 94(2), 251–267.
37. Koselleck, R. (2018). *Sediments of Time: On Possible Histories*. Stanford University Press.
38. Zou, Z., et al. (2024). Dynamic covalent chemistry and covalent adaptable networks. *Chemical Reviews*. 关于动态共价网络的综述。
39. Sfard, A. (1991). On the dual nature of mathematical conceptions: Reflections on processes and objects as different sides of the same coin. *Educational Studies in Mathematics*, 22, 1–36.
40. Tall, D., & Vinner, S. (1981). Concept image and concept definition in mathematics with particular reference to limits and continuity. *Educational Studies in Mathematics*, 12, 151–169.
41. Karmiloff-Smith, A. (1992). *Beyond Modularity: A Developmental Perspective on Cognitive Science*. MIT Press.
42. Runesson, U. (2005). Beyond discourse and interaction: Variation, a critical aspect for teaching and learning mathematics. *Cambridge Journal of Education*, 35(1), 69–87.
43. Fiorella, L., & Mayer, R. E. (2015). *Learning as a Generative Activity*. Cambridge University Press.
44. Verschaffel, L., Luwel, K., Torbeyns, J., & Van Dooren, W. (2009). Conceptualizing, investigating, and enhancing adaptive expertise in elementary mathematics education. *European Journal of Psychology of Education*, 24, 335–359.

第四章

45. Tomasello, M. (2003). *Constructing a Language: A Usage-Based Theory of Language Acquisition*. Harvard University Press.
46. Bybee, J. (2006). From usage to grammar: The mind's response to repetition. *Language*, 82(4), 711–733.
47. Odling-Smee, F. J., Laland, K. N., & Feldman, M. W. (1996). Niche construction. *The American Naturalist*, 147(4), 641–648.
48. Laland, K. N., Matthews, B., & Feldman, M. W. (2016). An introduction to niche construction theory. *Evolutionary Ecology*, 30, 191–202.
49. Bordass, B., & Leaman, A. (2005). Making feedback and post-occupancy evaluation routine 1: A portfolio of feedback techniques. *Building Research & Information*, 33(4), 347–352.
50. Way, M., & Bordass, B. (2005). Making feedback and post-occupancy evaluation routine 2: Soft landings. *Building Research & Information*, 33(4), 353–360.
51. Göçer, Ö., Hua, Y., & Göçer, K. (2015). Completing the missing link in building design process: Enhancing post-occupancy evaluation method. *Building and Environment*, 89, 14–27.

52. Papert, S. (1980). *Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas*. Basic Books.
53. Papert, S., & Harel, I. (1991). Situating constructionism. In I. Harel & S. Papert (Eds.), *Constructionism*. Ablex.
54. Scardamalia, M., & Bereiter, C. (1994). Computer support for knowledge-building communities. *The Journal of the Learning Sciences*, 3(3), 265–283.
55. Lave, J., & Wenger, E. (1991). *Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation*. Cambridge University Press.
56. Black, P., & Wiliam, D. (1998). Assessment and classroom learning. *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice*, 5(1), 7–74.

第五章

57. Elstein, A. S., Shulman, L. S., & Sprafka, S. A. (1978). *Medical Problem Solving: An Analysis of Clinical Reasoning*. Harvard University Press.
58. Bowen, J. L. (2006). Educational strategies to promote clinical diagnostic reasoning. *New England Journal of Medicine*, 355(21), 2217–2225.
59. Schmidt, H. G., & Rikers, R. M. J. P. (2007). How expertise develops in medicine: Knowledge encapsulation and illness script formation. *Medical Education*, 41(12), 1133–1139.
60. McQuade, C. N., et al. (2024). Characteristics differentiating problem representation synthesis between novices and experts. *Journal of Hospital Medicine*, 19(6), 468–474.
61. Prakken, H. (2004). Analysing reasoning about evidence with formal models of argumentation. *Law, Probability and Risk*, 3(1), 33–50.
62. Allen, R. J. (2014). Burdens of proof. *Law, Probability and Risk*, 13(3–4), 195–219.
63. Kim, C. (2014). Adversarial and inquisitorial procedures with information acquisition. *The Journal of Law, Economics, and Organization*, 30(4), 767–803.
64. Foo, P., Warren, W. H., Duchon, A., & Tarr, M. J. (2005). Do humans integrate routes into a cognitive map? *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, 31(2), 195–215.
65. Kalia, A. A., Schrater, P. R., & Legge, G. E. (2013). Combining path integration and remembered landmarks when navigating without vision. *PLoS ONE*, 8(9), e72170.
66. Pólya, G. (1945). *How to Solve It*. Princeton University Press.
67. Karpicke, J. D., & Blunt, J. R. (2011). Retrieval practice produces more learning than elaborative studying with concept mapping. *Science*, 331(6018), 772–775.

第六章

68. Cuddy, L. L., & Cohen, A. J. (1976). Recognition of transposed melodic sequences. *The Quarterly Journal of Experimental Psychology*, 28(2), 255–270.
69. Jones, M. R., Summerell, L., & Marshburn, E. (1987). Recognizing melodies: A dynamic interpretation. *Quarterly Journal of Experimental Psychology*, 39A(1), 89–121.
70. Peretz, I. (1987). Shifting ear differences in melody comparison through transposition. *Cortex*, 23(2), 317–323.

71. National Institute of Standards and Technology. (2015). *FIPS PUB 180-4: Secure Hash Standard*.
72. National Institute of Standards and Technology. (2023). *FIPS PUB 186-5: Digital Signature Standard*.
73. Goldwasser, S., Micali, S., & Rackoff, C. (1989). The knowledge complexity of interactive proof systems. *SIAM Journal on Computing*, 18(1), 186–208.
74. Goodnow, C. C., Adelstein, S., & Basten, A. (1990). The need for central and peripheral tolerance in the B cell repertoire. *Science*, 248(4961), 1373–1379.
75. Matzinger, P. (1994). Tolerance, danger, and the extended family. *Annual Review of Immunology*, 12, 991–1045.
76. Bruner, J. S., Goodnow, J. J., & Austin, G. A. (1956). *A Study of Thinking*. Wiley.
77. Kornell, N., & Bjork, R. A. (2008). Learning concepts and categories: Is spacing the "enemy of induction"? *Psychological Science*, 19(6), 585–592.
78. Robinson, J., Chuang, C.-Y., Sra, S., & Jegelka, S. (2021). Contrastive learning with hard negative samples. *ICLR*.
79. Kullberg, A., Runesson Kempe, U., & Marton, F. (2017). What is made possible to learn when using the variation theory of learning in teaching mathematics? *ZDM Mathematics Education*, 49, 559–569.

第七章

80. Schultz, W., Dayan, P., & Montague, P. R. (1997). A neural substrate of prediction and reward. *Science*, 275(5306), 1593–1599.
81. Yagishita, S., et al. (2014). A critical time window for dopamine actions on the structural plasticity of dendritic spines. *Science*, 345(6204), 1616–1620.
82. Bikhchandani, S., Hirshleifer, D., & Welch, I. (1992). A theory of fads, fashion, custom, and cultural change as informational cascades. *Journal of Political Economy*, 100(5), 992–1026.
83. Anderson, L. R., & Holt, C. A. (1997). Information cascades in the laboratory. *American Economic Review*, 87(5), 847–862.
84. Kluger, A. N., & DeNisi, A. (1996). The effects of feedback interventions on performance: A historical review, a meta-analysis, and a preliminary feedback intervention theory. *Psychological Bulletin*, 119(2), 254–284.
85. Winstein, C. J., & Schmidt, R. A. (1990). Reduced frequency of knowledge of results enhances motor skill learning. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, 16(4), 677–691.
86. Pearl, J. (2009). Causal inference in statistics: An overview. *Statistics Surveys*, 3, 96–146.
87. Wang, Z., Lamb, A., Saveliev, E., Cameron, P., Zaykov, Y., Hernández-Lobato, J. M., Turner, R. E., Baraniuk, R. G., Barton, C., Peyton Jones, S., Woodhead, S., & Zhang, C. (2021). Results and insights from Diagnostic Questions: The NeurIPS 2020 Education Challenge. *Proceedings of Machine Learning Research*, 133, 191–205.
88. Eedi. (2024). *Eedi — Mining Misconceptions in Mathematics*. Kaggle 竞赛公开数据集。本书第七章的全部读数由该数据集的公开标注子集计算而得。

第八章

89. Kingman, J. F. C. (1961). The single server queue in heavy traffic. *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society*, 57(4), 902–904.
90. Whitt, W. (1992). Understanding the efficiency of multi-server service systems. *Management Science*, 38(5), 708–723.
91. McNamara, J. M., & Houston, A. I. (2003). Assessing predation risk: Optimal behaviour and rules of thumb. *Theoretical Population Biology*, 64(4), 417–430.
92. Crane, A. L., et al. (2022). Exploratory decisions of Trinidadian guppies when uncertain about predation risk. *Animal Cognition*, 25(3), 581–587.
93. Ioannou, C. C., Ramnarine, I. W., & Torney, C. J. (2017). High-predation habitats affect the social dynamics of collective exploration in a shoaling fish. *Science Advances*, 3(5), e1602682.
94. Kochetova-Kozloski, N., & Messier, W. F. Jr. (2010). The effect of benchmarked performance measures and strategic analysis on auditors' risk assessments and mental models. *Accounting, Organizations and Society*, 35(3), 316–333.
95. Courty, P., & Marschke, G. (2004). An empirical investigation of gaming responses to explicit performance incentives. *Journal of Labor Economics*, 22(1), 23–56.
96. Woelert, P. (2021). Reactivity and the dialectics of performance measurement. *Administration & Society*, 53(6).
97. Hollnagel, E. (2009). *The ETTO Principle: Efficiency-Thoroughness Trade-Off*. Ashgate.
98. Cyert, R. M., & March, J. G. (1963). *A Behavioral Theory of the Firm*. Prentice-Hall.
99. Edmondson, A. (1999). Psychological safety and learning behavior in work teams. *Administrative Science Quarterly*, 44(2), 350–383.
100. Repenning, N. P., & Sterman, J. D. (2001). Nobody ever gets credit for fixing problems that never happened. *California Management Review*, 43(4), 64–88.
101. Campbell, D. T. (1979). Assessing the impact of planned social change. *Evaluation and Program Planning*, 2(1), 67–90.

第九章

102. International Commission on Zoological Nomenclature. (1999). *International Code of Zoological Nomenclature* (4th ed.).
103. de Queiroz, K. (2022). Systematics and the Darwinian revolution. *Philosophy of Science*, 89(2), 246–266.
104. Podani, J. (2009). Taxonomy versus evolution. *Taxon*, 58(4), 1049–1053.
105. International Organization for Standardization. (2020). *ISO 668:2020, Series 1 Freight Containers — Classification, Dimensions and Ratings*.
106. Levinson, M. (2006). *The Box: How the Shipping Container Made the World Smaller and the World Economy Bigger*. Princeton University Press.
107. Egyedi, T. M. (2000). The standardised container: Gateway technologies in cargo transport. *SIIT Conference Proceedings*.
108. Scott, J. C. (1998). *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*. Yale University Press.

109. Bernstein, B. (1971). On the classification and framing of educational knowledge. In M. F. D. Young (Ed.), *Knowledge and Control* (pp. 47–69). Collier-Macmillan.
110. Pountney, R., & McPhail, G. (2021). Curriculum integration and the semicentennial of Basil Bernstein's classification and framing of educational knowledge. *British Journal of Sociology of Education*, 42(5–6), 715–730.
111. Bowker, G. C., & Star, S. L. (1999). *Sorting Things Out: Classification and Its Consequences*. MIT Press.
112. National Research Council. (2007). *Taking Science to School: Learning and Teaching Science in Grades K-8*. National Academies Press.
113. Whitehead, A. N. (1929). *The Aims of Education and Other Essays*. Macmillan.
114. Bransford, J. D., Brown, A. L., & Cocking, R. R. (Eds.). (2000). *How People Learn: Brain, Mind, Experience, and School*. National Academies Press.

附录一·九张操作卡

这九页可以单独印出来，贴在教案本或者备课夹里。每一张对应正文的一章。

用法只有一种：自己看，用来决定下一句话怎么问。不要用来打分，不要用来排名。

卡一·没走的那条路还在不在

这一章判断的：做对之后，那些没走的路还在不在。

危险格：封死的正确——答案、步骤、分数都很好，可原来那条路之外什么也没有。

三个动作

1. **换掉一个关键条件，不是换数字。**把“每人分得同样多”改成“每组人数不同”；把等腰改成一般三角形；把等可能改成不等可能；把唯一解的方程改成恒等式或矛盾式。
2. **问一句失效点：**“原来那个方法，从哪一步开始不能往下走了？”
3. **隔两三周再来一次，**换一种表示方式，触发同一个结构。

记录五栏（只记事实）

对象重定了吗·单位重定了吗·关系重建了吗·失效点找到了吗·枝子回生了吗

一句提醒：余枝的价值不由数量决定。五种公式套法，不如清楚知道“总量固定”改成“单位量固定”时，比例关系为什么反过来。

卡二·这个答案，是谁在替他撑着

这一章判断的：撑着这次正确的是哪根柱子。

危险格：借来的正确——答案对，可撑着它的是题面、模板和提示。

五根柱子

对象·单位·前提·表示·支架

四个动作

1. **设计支架扰动，不是加难度。**改题之前先问：我改的是计算量，还是承重结构？
2. **答案之外让他写三句话：**原来那个方法靠什么成立？这次的变化让哪一步不再够用？现在由什么接手？
3. **区分“用了提示”和“依赖提示”——**提示撤掉以后，那部分工作有没有去处。
4. **老师给自己画一张载荷图：**这节课里，孩子的哪一部分推理其实是我替他做的？

一句提醒：撤支架是设计动作，不是诊断手段。有些工具（语言辅助、无障碍工具）不是脚手架，是接口，撤掉它不叫暴露真实能力。

卡三·旧知识会不会被改写

这一章判断的：学了新的，旧的动了没有。

危险格：标本式的正确——新旧各占一格，各自都对，互不相干。

四轮设计

1. **原型轮：**在熟悉材料里把关系稳定建立起来。这一轮不能省。
2. **单替换轮：**只换一样东西。换两样以上，他分不清是哪一处让旧方法失效的。
3. **重合成轮：**用新对象重建，并说出哪一条约束必须保住。

4. **回写轮**：回到原型，问那一句——“我们上次说的那句话，现在还完全对吗？哪里要改？”

没有第四轮，前三轮只是变式练习。

记录四栏

拆出了什么·保住了什么·换了什么·改写了什么

第四栏空着，就说明这一轮没有代谢，只有正确。

用 AI 时加三道口子：问之前先写旧方法可能在哪儿失效；拿到多种方案后删掉一种破坏了约束的；关掉之后说出哪个词、哪条边界因为这次对话被改写了。

卡四·留下下一堂课绕不开的东西

这一章判断的：下一堂课能不能绕开这一堂。

危险格：蒸发的正确——热闹、准确、被表扬，下一节课完全可以绕开。

备课前六问

1. 谁会使用孩子的数学表达，并据此继续做什么？
2. 原来的表达，在哪一点刚好不够用了？
3. **孩子产生的哪一处差异，将被写进下一轮的任务、工具或规则？**
4. 他们要建成什么东西，是作者不在场也能运行的？
5. 陌生的使用者会在哪一步误用、停住，或者产生不同的解释？
6. **这次故障，具体改变下一轮的哪一个条件？**

第三问和第六问是骨头。长期答不上来，无论课上得多好，都是蒸发的。

插手点对照

阶段	该做的	最容易做错的
交付	制造信息差	预先给出唯一标准表达
凝结	追问哪处差异有区分力	把所有差异一次讲完
改写环境	保存痕迹，重排后续任务	让成果停在展示
造物	提供真实使用者	站在作者旁边替他补漏
故障	区分是使用者还是造物的问题	只给分数或笼统评价
回写	把故障写进下一轮条件	把反馈封存在本节课

卡五·第一次走偏的时候

这一章判断的：方向是谁给的。

危险格：导航式的正确——一路没错，撤掉提示就不知道在哪儿。

出发前三问

1. 至少哪两个诊断，会给出不同的下一步？
2. 我暂时选哪一个？什么证据让它领先？
3. **途中应该看到什么？看到什么我必须改判？**

走偏后一问

这次要改的，是位置、是地图，还是航标？

算错一个数 → 改位置。把迫及当成相遇 → 改地图。一路自我感觉良好直到最后才发现不对 → 航标设错了，下次换检查点。

三条提醒

别做稻草人（两个候选里至少一个来自孩子真实的倾向）· 两个候选就够（标准是会导致不同的下一步，不是多）· 偏差出现时先别急着纠正，给他十秒。

卡六·对“几乎一样”说不

这一章判断的：该不用的时候忍不忍得住。

危险格：过界的熟练——什么都能套上去，而且套得很顺。注意：它出现在“用得”那一列，通常是班上最好的那批孩子。

备课时准备一对

一个远的正例，一个近的负例。

近的负例要只破坏一个承重点，而且错误调用要产生看得见的后果。

动手前三问

1. 你最先想调用的是什么？（要在他动笔之前问）
2. 签名里的哪一项没有通过？
3. 所以现在改用什么，或者暂时还不能决定什么？

六对现成的

正比例 ← 起步价 · 平均数 ← 两班人数不同 · 等式变形 ← 两边同乘 $(x-1)$ · 相似全等 ← 两角相等 · 线性 ← 局部像直线 · 独立 ← “不会同时发生”

一句提醒：“这道题我还不能判断，因为不知道有没有起始量”——这句话应该得分。

卡七·正确来得太早

这一章判断的：这道题分不分得出人。

危险格：安静的正确——全班一致，没有人再有疑问。

备课时一问

这道题，能让目标规则和哪一种常见错误规则给出不同的答案？如果两种规则仍然给出相同答案，这道题只能用来练习，不能用来诊断。

课堂上一守

方向性线索出现在孩子承诺之前，还是之后？

（情绪支持随时给；任务澄清随时给；“想想昨天那个方法”要看时机。）

几乎零成本的一个改动

全班同时写在纸上，再一起亮出来——而不是一个一个举手。一节课的独立判断，从 1 份变回 40 份。

三个读数

模型分辨率（有几道题有区分力）· 预测先行率（多少次是孩子先说）· 私人判断保留率（多少人在看见别人答案之前给出了答案）

卡八·课堂越高效，越难发生

这一章判断的：一个没算清楚的差异，能不能活到下一轮。

危险格：高效空心——快、准、齐，什么也没长出来。

三个读数

余量存活时长（差异从出现到被处理或放弃，隔了多久）·差异回写率（有多少具体改变了下一节课的某个条件）·不可审计证据的转化率（有多少进了某种正式记录，哪怕只是教案边上一行字）

两个动作

1. **每节课留一处口子**，并且给它一个具体去处：一个要回答的分歧、一个要设计的反例、一条要写进下一轮的规则。留空白而没有去处，孩子只会拿去发呆。
2. **每次提效之前，先规定省下来的时间归谁**。不规定，它一定会被同类练习填满。

一句提醒：一个老师在满载的课表里选择压平差异，是他约束下的正确选择。这一章说的多数事情不在一节课的权限之内——能改结构的人应该去改结构。

卡九·越容易搬运，越难长出来

这一章判断的：箱子打不打得开。

危险格：封箱的正确——箱内全对，出了箱就不认识。

三个读数

拆箱重构率（给一道不带任何标签的题，他能不能自己判断它跟什么有关）·分类回写率（他提出的新分组，有多少真的改变了后续任务）·双向边界辨识率（“这道题为什么不属于那一类？”）

一个几乎零成本的检验

期末把不同章节的题混编，去掉标题。这份卷子和按章节考的卷子之间的分差，就是箱子替他做了多少事。

AI 的一个用法

不要问“这是哪一类题”，改问：

“这道题还能被归到哪些别的地方去？分别是因为什么关系？”

一句提醒：孩子提出的新分组不天然正确。“这两道题都有3”不是一条关系。改类请求也要举证：共享的是哪一条关系，什么反例会推翻它。

如果九张只能留一张

留卡七背面那一句：

让孩子先说，你再说。

它成本为零，而且同时对付三个循环。

附录二·这些想法从哪儿来

——一张阅读地图。

这本书里的每一个判断，都站在别人已经走了很远的路上。这一篇是把那些路标一次列清楚——一是为了不掠美，二是为了让你知道，读完这本书之后可以往哪儿继续走。

我按章排列。每一条只写两件事：它回答的是哪个问题，以及这本书在哪里跟它分手。

第一章·没走的那条路还在不在

变异理论 (Ference Marton 及其同事)

它回答的问题是：一个人凭什么能“看见”一个概念？答案是——只有当某个方面发生变化、而其他方面保持不变时，这个方面才可能被辨别出来。一个概念周围那些“本来可以不是这样”的可能性，构成了学习得以发生的空间。

这是本章最近的一位邻居。它和我的分手处在于：变异理论关心教学要提供什么变化，我关心变化过后学习者身上还剩下什么——那些没被走的路，是不是还带着“我为什么没走它”的说明。

建议先读： Marton & Booth, 《Learning and Awareness》(1997)；以及 Kullberg、Runesson Kempe 与 Marton 关于变异理论在数学教学中的综述 (ZDM, 2017)。

为未来学习做准备 (John Bransford & Daniel Schwartz)

它回答的问题是：为什么我们的迁移测验总是低估学习？他们指出，传统的迁移测验把人关在一个“不许查资料、不许试错”的房间里，只测他能直接搬走什么；而真实的能力常常表现为在新环境里更快地重新学习。

这本书第一章的整个立场，可以看作这条线在课堂尺度上的延伸。分手处在于：他们用后来的学习速度作为证据，我想找一个在后来的成功出现之前就能看见的东西。

建议先读： Bransford & Schwartz, "Rethinking Transfer" (1999)；Schwartz、Bransford & Sears, "Efficiency and Innovation in Transfer" (2005)。

适应性专长 (Hatano & Inagaki) / 程序灵活性 (Star, Rittle-Johnson) / 生产性失败 (Kapur) / 学习者生成例子 (Watson & Mason)

这四条线分别从“专长的类型”“方法的灵活”“失败的价值”“例子的生成”回答同一件事：熟练之外还有什么。正文第一章的分界一节，逐条谈过它们。

第二章·这个答案，是谁在替他撑着

帮助的两难 (Koedinger & Aleven)

它回答的问题是：什么时候该给帮助，什么时候该收回？帮助太多，学习者不必自己产生推理；帮助太少，他会卡死或者形成错误。“什么时候给”本身就是一个可以研究的科学问题——这句话正是第二章的骨架。

建议先读： Koedinger & Aleven, "Exploring the Assistance Dilemma" (2007)。

分布式智能 (Roy Pea) / “用工具的效应”与“工具带来的效应” (Gavriel Salomon)

它们回答的问题是：一次成功，究竟该记在人身上还是记在人—工具系统身上？这是第二章“五根柱子”里第五根的直接来源。

学习与表现的区分 (Soderstrom & Bjork) / 提取练习

它们回答的问题是：当下的流畅，能不能作为学习的证据？答案是常常不能。这条线是第二章“心理学”一节的全部依据。

建议先读：Soderstrom & Bjork, "Learning Versus Performance" (2015)。

认知负荷理论 (Sweller) / 支架 (Wood, Bruner & Ross)

第二章的“载荷”和认知负荷理论里的“负荷”不是同一个东西：前者说的是一条推理由谁承担，后者说的是工作记忆的占用量。两者经常同时起作用，但可以分开测量。

第三章·旧知识会不会被改写

反身抽象 (皮亚杰)

它回答的问题是：新的认识从哪里来？皮亚杰的答案是——从对自己已有动作的重新组织中来，而这种重组会反过来改变原先那些动作的意义。第三章“回头改写旧的”这一步，是这条线在数学课堂上的具体化。

表征重述 (Annette Karmiloff-Smith)

它回答的问题是：为什么孩子已经“会做”之后，还会经历一次明显的重组？她的模型认为，知识会被反复重新表征——从只能使用，到可以被言说、被检查、被跨领域调用。这是第三章最近的一位邻居；分手处在于她关心表征格式的层级变化，我关心的是旧知识的边界和适用域有没有被改写。

建议先读：Karmiloff-Smith, 《Beyond Modularity》(1992)。

概念转变 (Posner 等) / 知识碎片 (diSessa) / 过程与对象的双重性 (Sfard)

三条线各自回答“旧的怎么变成新的”。第三章不主张旧概念被清除，而主张它被降级成一个有条件成立的特例——这一点和概念转变的“替换”图景不同。

建议先读：Sfard, "On the Dual Nature of Mathematical Conceptions" (1991)。

第四章·留下一堂课绕不开的东西

使用本位的语言习得 (Tomasello; Bybee)：规则从大量具体使用中组织出来，而不是先存在再被调用。

生态位建构 (Odling-Smee, Laland, Feldman)：生物不只适应环境，还改造环境，而且被改造的环境会被后代继承。

使用后评价与“软着陆” (Bordass & Leaman; Way & Bordass)：建筑的性能知识在交付之后才开始出现。

建造主义 (Papert) / 知识建构共同体 (Scardamalia & Bereiter) / 情境学习 (Lave & Wenger)：正文里逐条划过界，它们是这一章绕不开的四位前辈。

第五章·第一次走偏的时候

临床推理与问题表征 (Elstein, Shulman & Sprafka; Bowen; 疾病脚本研究)：专家不是从症状检索病名，而是先把叙述压缩成有区分力的表征。

可撤销论证与举证责任 (Prakken; Allen; 对抗制的信息获取模型)：结论来自支持与反对论证的比较，而不是一条永不修订的推导链。

导航中的路径积分与地标 (Foo & Warren 等; Kalia, Schrater & Legge)：两类线索在冲突时如何整合与切换。

波利亚（《怎样解题》）／**元认知监控**／**自我调节学习**：第五章的五步和它们最容易被混淆，正文第五章有逐条分界。**如果你只读一本，读波利亚**——它是这条路上所有人的起点。

第六章·对"几乎一样"说不

移调旋律的识别（Cuddy & Cohen; Jones 等）：表面全变而关系保持，人仍能认出同一个主题；实验里专门加入"保留轮廓的诱饵"，因为相似会制造误认。

消息摘要与数字签名（NIST 的相关标准）／**零知识证明**（Goldwasser、Micali & Rackoff）："相似不是证据"，以及"验证不必泄露全部生成过程"。

免疫耐受（Goodnow 等的中央与外周耐受研究；T 细胞的动力学校验研究）：不响应是一种学出来的积极结果。

对比学习中的困难负例（机器学习）：和第六章的"欺骗性近邻"是同一个直觉的两种实现——一个用来训练模型，一个用来训练人。

第七章·正确来得太早

模型可识别性（统计学的基本概念）／**认知诊断评估中的 Q 矩阵可识别性**

后面这条尤其值得一提：**认知诊断评估**这一支，早就在问"一套题目能不能唯一确定学生的技能掌握模式"。第七章那句"这道题只能练习不能诊断"，在这条线里有成熟得多的数学表达。想把这一章做成真正的测评工具，应该从这里读起。

奖励预测误差（Schultz、Dayan & Montague）：没有预期，就没有落差。

信息级联（Bikhchandani、Hirshleifer & Welch; Anderson & Holt 的实验室验证）：公开的一致不是多份独立证据。

反馈干预的效果（Kluger & DeNisi）：反馈平均有效，但相当一部分反馈会让表现变差——取决于它把注意力引向哪里。

第八章·课堂越高效，越难发生

重交通下的排队（Kingman）／**多服务系统的效率**（Whitt）：利用率、波动、等待，三者不可能同时优化。

能力陷阱（Repenning & Sterman）

这一条是第八章最近的邻居，也是最值得单独读的一篇：**组织越是靠加班和救火来达成短期指标，越没有时间做那些能减少未来救火的改进；而短期指标恰恰在变好**。把"组织"换成"课堂"，把"救火"换成"讲题"，第八章的循环几乎可以逐句对应。

建议先读：Repenning & Sterman, "Nobody Ever Gets Credit for Fixing Problems that Never Happened" (2001)。

组织松弛（Cyert & March）／**效率—彻底性权衡**（Hollnagel）／**审计社会与指标反应性**（Power; Courty & Marschke; Woelert）／**古德哈特与坎贝尔定律**：一旦一个指标成为目标，它就不再是一个好指标。

心理安全感（Edmondson）：为什么有的团队里人敢说"我不确定"。

第九章·越容易搬运，越难长出来

分类及其后果 (Bowker & Star)

第九章最近的邻居。它回答的问题是：分类系统一旦建成，会怎样悄悄地决定什么能被看见、什么会消失在缝隙里。"基础设施在正常工作的时候是隐形的"——这句话是第九章整章的种子。

建议先读：Bowker & Star, 《Sorting Things Out》(1999)。

像国家一样观看 (James C. Scott)：治理需要把复杂实践变成可记录、可比较的单位；简化让治理成为可能，也会抹掉支撑实际运行的地方性知识。

分类与框架 (Basil Bernstein)：课程的边界强弱和控制关系，是教育社会学处理这个问题的经典框架。如果你觉得第九章说的是常识，那是因为伯恩斯坦在五十年前已经把它说进了这个领域的空气里。

集装箱的历史 (Marc Levinson, 《The Box》)：标准箱怎样重造了港口、船舶和整个贸易网络。

如果只读三本

- Marton & Booth, 《Learning and Awareness》——关于"凭什么看得见"。
- 波利亚, 《怎样解题》——关于"走偏了怎么办", 至今没有被超越。
- Bowker & Star, 《Sorting Things Out》——关于"箱子在替我们做什么"。

三本合起来, 覆盖了这本书三编的骨架。剩下的, 是我在它们中间的那点连接工作。

附录三·给研究者：怎样验证这些判断

这一篇写给愿意把书里的说法真正做成研究的人：研究生、教研员、做课堂实证的老师、教育技术团队。

正文里我没有放证伪清单和统计条件——那些放在正文里会打断阅读。但它们必须存在，否则这本书就只是一套说得通的话。一个不能被验证的教育主张，无论多好听，都只是修辞。

下面按三编各给一组。每一组都写清：用什么设计、看什么读数、出现什么结果我就该认输。

一、第一编（什么才算真的学会）

核心可检验命题：对“对象重定—单位重定—关系重建—失效点定位”的前置编码，能预测后续在结构变式任务上的表现。

最省钱的设计：几乎所有学校都存着阶段测验、作业和错题本。在不知道学生后续成绩的情况下，请人对旧作业做盲编码，再对照几周后的结构变式任务。不需要新的干预，不需要额外课时。

该认输的四种结果

1. 控制住先前的数学成绩、工作记忆、阅读理解和已掌握的方法数量之后，这套编码**不再有增量预测力**。
2. 所谓的余枝，**永远只在孩子已经做对新题之后**才被观察到，从来不在成功之前出现——那它只是对结果的事后描述。
3. 两种教法对照：一组学多种解法但不讨论适用条件，一组只比较少数解法却明确标出对象、单位、承重条件和失效点。**前者在变式题和延迟任务上稳定不差于后者，那“排除关系比数量更重要”这个判断就该推翻。**
4. 经过训练之后，不同的编码者**仍然无法对“失效点”“对象重定”形成可接受的一致**——那这套东西承担不了评价功能，只能留作解释性的说法。

到期赌注：2031年12月31日之前，应当出现至少一项预注册、跨不少于六个同质教学单元的研究，证明前置编码在控制上述变量后仍能显著预测延迟结构变式表现。以下情况不算命中：只用学生自我报告；只测换数字不换结构的近迁移题；样本跨越制度差异极大的地区；先看结果再调整编码标准；编码发生在学生已完成迁移任务之后。

二、第二编（一堂课该留下什么）

三章各有一条独立的可检验命题，可以分别做，也可以放进同一个学期的对照设计。

第四章（终点换手）

命题：环境回写（前一轮产生的差异真的改变了后一轮的任务、工具或规则）会先于迁移成绩发生变化。

预测的顺序是：先出现学生主动引用过去工具与错误的频率上升；随后出现陌生使用者独立使用学生造物的成功率上升；**最后才是标准迁移测验和概念解释的变化。**

该认输：如果顺序反过来——迁移成绩先动而回写指标不动——那么这一章说的机制不是原因。

第五章（校航）

命题：行动前写下改判条件的频率，会先于偏差处理质量变化，再先于陌生题迁移变化。

最省钱的对照：同一位老师、两个平行班，只改一件事——一个班在动笔前写“看到什么我必须改判”，另一个班照常。

该认输：如果两个班在延迟结构变式上没有差异，或者写改判条件的班只是把时间花在了抄写上（可以通过改判条件的内容质量编码检出），这一章的处方无效。

第六章（校界）

命题：同时训练远表面正例与高相似负例，比同等数量的正例训练产生更准的边界。

读数分两个方向：**错误接受率**（该拒绝的题上错误调用了熟悉关系）和**错误拒绝率**（该用的时候不敢用）。这两个必须分开报，只报总正确率会把这一章想看的东西盖住。

该认输：如果加入近邻负例只降低了错误接受率，却把错误拒绝率抬高到抵消收益的程度，那“耐受”这条处方需要重新设计——或者说明它只适用于某个熟练度区间。

三、第三编（为什么它这么少发生）

第三编是三个机制假设，它们的检验方式和前两编不同：**要看的是事件发生的先后顺序，不是某个干预的效果**。所以需要课堂时间序列数据，至少一个学期。

第七章（正确性消音）预测的顺序

一轮循环里，事件应当按这个次序出现：

① 不同解释产生相同答案的题目比例上升 → ② 学生主动写下预测与失败条件的次数下降 → ③ 公开表达疑问的学生比例下降 → ④ 教师或系统给出方向性提示的时间进一步提前。

该认输：如果这四项之间**没有稳定的时间先后关系**，或者顺序在多个班级里各不相同且无法归入“从不同入口进入”的三种路径，那么它就不是一个循环，只是四个同时存在的现象。

第八章（余量清零）预测的顺序

同时记录三样东西：课程利用率、学生的探索风险行为、评价的可审计化程度。用时间序列判断**哪一项先动**。三个入口（进度先动／风险先动／评价先动）各自有不同的后续顺序，正文里已经写清。

该认输：如果三项之间只有同期相关而没有可辨的先后，或者“余量存活时长”与后续的结构变式表现无关，这一章的机制不成立。

第九章（知识集装箱）预测的顺序

① 学生按章节位置而非关系证据判断题目同类 → ② 练习围绕标签形成固定步骤 → ③ 平台和教师的记录按该标签聚合 → ④ 低表现被解释为“该知识点未掌握” → ⑤ 下一轮增加同标签训练，而不是修改边界。

该认输：如果在去掉标签的混编测验上，学生表现与带标签测验**没有显著差距**，那么“箱子替他做了很多事”这个判断就站不住。

一个共同的认输条件：如果在任何一项设计里，**高效率、高一致或高标准化的班级同时在结构变式上也更好**，那么第三编三章的核心判断整体错误——这三个循环不是代价，只是效率的正常伴随。

三之二、第七章那次真算：怎么复算

第七章的四个数字来自一份公开数据集的标注子集：**1869 道题、4370 个已标注误解的错误选项、1604 种误解、757 个知识点**。复算步骤如下，任何人都可以在一台笔记本上跑完。

第一步，取数。Eedi 2024 年公开的“数学误解挖掘”数据集，每一行是一个（题目 × 错误选项 → 误解编号）三元组，并附题目所属的主题与知识点名称。

第二步，两个定义。

- **单题可分辨率** = 这道题标出的误解数 ÷ 这个知识点上全部已记录的误解数。**不可识别率** = 1 - 它。
- **成对分辨率** = 在同一知识点上任取两种误解、任取一道题，这道题**同时**为这两种误解准备了错误选项的比例。这是最严格的口径：只有两人给出**不同的**错误答案，才算被这道题分开。

第三步，读数。加权口径下：单题可分辨率 44.5%，不可识别率 55.5%；限定在题目数 ≥ 5 的 101 个知识点上，不可识别率升到 73.9%；成对分辨率 7.1%（按知识点取平均为 27.8%）；52.7% 的误解在整个题库里只有一道题测得出。

这份计算的三个已知偏差，必须一并说清楚：

1. **成对分辨率被低估。**一个孩子的误解即使没有对应选项，他也可能碰巧选中别的错误选项而暴露自己。所以 7.1% 是下界。但分辨力的上限是硬的——三个错误选项，最多三种误解。
2. **“已记录的误解”是下界。**只统计了标注者标出来的那些，真实存在的误解更多。**这一偏差与结论同向：**真实的不可识别率只会更高。
3. **这是英国的一份题库。**中文教材的题型分布不同，数字不能直接搬。**要做的复算是：拿一套中文题库，按同样的两个定义重算一次。**这是这本书最值得别人接手去做的一件事。

如果复算的结果相反——比如在中文题库上单题可分辨率超过 80%，或者成对分辨率超过 50%——那么第七章第一阶段“不可识别”就不是常态，只是特例，本书的三阶段循环应当从第一步开始修改。

四、几条方法上的提醒

第一，读数必须在正文、检验和赌注三处使用同一个定义、同一个阈值、同一套编码规则。三处不一致，结果无法解释。

第二，编码者要不知道分组。这套编码的判断空间很大，不盲编几乎一定会向假设倾斜。

第三，不利的结果必须报告。只报有利结果的研究，在这套主张上等于没有做。

第四，注意伦理边界。不能为了制造预测误差而制造羞辱；不能为了观察“真实能力”而撤掉某些孩子赖以进入问题的辅助工具；这类记录若被用于分班、排名或不利评价，必须公开编码规则、保留原始作品，并给学生和教师复核的通道。

最后

如果上面这些条件把书里的核心说法推翻了，我们仍然会有收获。

如果一般能力解释了一切，那么力气应该花在改善先备知识和认知资源上，而不是寻找余枝。

如果方法的数量已经足够，那么教学设计应该转向更经济的策略库建设。

如果语言记录无法预测行为，那么评价应该减少口述解释，增加真实任务表现。

这些都是有用的结论。**一个能被推翻的主张，推翻它的那一天也是有产出的一天——**这正是我把这一篇放进书里的理由。

名词索引

按首字笔画顺序排列。页码为该词出现的主要位置。

一正一负 87-88、90、118
三层 18-19、24-27、30、34、55
不变量 44-45、47-48、57
中央耐受 85
举证责任 74、76-77、80、117、135
五类凭据 18、21-22
交叉反应 85-86
休眠 19、34、36
余枝 37、39-41、130、138、141
余量 25、28、101-103、105-108、117、133
使用后评价 66-67、135
使用本位 64、67、135
信息级联 94-95、97、136
借来的正确 29、49、51、130
关系签名 84、86
关系航标 76
冻结结构型 19
分配性失败 28
利用率 102、105-106、136、139
剥片 34-36
动态共价 55-56、125
参照系 44、47
变异理论 134
古德哈特 104、106、136
可审计 105-106、108、133、139
可撤销 74、76、135
可识别性 92-93、96、113、136
可识读性 113-114
合意困难 45
同分异构体 55-56
命名的稳定 114
地方性知识 113-114、137
地标 75-76、135

增益递增 54、56
失效点 38-40、47、130、138
套语 64-65、67
安静的正确 29-30、98、132
完备度 18
导航式的正确 29、72、78、131
封死的正确 29、37、49、130
封箱的正确 29、115、133
庇护 103-105
延迟回生 122
悬置连接 19
承重条件 22、84、86、88、138
拆箱 28、116-117、120、133
指标反应性 106、136
换位区间 18
探索 27、41、103-106、139
提取练习 45、47、134
摘要 83-84、86、136
操作链 34-36
改判条件 80、139
数字签名 84、86、136
方向性线索 80、94、97、99-100、132
构式 64、67
标准接口 114
标本式的正确 29、58、130
模型分辨率 99、132
欺骗性近邻 86、88-90、136
正在发生 15、37-38、49、58、69、78
死的正确 15、24、29、37、49、130
波动 46-47、101-103、105、136
活的正确 15、37、49、58、69、78
生态位建构 65、67、135
生态继承 65、67
疾病脚本 73、135
相乘不相加 19
知识点 22、84、92、96、105、110-111
确认 46-47、67、83-86、103-104、124

私人信号 97
移调 82-83、86、136
空窗 19
终点换手 25、68、71、138
耐受 16、83、85-87、90、136、139
能力陷阱 136
腋芽 16、34、36
自建条件 18
蒸发的正确 29-30、63、69、131
表征重述 135
表现与学习 27
观测设计 93、97
证明标准 74、76
诱饵旋律 83、86
负反馈 46-47
账本 18-20、36、121、123
路径依赖 54、56
路径积分 75-76、135
转录因子 53-54、56
软着陆 66-67、135
载荷转移 49-50
过早闭合 73-74、76
过界的熟练 29、82、88、132
适用范围 41、44、47
重编程 53-54、56、61
鉴别诊断 73、76、80
问题表征 72-73、76-77、80、135
零知识证明 84、86、136
靶格 19、23-24、27、29
音程 82-83、86
顶端优势 34、36
预测误差 94、97、136、140
验证 10、38、46-47、49、84-87、94
高效空心 29、107、133
Eedi 88、95、127、140

答案越来越便宜的时候， 一张打了勾的卷子还能证明什么？

两个孩子都做对了。答案一样对，步骤一样齐，字迹一样清楚。哪一份正确里面还留着能继续生长的东西，哪一份已经把所有没走的路封死？这本书提出一个不靠“深不深”“真不真”来判断的问法，并把它做成一张贯穿全书的格子。

— 九章，二十七门学问

植物学、考古学、密码学、免疫学、排队论、审计学……全部从零讲起，不预设你懂它们。

— 九张操作卡，可以复印

每一章都从一个课堂现场开始，到一张明天就能用的卡结束。

— 三个不太好受的解释

为什么课堂越高效、知识越好搬运，学习反而越难发生。

适读：小学至初中数学教师、教研员，以及愿意认真陪孩子想一想的家长。

同著者：《课堂的智慧——课堂内生对象、运行条件与失效动力的可证伪理论纲领》

德麦国际出版社

Demai International Press

数学教育 / 教师用书

定价：US\$ 10.50



9 781970 820966

ISBN 978-1-970820-96-6
